

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |

高等代数

学习指导书 **第二版**

上册

丘维声◎编著

清华大学出版社

第 4 章 矩阵的运算

在前三章我们看到：矩阵的初等行变换、方阵的行列式以及矩阵的秩在线性方程组的理论中起着重要作用。除此之外，矩阵在众多的领域都发挥着强大的威力。这是由于以下一些原因：

(1) 矩阵是一张表格，以表格的形式表达来自各个领域的事物看起来一目了然。例如，线性方程组用它的增广矩阵来表示；某公司的若干个商场在同一月份销售几种商品的销售金额可以列成表格；平面内绕原点 O 旋转角度 θ 的旋转公式中的系数可排成一张表；区组设计中点与区组的关联关系可以用矩阵表示等。

(2) 通过引进矩阵的运算，特别是乘法运算，既可以用简洁的形式表达事物，又可以揭示事物的内涵。例如，线性方程组可以简洁地写成 $AX = \beta$ ；平面上二次曲线的方程的二次项部分可以简洁地表示成 $X'AX$ ；区组设计用关联矩阵 M 表示后， MM' 的 (i, i) 元表示第 i 个点出现在多少个区组里， (i, j) 元（其中 $i \neq j$ ）表示每两个点恰好相遇在多少个区组里。

(3) 在第 9 章讲的线性映射与矩阵有密切的关系，可以利用矩阵的理论研究线性映射，也可以利用线性映射的理论研究矩阵。

本章来讨论矩阵有哪几种运算，它们满足哪些运算法则，有哪些性质。

4.1 矩阵的加法、数量乘法与乘法运算

4.1.1 内容精华

数域 K 上两个矩阵 A 与 B ，如果它们的行数相等，列数也相等，并且它们的所有元素对应相等（即第 1 个矩阵的 (i, j) 元等于第 2 个矩阵的 (i, j) 元），那么称 A 与 B 相等，记作 $A = B$ 。

从某公司三个商场 9 月份、10 月份销售 4 种商品的金额和很自然地引出了矩阵的加法运算：

定义 1 设 $A=(a_{ij}), B=(b_{ij})$ 都是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 令

$$C=(a_{ij}+b_{ij})_{s \times n},$$

则称矩阵 C 是矩阵 A 与 B 的和, 记作 $C=A+B$ 。

从同步增长的经济问题很自然地引出了矩阵的数量乘法运算:

定义 2 设 $A=(a_{ij})$ 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, $k \in K$, 令

$$M=(ka_{ij})_{s \times n},$$

则称矩阵 M 是 k 与矩阵 A 的数量乘积, 记作 $M=kA$ 。

容易直接验证, 矩阵的加法与数量乘法满足类似于 n 维向量的加法与数量乘法所满足的 8 条运算法则。

设 $A=(a_{ij})_{s \times n}$, 矩阵 $(-a_{ij})_{s \times n}$ 称为 A 的负矩阵, 记作 $-A$ 。利用负矩阵的概念, 可定义矩阵的减法如下:

设 A 和 B 都是 $s \times n$ 矩阵, 则

$$A-B \stackrel{\text{def}}{=} A+(-B).$$

平面内绕原点 O 相继作旋转 τ 与 σ 的总效果称为 σ 与 τ 的乘积, 记作 $\sigma\tau$ 。设 $\sigma, \tau, \sigma\tau$ 的公式中系数排成的矩阵分别为 B, A, C 。很自然地应当把 C 称为矩阵 A 与 B 的乘积。因此引出了矩阵的乘法运算:

定义 3 设 $A=(a_{ij})_{s \times n}, B=(b_{ij})_{n \times m}$, 令

$$C=(c_{ij})_{s \times m},$$

其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^na_{ik}b_{kj},$$

$i=1, 2, \dots, s; j=1, 2, \dots, m$ 。则矩阵 C 称为矩阵 A 与 B 的乘积, 记作 $C=AB$ 。

矩阵的乘法有以下几个要点:

- (1) 只有左矩阵的列数与右矩阵的行数相同的两个矩阵才能相乘;
- (2) 乘积矩阵的 (i, j) 元等于左矩阵的第 i 行与右矩阵的第 j 列的对应元素的乘积之和;
- (3) 乘积矩阵的行数等于左矩阵的行数, 列数等于右矩阵的列数。

矩阵的乘法适合结合律, 但是不适合交换律。

矩阵的乘法对于加法适合右分配律和左分配律。

矩阵的乘法对于数量乘法适合下述关系式:

$$k(AB)=(kA)B=A(kB).$$

两个非零矩阵的乘积有可能等于零矩阵, 从而矩阵的乘法不适合消去律, 即从 $AC=$

BC 且 $C \neq 0$ 推不出 $A=B$ 。

主对角线上元素都是 1, 其余元素都是 0 的 n 级矩阵称为 n 级单位矩阵, 记作 I_n , 或简记作 I 。显然有

$$I_n B_{n \times m} = B_{n \times m}, \quad A_{s \times n} I_n = A_{s \times n}.$$

主对角线上元素是同一个数 k , 其余元素都是 0 的 n 级矩阵称为 n 级数量矩阵, 它可以记成 kI 。

两个矩阵 A 与 B , 如果满足 $AB=BA$, 那么称 A 与 B 可交换。易看出, n 级数量矩阵与任意 n 级矩阵可交换, 反之, 可以证明: 与所有 n 级矩阵可交换的矩阵一定是 n 级数量矩阵(证明见 4.2 节的典型例题的例 2)。

由于矩阵的乘法适合结合律, 因此可以定义 n 级矩阵 A 的非负整数次幂

$$A^m \stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{A \cdot A \cdot \cdots \cdot A}_{m \uparrow}, \quad m \in \mathbf{Z}^+;$$

$$A^0 \stackrel{\text{def}}{=} I.$$

容易看出, 对于任意自然数 k, l , 有

$$A^k A^l = A^{k+l}, \quad (A^k)^l = A^{kl}.$$

由于矩阵的乘法不满足交换律, 因此一般来说, $(AB)^k \neq A^k B^k$ 。从而对于矩阵来说, 没有二项式定理。但是如果矩阵 A 与 B 可交换, 那么 $(A+B)^m$ 可以按照二项式定理展开。

矩阵的加法、数量乘法、乘法与矩阵的转置的关系如下:

$$(A+B)' = A' + B'; \quad (kA)' = kA';$$

$$(AB)' = B'A'.$$

特别要注意:

$$(AB)' = B'A'.$$

显然

$$(A')' = A.$$

如果 n 元线性方程组的系数矩阵为 A , 常数项组成的列向量为 β , 未知量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 组成的列向量为 X , 那么利用矩阵的乘法可以把 n 元线性方程组简洁地表示成

$$AX = \beta;$$

相应的齐次线性方程组可以简洁地表示成

$$AX = 0,$$

于是列向量 η 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解当且仅当 $A\eta=0$ 。这个结论经常要用到。

如果 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 那么可以把 A 记成: $A=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 。

设 $A=(a_{ij})_{s \times n}$, $B=(b_{ij})_{n \times m}$ 。 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 。按照矩阵乘法的定义, AB 的第 j 列为

$$\begin{pmatrix} a_{11}b_{1j} + a_{12}b_{2j} + \cdots + a_{1n}b_{nj} \\ a_{21}b_{1j} + a_{22}b_{2j} + \cdots + a_{2n}b_{nj} \\ \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ a_{s1}b_{1j} + a_{s2}b_{2j} + \cdots + a_{sn}b_{nj} \end{pmatrix} = b_{1j}\alpha_1 + b_{2j}\alpha_2 + \cdots + b_{nj}\alpha_n$$

于是

$$\begin{aligned} AB &= (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \\ &= (b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n, \cdots, b_{1m}\alpha_1 + b_{2m}\alpha_2 + \cdots + b_{nm}\alpha_n). \end{aligned}$$

由此看出: A 乘以 B 可以把 A 的列向量组分别与 B 的每一列的对应元素的乘积之和作为 AB 的相应的列向量。这是矩阵乘法的第二种表述方式。

类似地, 设矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times m}$ 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\gamma_1 + a_{12}\gamma_2 + \cdots + a_{1n}\gamma_n \\ a_{21}\gamma_1 + a_{22}\gamma_2 + \cdots + a_{2n}\gamma_n \\ \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ a_{s1}\gamma_1 + a_{s2}\gamma_2 + \cdots + a_{sn}\gamma_n \end{pmatrix}.$$

由此看出: A 乘以 B 可以把 A 的每一行元素与 B 的行向量组的对应行向量的乘积之和作为 AB 的相应的行向量。这是矩阵乘法的第三种表述方式。

4.1.2 典型例题

例 1 设 I 是 n 级单位矩阵, J 是元素全为 1 的 n 级矩阵。设 n 级矩阵 M 为

$$M = \begin{pmatrix} k & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda & \lambda & \lambda & \cdots & k \end{pmatrix}$$

把 M 表示成 $xI + yJ$ 的形式, 其中 x, y 是待定系数。

解

$$\begin{aligned}
 M &= \begin{pmatrix} (k-\lambda)+\lambda & 0+\lambda & 0+\lambda & \cdots & 0+\lambda \\ 0+\lambda & (k-\lambda)+\lambda & 0+\lambda & \cdots & 0+\lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0+\lambda & 0+\lambda & 0+\lambda & \cdots & (k-\lambda)+\lambda \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} k-\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k-\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & k-\lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \end{pmatrix} \\
 &= (k-\lambda)I + \lambda J.
 \end{aligned}$$

例2 用 $\mathbf{1}_n$ 表示分量全为 1 的 n 维列向量 (即元素全为 1 的 $n \times 1$ 矩阵)。设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$ 。计算 $A\mathbf{1}_n, \mathbf{1}'_n B, \mathbf{1}'_n \mathbf{1}_n, \mathbf{1}_n \mathbf{1}'_n$ 。

解

$$\begin{aligned}
 A\mathbf{1}_n &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n} \\ a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} + a_{s2} + \cdots + a_{sn} \end{pmatrix}; \\
 \mathbf{1}'_n B &= (1, 1, \cdots, 1) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \\
 &= (b_{11} + b_{21} + \cdots + b_{n1}, b_{12} + b_{22} + \cdots + b_{n2}, \cdots, b_{1m} + b_{2m} + \cdots + b_{nm}); \\
 \mathbf{1}'_n \mathbf{1}_n &= (1, 1, \cdots, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = (n) = n; \\
 \mathbf{1}_n \mathbf{1}'_n &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, \cdots, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = J.
 \end{aligned}$$

点评:

例2表明: $A\mathbf{1}_n$ 等于 A 的各行的行和组成的列向量, $\mathbf{1}'_n B$ 等于 B 的各列的列和组成的

行向量; $\mathbf{1}_n' \mathbf{1}_n$ 等于 n ; $\mathbf{1}_n \mathbf{1}_n'$ 等于 J 。

例 2 和例 1 在区组设计中都很有用。

例 3 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix},$$

计算 JA, AJ 。

解

$$JA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$AJ = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ -5 & -5 \end{pmatrix}.$$

点评:

例 3 表明: 矩阵的乘法不适合交换律; 两个非零矩阵的乘积有可能等于零矩阵, 例如, $J \neq 0, A \neq 0$, 但是 $JA = 0$, 此时称 J 是一个左零因子, A 是一个右零因子。

例 4 设 A, B 都是 n 级矩阵。如果 $A^2 = B^2$, 是否可推出 $A = B$ 或 $A = -B$?

解 $A^2 = B^2$ 可推出 $A^2 - B^2 = 0$, 由于 A 与 B 不一定可交换, 因此 $A^2 - B^2 \neq (A+B)(A-B)$ 。即使 A 与 B 可交换, 有 $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$, 从而有 $(A+B)(A-B) = 0$, 但是也推不出 $A+B=0$ 或 $A-B=0$ 。

例如, 设 $A = I_2, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则

$$A^2 = B^2$$

但是 $A \neq B$ 且 $A \neq -B$ 。

例 5 计算 A^m , 其中 m 是正整数, 且

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

解法一

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2I + 3B,$$

其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。直接计算得

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $(2I)(3B) = (3B)(2I)$, 因此由二项式定理得

$$\begin{aligned} A^m &= (2I + 3B)^m = (2I)^m + C_m^1 (2I)^{m-1} (3B) \\ &= 2^m I + 2^{m-1} \cdot 3mB \\ &= \begin{bmatrix} 2^m & 2^{m-1} \cdot 3m \\ 0 & 2^m \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

解法二

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2^2 & 2 \times 6 \\ 0 & 2^2 \end{bmatrix}, \\ A^3 &= A^2 A = \begin{bmatrix} 2^2 & 2 \times 6 \\ 0 & 2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^3 & 4 \times 9 \\ 0 & 2^3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由此猜想

$$A^m = \begin{bmatrix} 2^m & 2^{m-1} \cdot 3m \\ 0 & 2^m \end{bmatrix}. \quad (1)$$

当 $m=1$ 时, 左边 $= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 右边 $= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 于是此时命题为真。

假设对于 A^{m-1} 命题为真, 来看

$$\begin{aligned} A^m &= A^{m-1} A = \begin{bmatrix} 2^{m-1} & 2^{m-2} \cdot 3(m-1) \\ 0 & 2^{m-1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^m & 2^{m-1} \cdot 3m \\ 0 & 2^m \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由数学归纳法原理, 对于任意正整数 m , (1) 式成立。

例 6 计算 A^m , 其中 m 是正整数,

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & (a+b)c \\ 0 & b^2 \end{bmatrix}, \\ A^3 &= \begin{bmatrix} a^2 & (a+b)c \\ 0 & b^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a^3 & (a^2+ab+b^2)c \\ 0 & b^3 \end{bmatrix}, \\ A^4 &= \begin{bmatrix} a^3 & (a^2+ab+b^2)c \\ 0 & b^3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a^4 & (a^3+a^2b+ab^2+b^3)c \\ 0 & b^4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由上述猜想

$$A^m = \begin{bmatrix} a^m & (a^{m-1} + a^{m-2}b + a^{m-3}b^2 + \cdots + ab^{m-2} + b^{m-1})c \\ 0 & b^m \end{bmatrix}. \quad (2)$$

当 $m=1$ 时, (2) 式右边 $= \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$ = 左边, 因此此时命题为真。

假设 A^{m-1} 时命题为真, 来看

$$\begin{aligned} A^m &= \begin{bmatrix} a^{m-1} & (a^{m-2} + a^{m-3}b + \cdots + ab^{m-3} + b^{m-2})c \\ 0 & b^{m-1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a^m & (a^{m-1} + a^{m-2}b + a^{m-3}b^2 + \cdots + ab^{m-2} + b^{m-1})c \\ 0 & b^m \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由数学归纳法原理, 对于任意正整数 m , (2) 式成立。

注意: 虽然可以把 A 写成 $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 但是 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 不一定可交换, 因此二项式定理对于此题不适用。

例 7 计算 A^m , 其中 m 是正整数,

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

解 由于 A 表示平面内绕原点 O 转角为 φ 的旋转 σ , 因此 A^m 表示旋转 σ^m 。由于 σ^m 是绕原点 O 的转角为 $m\varphi$ 的旋转, 因此

$$A^m = \begin{pmatrix} \cos m\varphi & -\sin m\varphi \\ \sin m\varphi & \cos m\varphi \end{pmatrix}.$$

例 8 计算 A^m , 其中 m 是正整数,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

解

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

由此猜想: 当 $m < n$ 时,

$$A^m = \left(\begin{array}{cccccccc} \overbrace{0 & 0 & \cdots & 0}^{m \text{ 列}} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{array}{c} \cdots \\ \cdots \\ \cdots \end{array}} \right\} m \text{ 行}, \quad (3)$$

用数学归纳法证明上述猜想。当 $m=1$ 时,显然命题成立。

假设当 $m < n$ 时,对于 A^{m-1} 命题成立,来看

$$\begin{aligned} A^m &= \left(\begin{array}{cccccccc} \overbrace{0 & 0 & \cdots & 0}^{m-1 \text{ 列}} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{cccccccc} \overbrace{0 & 0 & \cdots & 0}^{m \text{ 列}} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{array}{c} \cdots \\ \cdots \\ \cdots \end{array}} \right\} m \text{ 行} \end{aligned}$$

由数学归纳法原理,当 $1 \leq m < n$ 时,(3)式成立。

当 $m=n$ 时,

$$A^n = \left(\begin{array}{cccc} \overbrace{0 & 0 & \cdots & 0}^{n-1 \text{ 列}} & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

因此当 $m \geq n$ 时, 有 $A^m = 0$ 。

点评:

例 8 中的 n 级矩阵 A 有重要应用, 例 8 的结论应当记住: 从例 8 的结论还可推出

$$\text{rank}(A^m) = \begin{cases} n-m, & \text{当 } m < n; \\ 0, & \text{当 } m \geq n. \end{cases}$$

例 9 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: 如果对于 K^n 中任一列向量 η , 都有 $A\eta = 0$, 那么 $A = 0$ 。

证明 假设 $A \neq 0$, 由已知条件得, K^n 中任一列向量 η 都是 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解。从而齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间 $W = K^n$ 。由于 $\dim W = n - \text{rank}(A)$, 因此

$$n = n - \text{rank}(A),$$

由此推出 $\text{rank}(A) = 0$, 从而 $A = 0$, 矛盾。 ■

点评:

在讲了本章 4.5 节矩阵的分块后, 例 9 还可以按如下方式证明:

$$\begin{aligned} A &= AI = A(\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) = (A\epsilon_1, A\epsilon_2, \dots, A\epsilon_n) \\ &= (0, 0, \dots, 0) = 0. \end{aligned}$$

例 10 求与数域 K 上 3 级矩阵 A 可交换的所有矩阵, 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 容易看出与 3 级矩阵 A 可交换的矩阵必定是 3 级矩阵。设 $X = (x_{ij})_{3 \times 3}$ 与 A 可交换。

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3I + B,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 3 级数量矩阵 $3I$ 与任意 3 级矩阵可交换, 因此

$$AX = XA \Leftrightarrow BX = XB$$

从

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得

$$\begin{pmatrix} x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & x_{21} & x_{22} \\ 0 & x_{31} & x_{32} \end{pmatrix}$$

解得

$$x_{21}=0, x_{22}=x_{11}, x_{23}=x_{12},$$

$$x_{31}=0, x_{32}=x_{21}, x_{33}=x_{22}.$$

因此

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & 0 & x_{11} \end{pmatrix}, \quad x_{11}, x_{12}, x_{13} \in K.$$

例 11 设 n 级矩阵 A, B 的元素都是非负实数。证明：如果 AB 中有一行的元素全为 0，那么 A 或 B 中有一行元素全为 0。

证明 设 AB 的第 i 行元素全为 0。则

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (4)$$

若 A 的第 i 行元素全为 0，则命题为真。如果 A 的第 i 行元素不全为 0，那么对某个 l ， $a_{il} \neq 0$ 。由于 A, B 的元素均为非负实数，因此从 (4) 式得

$$b_{lj} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

于是 B 的第 l 行的元素全为 0。

例 12 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵，令

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in K, i = 0, 1, \dots, m.$$

把 x 用 A 代入，得

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \dots + a_1 A + a_0 I,$$

称 $f(A)$ 是矩阵 A 的多项式。设

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 4,$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix},$$

求 $f(A)$ 。

解

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 7 \\ -3 & 7 & 4 \\ -1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} f(A) &= 3A^2 - 2A + 4I = \begin{pmatrix} 18 & -27 & 21 \\ -9 & 21 & 12 \\ -3 & 12 & 24 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 4 & -8 & 2 \\ 6 & -10 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 20 & -23 & 15 \\ -13 & 33 & 10 \\ -9 & 22 & 24 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

习题 4.1

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求 $A+B$ 。2. 设 J 是元素全为 1 的 4 级矩阵, I 是 4 级单位矩阵, 求 $(r-\lambda)I + \lambda J$ 。

3. 计算

$$(1) \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -2 & 5 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(4) (4, 7, 9) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (4, 7, 9);$$

$$(6) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(7) (1, 1, 1) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix};$$

$$(8) \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix};$$

$$(9) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix};$$

$$(10) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix};$$

$$(11) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix};$$

$$(12) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(13) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix};$$

$$(14) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(15) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix},$$

求 $AB, BA, AB - BA$ 。

5. 计算

$$(x, y, 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

6. 计算

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2;$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2;$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2;$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n, n \text{ 是正整数};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n, n \text{ 是正整数};$$

$$(6) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n, n \text{ 是正整数};$$

$$(7) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2;$$

$$(8) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^2.$$

7. 计算 A^m , 其中 m 是正整数,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

8. 计算

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^m,$$

其中 m 是正整数。

9. 设 $f(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 5$,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

求 $f(A)$ 。

10. 求与数域 K 上的矩阵 A 可交换的所有矩阵, 设

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

11. 如果 n 级矩阵 B 满足 $B^3 = 0$, 求

$$(I - B)(I + B + B^2).$$

12. 证明: 若 B_1, B_2 都与 A 可交换, 则 $B_1 + B_2, B_1 B_2$ 也都与 A 可交换。

13. 证明: 如果 $A = \frac{1}{2}(B + I)$, 则 $A^2 = A$ 当且仅当 $B^2 = I$ 。

14. 证明: 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足方程

$$x^2 - (a + d)x + ad - bc = 0.$$

15. 复数域上的 2 级矩阵 A 分别如下述, 求使得 $A^m = I$ 成立的最小正整数 m :

$$(1) \begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

16. 设数域 K 上的 n 级矩阵

$$B = \begin{pmatrix} b & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \end{pmatrix},$$

设 $f(x)$ 是数域 K 上的一个 n 次多项式。证明

$$f(B) = \begin{pmatrix} f(b) & \frac{f'(b)}{1!} & \frac{f''(b)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(b)}{(n-2)!} & \frac{f^{(n-1)}(b)}{(n-1)!} \\ 0 & f(b) & \frac{f'(b)}{1!} & \cdots & \frac{f^{(n-3)}(b)}{(n-3)!} & \frac{f^{(n-2)}(b)}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(b) & \frac{f'(b)}{1!} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & f(b) \end{pmatrix}.$$

4.2 特殊矩阵

4.2.1 内容精华

本节研究的特殊矩阵都是很有用的,应当熟练掌握它们与其他矩阵相乘时的特殊规律。

1. 对角矩阵

定义 1 主对角线以外的元素全为 0 的方阵称为**对角矩阵**,简记作 $\text{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$ 。

命题 1 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A ,就相当于用对角矩阵的主对角元分别去乘 A 的相应的行(列)。

证明 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵,它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_s$;列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 。则

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \gamma_1 \\ d_2 \gamma_2 \\ \vdots \\ d_s \gamma_s \end{pmatrix};$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix} = (d_1 \alpha_1, d_2 \alpha_2, \cdots, d_n \alpha_n). \quad \blacksquare$$

特别地,两个 n 级对角矩阵的乘积还是 n 级对角矩阵,并且是把相应的主对角元相乘。

2. 基本矩阵

定义 2 只有一个元素是 1,其余元素全为 0 的矩阵称为基本矩阵。 (i, j) 元为 1 的基本矩阵记作 E_{ij} 。

设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, 则

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \\
 &= a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + \cdots + a_{sn}E_{sn} \\
 &= \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^n a_{ij}E_{ij}. \quad (1)
 \end{aligned}$$

命题 2 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A ,就相当于把 A 的第 j 行搬到第 i 行的位置,而乘积矩阵的其余行全为 0 行;用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A ,就相当于把 A 的第 i 列搬到第 j 列的位置,而乘积矩阵的其余列全为 0 列。

证明 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵,它的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_s$;列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 。则

$$\begin{array}{c} \text{第 } j \text{ 列} \\ E_{ij}A = \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & 1 & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \gamma_j \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{第 } i \text{ 行;} \end{array}$$

[illegible]

其中 E_{ij} 的未标出的元素都是 0。

由命题 2 立即得到

$$E_{ij}E_{kl} = \begin{cases} E_{il}, & \text{当 } k = j; \\ 0, & \text{当 } k \neq j. \end{cases} \quad (2)$$

$$E_{ij}AE_{kl} = a_{ik}E_{jl}. \quad (3)$$

3. 上(下)三角(形)矩阵

定义 3 主对角线下(上)方的元素全为 0 的方阵称为上(下)三角(形)矩阵。

显然, $A=(a_{ij})$ 为上三角矩阵的充分必要条件是

$$a_{ij} = 0, \quad \text{当 } i > j.$$

容易看出, $A=(a_{ij})_{n \times n}$ 为上三角矩阵当且仅当

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n a_{ij} E_{ij}.$$

命题 3 两个 n 级上三角矩阵 A 与 B 的乘积仍为上三角矩阵, 并且 AB 的主对角元等于 A 与 B 的相应主对角元的乘积。

证法一 设 $A=(a_{ij}), B=(b_{ij})$ 都是 n 级上三角矩阵, 则

$$\begin{aligned}(AB)(i; j) &= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^j a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=j+1}^n a_{ik} b_{kj}\end{aligned}$$

设 $i > j$ 。当 $1 \leq k \leq j$ 时, 由于 $k \leq j < i$, 因此 $a_{ik} = 0$; 当 $j < k \leq n$ 时, $b_{kj} = 0$ 。从而

$$(AB)(i; j) = 0, \quad \text{当 } i > j.$$

于是 AB 是上三角矩阵。

$$\begin{aligned}(AB)(i; i) &= \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik} b_{ki} + a_{ii} b_{ii} + \sum_{k=i+1}^n a_{ik} b_{ki} \\ &= 0 + a_{ii} b_{ii} + 0 = a_{ii} b_{ii}.\end{aligned}$$

证法二 设 $A=(a_{ij}), B=(b_{ij})$ 都是 n 级上三角矩阵, 则

$$AB = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n a_{ij} E_{ij} \right) \left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=k}^n b_{kl} E_{kl} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=k}^n a_{ij} b_{kl} E_{ij} E_{kl} \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \sum_{l=j}^n a_{ij} b_{jl} E_{il} \\
&\stackrel{*}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{l=i}^n \sum_{j=i}^l a_{ij} b_{jl} E_{il} \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{l=i}^n \left(\sum_{j=i}^l a_{ij} b_{jl} \right) E_{il}.
\end{aligned} \tag{4}$$

因此 AB 是上三角矩阵。

由于 AB 的 (i, i) 元等于 (4) 式中 E_{ii} 的系数, 因此

$$(AB)(i; i) = a_{ii} b_{ii}. \quad \blacksquare$$

在证法二的“*”这一步利用了连加号的下述性质

$$\sum_{j=i}^n \sum_{l=j}^n c_j d_l = \sum_{l=i}^n \sum_{j=i}^l c_j d_l, \tag{5}$$

其中 $i=1, 2, \dots, n$ 。

证明 给定 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$\begin{aligned}
\sum_{j=i}^n \sum_{l=j}^n c_j d_l &= c_i d_i + c_i d_{i+1} + \dots + c_i d_{n-1} + c_i d_n \\
&\quad + c_{i+1} d_{i+1} + \dots + c_{i+1} d_{n-1} + c_{i+1} d_n \\
&\quad + \dots \quad \dots \quad \dots \\
&\quad + c_{n-1} d_{n-1} + c_{n-1} d_n \\
&\quad + c_n d_n \\
&= \sum_{j=i}^i c_j d_i + \sum_{j=i}^{i+1} c_j d_{i+1} + \dots + \sum_{j=i}^{n-1} c_j d_{n-1} + \sum_{j=i}^n c_j d_n \\
&= \sum_{l=i}^n \sum_{j=i}^l c_j d_l. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

证法二的好处是: 可从 (4) 式看出 AB 的 (i, l) 元, 它等于 E_{il} 的系数。例如 AB 的 $(1, 3)$ 元等于

$$\sum_{j=1}^3 a_{1j} b_{j3} = a_{11} b_{13} + a_{12} b_{23} + a_{13} b_{33}.$$

由于上三角矩阵 A 的转置 A' 是下三角矩阵, 因此从命题 3 立即得出: 两个 n 级下三角矩阵的乘积仍为下三角矩阵, 并且乘积矩阵的主对角元等于因子矩阵的相应主对角元的乘积。

4. 初等矩阵

定义 4 由单位矩阵经过一次初等行(列)变换得到的矩阵称为初等矩阵。

$$I \xrightarrow{\textcircled{j} + \textcircled{i} \cdot k} P(j, i(k)),$$

$$I \xrightarrow{(\textcircled{i}, \textcircled{j})} P(i, j),$$

$$I \xrightarrow{\textcircled{i} \cdot c} P(i(c)), \quad c \neq 0;$$

$$I \xrightarrow{\textcircled{i} + \textcircled{j} \cdot k} P(j, i(k)),$$

$$I \xrightarrow{(\textcircled{i}, \textcircled{j})} P(i, j),$$

$$I \xrightarrow{\textcircled{i} \cdot c} P(i(c)), \quad c \neq 0.$$

从上述看出,初等矩阵有且只有三种类型: $P(j, i(k))$, $P(i, j)$, $P(i(c))$, 其中 $c \neq 0$ 。

设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。则

$$P(j, i(k))A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & \vdots & \ddots & & \\ & & k & \cdots & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_i \\ \vdots \\ k\gamma_i + \gamma_j \\ \vdots \\ \gamma_s \end{pmatrix},$$

$$AP(j, i(k)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & \vdots & \ddots & & \\ & & k & \cdots & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \\ = (\alpha_1, \dots, \alpha_i + k\alpha_j, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n).$$

由上述看出:

用 $P(j, i(k))$ 左乘 A , 就相当于把 A 的第 i 行的 k 倍加到第 j 行上, 其余行不变;

用 $P(j, i(k))$ 右乘 A , 就相当于把 A 的第 j 列的 k 倍加到第 i 列上, 其余列不变。

类似地, 可以证明:

用 $P(i, j)$ 左(右)乘 A , 就相当于把 A 的第 i 行(列)与第 j 行(列)互换, 其余行(列)

不变:

用 $P(i(c))(c \neq 0)$ 左(右)乘 A , 就相当于用 c 乘 A 的第 i 行(列), 其余行(列)不变。

把上述结论写成一个定理:

定理 1 用初等矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就相当于 A 作了一次相应的初等行(列)变换。

定理 1 把矩阵的初等行(列)变换与矩阵的乘法相联系, 这样有两个好处: 既可以利用初等行(列)变换的直观性, 又可利用矩阵乘法的运算性质。

5. 对称矩阵

定义 5 一个矩阵 A 如果满足 $A' = A$, 那么称 A 是**对称矩阵**。

容易看出, 对称矩阵一定是方阵; 并且 n 级矩阵 A 是对称矩阵当且仅当

$$A(i; j) = A(j; i), \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

命题 4 设 A 与 B 都是数域 K 上的 n 级对称矩阵, 则 $A+B, kA (k \in K)$ 都是对称矩阵。

命题 5 设 A 与 B 都是 n 级对称矩阵, 则 AB 为对称矩阵的充分必要条件是 A 与 B 可交换。

证明 因为 A 与 B 都是对称矩阵, 所以

$$(AB)' = B'A' = BA.$$

于是

$$\begin{aligned} AB \text{ 为对称矩阵} &\Leftrightarrow (AB)' = AB \\ &\Leftrightarrow BA = AB. \end{aligned}$$

6. 斜对称矩阵

定义 6 一个矩阵 A 如果满足 $A' = -A$, 那么称 A 是**斜对称矩阵**。

容易看出, 斜对称矩阵一定是方阵; 并且数域 K 上的 n 级矩阵 A 是斜对称矩阵当且仅当对于 $i, j = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\begin{aligned} A(i; j) &= -A(j; i), \\ A(i; i) &= 0. \end{aligned}$$

命题 6 数域 K 上奇数级斜对称矩阵的行列式等于 0。

证明 设 A 是 n 级斜对称矩阵, n 是奇数, 则 $A' = -A$ 。从而 $|A'| = |-A|$ 。于是 $|A| = (-1)^n |A| = -|A|$ 。

由此得出, $2|A| = 0$, 因此 $|A| = 0$ 。

容易证明: 若 A 与 B 都是数域 K 上的 n 级斜对称矩阵, 则 $A+B, kA (k \in K)$ 也都是斜对称矩阵。

4.2.2 典型例题

例1 证明: 如果 D 是主对角元两两不等的对角矩阵, 那么与 D 可交换的矩阵一定是对角矩阵。

证明 设 $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$, 其中 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 两两不等, 如果 n 级矩阵 $A = (a_{ij})$ 与 D 可交换, 那么

$$(AD)(i; j) = (DA)(i; j), \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

即 $a_{ij}d_j = d_i a_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n。$

即 $a_{ij}(d_j - d_i) = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n。$

由此推出

$$a_{ij} = 0, \quad \text{当 } i \neq j。$$

因此 A 是对角矩阵。

点评:

例1的证明中利用了对角矩阵左(右)乘一个矩阵的规律。例1的结论在以后有用, 应当记住。

例2 证明: 与所有 n 级矩阵可交换的矩阵一定是 n 级数量矩阵。

证明 设矩阵 $A = (a_{ij})$ 与所有 n 级矩阵可交换, 则 A 必为 n 级矩阵。特别地, A 与 n 级基本矩阵 $E_{1j} (j=1, 2, \dots, n)$ 可交换, 即 $E_{1j}A = AE_{1j}$ 。由此得出:

$$\begin{pmatrix} a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jj} & \cdots & a_{jn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

第 j 列

于是

$$a_{j1} = 0, \dots, a_{j, j-1} = 0, \quad a_{jj} = a_{11}, \quad a_{j, j+1} = 0, \dots, a_{jn} = 0。$$

由于 j 可取 $1, 2, \dots, n$, 因此

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{11} \end{pmatrix}$$

即 A 是数量矩阵。

点评:

例 2 的结论相当重要,应当熟记。

例 3 证明:数域 K 上任一 n 级矩阵 A 都可以表示成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和,并且表法唯一。

证明

$$A = \frac{1}{2}(A + A') + \frac{1}{2}(A - A')$$

由于

$$\begin{aligned}(A + A')' &= A' + (A')' = A' + A = A + A' \\ (A - A')' &= A' - (A')' = A' - A = -(A - A'),\end{aligned}$$

因此 $A + A'$ 是对称矩阵, $A - A'$ 是斜对称矩阵。从而 $\frac{1}{2}(A + A')$ 、 $\frac{1}{2}(A - A')$ 分别是对称矩阵、斜对称矩阵。

设 A 还有一种表示方法: $A = A_1 + A_2$, 其中 A_1 和 A_2 分别是对称矩阵和斜对称矩阵。则

$$A' = A_1' + A_2' = A_1 - A_2.$$

又由于 $A = A_1 + A_2$,

联立上述两个式子可解得

$$A_1 = \frac{1}{2}(A + A'), \quad A_2 = \frac{1}{2}(A - A').$$

因此 A 表示成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和的方式唯一。 ■

例 4 证明:如果 A 与 B 都是 n 级斜对称矩阵,那么 $AB - BA$ 也是斜对称矩阵。

证明 $(AB - BA)' = (AB)' - (BA)' = B'A' - A'B'$

$$= (-B)(-A) - (-A)(-B)$$

$$= BA - AB = -(AB - BA),$$

因此 $AB - BA$ 是斜对称矩阵。 ■

例 5 设 A 是一个 n 级实对称矩阵(即实数域上的对称矩阵),证明:如果 $A^2 = 0$,那么 $A = 0$ 。

证明 设 $A = (a_{ij})$, 任给 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 由于 A 是对称矩阵, 因此

$$A^2(i; i) = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ik}^2$$

由于 $A^2 = 0$, 因此从上式得

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = 0.$$

由于 A 是实数域上的矩阵, 因此从上式得

$$a_{ik} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

于是 $A=0$. ■

例 6 设 A 是数域 K 上的一个 $s \times n$ 矩阵, 证明: 如果 A 的秩为 r , 那么 A 的行向量组的一个极大线性无关组与 A 的列向量组的一个极大线性无关组交叉位置的元素按原来的排法组成的 r 阶子式不等于 0.

证明 设 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$ 是 A 的行向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的一个极大线性无关组, $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组. 令

$$A_1 = \begin{pmatrix} \gamma_{i_1} \\ \gamma_{i_2} \\ \vdots \\ \gamma_{i_r} \end{pmatrix},$$

则 $\text{rank}(A_1)=r$. A_1 的列向量记作 $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \dots, \bar{\alpha}_n$, 它们是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的缩短组. 由于 A 的每一列 α_l 可以由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表出, 因此 A_1 的每一列 $\bar{\alpha}_l$ 可以由 $\bar{\alpha}_{j_1}, \bar{\alpha}_{j_2}, \dots, \bar{\alpha}_{j_r}$ 线性表出. 由于 $\text{rank}(A_1)=r$, 因此 $\bar{\alpha}_{j_1}, \bar{\alpha}_{j_2}, \dots, \bar{\alpha}_{j_r}$ 是 A_1 的列向量组的一个极大线性无关组. 从而由 $\bar{\alpha}_{j_1}, \bar{\alpha}_{j_2}, \dots, \bar{\alpha}_{j_r}$ 组成的子矩阵 A_2 的行列式不等于 0. 即

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \neq 0. \quad \blacksquare$$

例 7 证明: 斜对称矩阵的秩是偶数.

证明 设 n 级斜对称矩阵 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$. 则 A' 的列向量组为 $\gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_n$. 由于 $A' = -A$, 因此 A 的列向量组为 $-\gamma'_1, -\gamma'_2, \dots, -\gamma'_n$. 设 $\text{rank}(A)=r$. 取 A 的行向量组的一个极大线性无关组 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$, 则 $-\gamma'_{i_1}, -\gamma'_{i_2}, \dots, -\gamma'_{i_r}$ 是 A 的列向量组的一个极大线性无关组. 据例 6 的结论, 得

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} \neq 0.$$

由于 $A(i_u; i_v) = -A(i_v; i_u)$, $v, u \in \{1, 2, \dots, r\}$, 因此上述 r 阶子式是一个 r 级斜对称矩阵的行列式. 由于奇数级斜对称矩阵的行列式等于 0, 因此 r 必为偶数. ■

例 8 证明: 矩阵的 2° 型初等行变换 (即两行互换) 可以通过一些 1° 型与 3° 型初等行变换实现.

证明 考虑与第 i 行和第 j 行互换相应的初等矩阵 $P(i, j)$, 可以得到:

$$\begin{aligned}
 I &\xrightarrow{\textcircled{i} + \textcircled{j} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & -1 \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{j} + \textcircled{i} \cdot 1} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & -1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{i} + \textcircled{j} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & -1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{i} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

因此 $P(i(-1))P(i, j(-1))P(j, i(1))P(i, j(-1))I = P(i, j)$.

从而 $P(i, j)A = P(i(-1))P(i, j(-1))P(j, i(1))P(i, j(-1))A$.

这表明对 A 作两行互换可以通过对 A 作一些 1° 型和 3° 型初等行变换来实现。 ■

例 9 方阵 A 称为**幂零矩阵**, 如果存在正整数 l , 使得 $A^l = 0$; 使 $A^l = 0$ 成立的最小正

整数 l 称为 A 的**幂零指数**。证明:

(1) 上(下)三角矩阵是幂零矩阵当且仅当它的主对角元全为 0;

(2) 如果 n 级上(下)三角矩阵是幂零矩阵,那么它的幂零指数 $l \leq n$ 。

证明 (1) 必要性。设 n 级上三角矩阵 $A = (a_{ij})$ 是幂零矩阵。假如有某个主对角元 $a_{ii} \neq 0$, 则对任意正整数 m , 都有

$$A^m(i; i) = a_{ii}^m \neq 0.$$

这与 A 是幂零矩阵矛盾。

充分性。设 n 级上三角矩阵 $A = (a_{ij})$ 的主对角元全为 0。则对任意正整数 m , 都有 A^m 的主对角元全为 0。

据本章 4.2 节的命题 3 的证法二中(4)式, 得

$$A^2(i; i+1) = \sum_{j=i}^{i+1} a_{ij}a_{j, i+1} = a_{ii}a_{i, i+1} + a_{i, i+1}a_{i+1, i+1} = 0, \text{ 其中 } i=1, 2, \dots, n-1.$$

假设 $A^k(i; i+1) = A^k(i; i+2) = \dots = A^k(i; i+k-1) = 0, k \geq 2$, 则对于 $1 \leq m \leq k$, 有

$$\begin{aligned} A^{k+1}(i; i+m) &= \sum_{j=i}^{i+m} a_{ij}A^k(j; i+m) \\ &= a_{ii}A^k(i; i+m) + a_{i, i+1}A^k(i+1; i+m) + \dots + a_{i, i+m}A^k(i+m; i+m) \\ &= 0. \end{aligned}$$

由数学归纳法原理, 对一切大于 1 的正整数 m , 有

$$A^m(i; i+1) = A^m(i; i+2) = \dots = A^m(i; i+m-1) = 0.$$

由此推出, $A^n = 0$ 。因此 A 是幂零矩阵。

(2) 由第(1)小题的必要性以及充分性的证明得出, $A^n = 0$ 。因此 A 的幂零指数 $l \leq n$ 。

由于下三角矩阵的转置是上三角矩阵, 因此第(1)、(2)题的结论对于下三角矩阵也成立。■

例 10 令

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

称 C 是 n 级**循环移位矩阵**。证明:

(1) 用 C 左乘一个矩阵, 就相当于把这个矩阵的行向上移一行, 第 1 行换到最后一行; 用 C 右乘一个矩阵, 就相当于把这个矩阵的列向右移一列, 最后一列换到第 1 列;

(2) $\sum_{l=0}^{n-1} C^l = J$, 其中 J 是元素全为 1 的 n 级矩阵。

证明 (1) 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵, A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; B 的行向量组为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 。则

$$CB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \\ \vdots \\ \delta_n \\ \delta_1 \end{bmatrix},$$

$$AC = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha_n, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}).$$

(2) 显然有

$$C = (\varepsilon_n, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_{n-1}).$$

据第(1)小题的结论,得

$$C^2 = (\varepsilon_{n-1}, \varepsilon_n, \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{n-2}),$$

$$C^3 = (\varepsilon_{n-2}, \varepsilon_{n-1}, \varepsilon_n, \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{n-3}),$$

$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

$$C^{n-1} = (\varepsilon_2, \varepsilon_3, \cdots, \varepsilon_n, \varepsilon_1).$$

因此

$$\sum_{l=0}^{n-1} C^l = (\varepsilon_1 + \varepsilon_n + \varepsilon_{n-1} + \cdots + \varepsilon_2, \varepsilon_2 + \varepsilon_1 + \varepsilon_n + \cdots + \varepsilon_3, \cdots, \varepsilon_n + \varepsilon_{n-1} + \cdots + \varepsilon_1)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = J. \quad \blacksquare$$

* 根据矩阵的加法的定义,若干个矩阵相加,可以把它们对应的列向量相加。

例 11 n 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

称为循环矩阵,它是由第1行的元素逐步往右移一位得到第2,3,⋯,n行。证明:

$$A = a_1 I + a_2 C + a_3 C^2 + \cdots + a_n C^{n-1},$$

其中C是例10中的循环移位矩阵。

证明 从例10的第(2)小题的证明过程看出

$$\begin{aligned} & a_1 I + a_2 C + a_3 C^2 + \cdots + a_n C^{n-1} \\ &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_n + \cdots + a_n \mathbf{e}_2, a_1 \mathbf{e}_2 + a_2 \mathbf{e}_1 + a_3 \mathbf{e}_n + \cdots + a_n \mathbf{e}_3, \cdots, a_1 \mathbf{e}_n + a_2 \mathbf{e}_{n-1} + \cdots + a_n \mathbf{e}_1) \\ &= \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$

从例11的证明中看出,形如 $a_1 I + a_2 C + \cdots + a_n C^{n-1}$ 的矩阵一定是循环矩阵,它的第一行为 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 。

例12 证明:两个n级循环矩阵的乘积仍是循环矩阵。

证明 设A和B都是n级循环矩阵,它们的第一行分别是 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 和 $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 。则

$$A = a_1 I + a_2 C + \cdots + a_n C^{n-1},$$

$$B = b_1 I + b_2 C + \cdots + b_n C^{n-1}.$$

由于 $C^n = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \cdots, \mathbf{e}_n) = I$,因此AB可表示成下述形式:

$$AB = d_1 I + d_2 C + \cdots + d_n C^{n-1}$$

从例11的证明中看出,AB是第一行为 $(d_1, d_2, \cdots, d_n)$ 的循环矩阵。

习题 4.2

1. 证明:对于任一 $s \times n$ 矩阵A,都有 $AA', A'A$ 是对称矩阵。
2. 证明:两个n级斜对称矩阵A与B的乘积是斜对称矩阵当且仅当 $AB = -BA$ 。
3. 证明:两个n级斜对称矩阵的乘积是对称矩阵当且仅当它们可交换。
4. 证明:如果A与B都是n级对称矩阵,那么 $AB - BA$ 是斜对称矩阵。
5. 设A是实数域上的 $s \times n$ 矩阵。证明:如果 $AA' = 0$,那么 $A = 0$ 。
6. 设A是复数域上的 $s \times n$ 矩阵,用 $\bar{A}$ 表示把A的每个元素取共轭复数得到的矩阵。证明:如果 $A\bar{A}' = 0$,那么 $A = 0$ 。
7. 证明:n级对称矩阵的第i行元素的和等于它的第i列元素的和。

8. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

证明: 矩阵方程

$$AX = XB$$

有非零解。

9. 设 A 与 B 都是 n 级对称矩阵, 则对任意正整数 m , 矩阵 $C = (AB)^m A$ 也是对称矩阵。

10. 证明: 初等矩阵可以表示成形如 $I + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积。

11. 证明: 对角矩阵 $D = \text{diag}\{1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\}$ 可以表示成形如 $I + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积。

12. 设 A 是实数域上的 n 级上三角矩阵, 证明: 如果 A 与 A' 可交换, 那么 A 是对角矩阵。

13. 求与所有 $(n-1, n)$ 元为 0 的幂零上三角 n 级矩阵可交换的 $(n-1, n)$ 元为 0 的幂零上三角矩阵。

4.3 矩阵乘积的秩与行列式

4.3.1 内容精华

矩阵是一张表格, 它包含了丰富的信息。矩阵的秩是从矩阵的行(列)向量组的线性相关性的角度提炼出来的信息, 它刻画了矩阵的行(列)至多有多少个线性无关的向量。方阵的行列式是方阵的不同行、不同列的元素乘积的代数和, 它刻画了以方阵为系数矩阵的线性方程组是否有唯一解。

矩阵有加法、数量乘法、乘法三种运算。本节研究矩阵乘积的秩、行列式与因子矩阵的秩、行列式有什么关系。

定理 1 设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$, 则

$$\text{rank}(AB) \leqslant \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

证明 设 A 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 则

$$\begin{aligned}
 AB &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \\
 &= (b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n, \dots, b_{1m}\alpha_1 + b_{2m}\alpha_2 + \cdots + b_{nm}\alpha_n).
 \end{aligned}$$

上式表明, AB 的列向量组可以由 A 的列向量组线性表出, 因此, AB 的列秩小于等于 A 的列秩。即

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A).$$

利用这个结论又可以得到

$$\begin{aligned}
 \text{rank}(AB) &= \text{rank}[(AB)'] = \text{rank}(B'A') \\
 &\leq \text{rank}(B') = \text{rank}(B).
 \end{aligned}$$

因此

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

定理 2 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 则

$$|AB| = |A| |B|.$$

分析: 为了出现 $|A| |B|$, 联想到第 2 章 2.6 节的一个公式

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A| |B|.$$

其中 C 是任意一个 $n \times n$ 矩阵。为简单起见, 取 $C = -I$ 。为了出现 $|AB|$, 类似于上述公式, 应出现

$$\begin{vmatrix} 0 & AB \\ -I & B \end{vmatrix}.$$

于是采用下述证法。

证明 一方面, 有

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{vmatrix} = |A| |B|;$$

另一方面, 又有

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$\textcircled{1} + \textcircled{n+1} \bullet a_{11}$	0	0	...	0	$\sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k1}$	$\sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k2}$	...	$\sum_{k=1}^n a_{1k} b_{kn}$
$\textcircled{1} + \textcircled{n+2} \bullet a_{12}$	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	0	0	...	0
...	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$\textcircled{1} + \textcircled{2n} \bullet a_{1n}$	a_{n1}	a_{n2}	...	a_{nn}	0	0	...	0
	-1	0	...	0	b_{11}	b_{12}	...	b_{1n}
	0	-1	...	0	b_{21}	b_{22}	...	b_{2n}
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	0	0	...	-1	b_{n1}	b_{n2}	...	b_{nn}
	...	...	...	...	...	...	...	...
$\textcircled{2} + \textcircled{n+1} \bullet a_{21}$	0	0	...	0	$\sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k1}$	$\sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k2}$	...	$\sum_{k=1}^n a_{2k} b_{kn}$
$\textcircled{2} + \textcircled{n+2} \bullet a_{22}$	0	0	...	0	$\sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k1}$	$\sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k2}$	...	$\sum_{k=1}^n a_{2k} b_{kn}$
...	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$\textcircled{2} + \textcircled{2n} \bullet a_{2n}$	a_{n1}	a_{n2}	...	a_{nn}	0	0	...	0
	-1	0	...	0	b_{11}	b_{12}	...	b_{1n}
	0	-1	...	0	b_{21}	b_{22}	...	b_{2n}
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	0	0	...	-1	b_{n1}	b_{n2}	...	b_{nn}
	...	...	...	...	...	...	...	...
$n + \textcircled{n+1} \bullet a_{n1}$	0	0	...	0	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k1}$	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k2}$	...	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{kn}$
$n + \textcircled{n+2} \bullet a_{n2}$	0	0	...	0	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k1}$	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k2}$	...	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{kn}$
...	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$n + \textcircled{2n} \bullet a_{nn}$	0	0	...	0	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k1}$	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k2}$	...	$\sum_{k=1}^n a_{nk} b_{kn}$
	-1	0	...	0	b_{11}	b_{12}	...	b_{1n}
	0	-1	...	0	b_{21}	b_{22}	...	b_{2n}
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	0	0	...	-1	b_{n1}	b_{n2}	...	b_{nn}

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 0 & AB \\ -I & B \end{vmatrix} \\
&= |AB|(-1)^{(1+2+\cdots+n)+[(n+1)+(n+2)+\cdots+2n]} |-I| \\
&= |AB|(-1)^{n^2}(-1)^n |I| \\
&= |AB|.
\end{aligned}$$

因此 $|AB| = |A||B|$.

用数学归纳法,定理2可以推广到多个 n 级矩阵相乘的情形:

$$|A_1 A_2 \cdots A_s| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

定理3 (Binet-Cauchy 公式) 设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times s}$.

(1) 如果 $s > n$, 那么 $|AB| = 0$;

(2) 如果 $s \leq n$, 那么 $|AB|$ 等于 A 的所有 s 阶子式与 B 的相应 s 阶子式的乘积之和, 即

$$|AB| = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_s \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, s \\ v_1, v_2, \cdots, v_s \end{pmatrix} \cdot B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix}.$$

证明 (1) 如果 $s > n$, 那么

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \leq n < s.$$

于是 s 级矩阵 AB 不是满秩矩阵, 从而 $|AB| = 0$.

(2) 用两种方法计算下述行列式:

$$D = \begin{vmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{vmatrix}.$$

一方面将 D 按前 s 行展开, 得

$$\begin{aligned}
D &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_s \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, s \\ v_1, v_2, \cdots, v_s \end{pmatrix} \cdot (-1)^{(1+2+\cdots+s)+(v_1+v_2+\cdots+v_s)} \\
&\quad \cdot |(-\mathbf{e}_{\mu_1}, -\mathbf{e}_{\mu_2}, \cdots, -\mathbf{e}_{\mu_{n-s}}, B)|,
\end{aligned}$$

其中 $\{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_{n-s}\} = \{1, 2, \cdots, n\} \setminus \{v_1, v_2, \cdots, v_s\}$, 且 $\mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_{n-s}$. 把 $|(-\mathbf{e}_{\mu_1}, -\mathbf{e}_{\mu_2}, \cdots, -\mathbf{e}_{\mu_{n-s}}, B)|$ 按前 $n-s$ 列展开, 注意前 $n-s$ 列只有一个 $n-s$ 阶子式不为 0, 它是取第 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_{n-s}$ 行得到的那个 $n-s$ 阶子式, 因此

$$\begin{aligned}
&|(-\mathbf{e}_{\mu_1}, -\mathbf{e}_{\mu_2}, \cdots, -\mathbf{e}_{\mu_{n-s}}, B)| \\
&= |-I_{n-s}| (-1)^{(\mu_1+\mu_2+\cdots+\mu_{n-s})+[1+2+\cdots+(n-s)]} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix} \\
&= (-1)^{n-s} (-1)^{(\mu_1+\mu_2+\cdots+\mu_{n-s})} (-1)^{\frac{1}{2}(n-s+1)(n-s)} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

由于

$$(-1)^{(1+2+\cdots+s)+(v_1+v_2+\cdots+v_s)} (-1)^{n-s} (-1)^{(\mu_1+\mu_2+\cdots+\mu_{n-s})} (-1)^{\frac{1}{2}(n-s+1)(n-s)}$$

$$= (-1)^{s^2+n^2-s(n+1)}.$$

因此

$$D = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_s \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, s \\ v_1, v_2, \cdots, v_s \end{pmatrix} (-1)^{s^2+n^2-s(n+1)} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix}.$$

另一方面,类似于定理 2 的证明方法,首先分别把第 $s+1, s+2, \cdots, s+n$ 行的 $a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}$ 倍加到第 1 行上;接着分别把第 $s+1, s+2, \cdots, s+n$ 行的 $a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}$ 倍加到第 2 行上;依此类推,最后把第 $s+1, s+2, \cdots, s+n$ 行的 $a_{s1}, a_{s2}, \cdots, a_{sn}$ 倍加到第 s 行上,得

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & AB \\ -I & B \end{vmatrix} \\ &= |AB| (-1)^{(1+2+\cdots+s)+[(n+1)+(n+2)+\cdots+(n+s)]} |-I| \\ &= (-1)^{sn} (-1)^n |AB|. \end{aligned}$$

由于

$$(-1)^{s^2+n^2-s(n+1)} (-1)^{-sn-n} = (-1)^{s(s-1)+n(n-1)-2sn} = 1,$$

因此

$$|AB| = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_s \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, s \\ v_1, v_2, \cdots, v_s \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Binet-Cauchy 公式有很多应用,用处之一是可以用来计算乘积矩阵的各阶子式。

命题 1 设 $A = (a_{ij})_{s \times n}, B = (b_{ij})_{n \times s}$, 设正整数 $r \leq s$ 。

(1) 如果 $r > n$, 那么 AB 的所有 r 阶子式都等于 0;

(2) 如果 $r \leq n$, 那么 AB 的任一 r 阶子式为

$$AB \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ j_1, j_2, \cdots, j_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ v_1, v_2, \cdots, v_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_r \\ j_1, j_2, \cdots, j_r \end{pmatrix}.$$

证明 AB 的任一 r 阶子式为

$$\begin{aligned} AB \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ j_1, j_2, \cdots, j_r \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} AB(i_1; j_1) & AB(i_1; j_2) & \cdots & AB(i_1; j_r) \\ AB(i_2; j_1) & AB(i_2; j_2) & \cdots & AB(i_2; j_r) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ AB(i_r; j_1) & AB(i_r; j_2) & \cdots & AB(i_r; j_r) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{i_1,1} & a_{i_1,2} & \cdots & a_{i_1,n} \\ a_{i_2,1} & a_{i_2,2} & \cdots & a_{i_2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_r,1} & a_{i_r,2} & \cdots & a_{i_r,n} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{1j_1} & b_{1j_2} & \cdots & b_{1j_r} \\ b_{2j_1} & b_{2j_2} & \cdots & b_{2j_r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{nj_1} & b_{nj_2} & \cdots & b_{nj_r} \end{vmatrix} \end{vmatrix}$$

(1) 如果 $r > n$, 那么上式右端的两个矩阵的乘积的行列式等于 0, 从而 AB 的 r 阶子式

都等于0。

(2) 如果 $r \leq n$, 那么上式右端的两个矩阵(分别记作 A_1, B_1)的乘积的行列式等于

$$\begin{aligned} |A_1 B_1| &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_r \leq n} A_1 \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, r \\ v_1, v_2, \cdots, v_r \end{pmatrix} B_1 \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_r \\ 1, 2, \cdots, r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ v_1, v_2, \cdots, v_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_r \\ j_1, j_2, \cdots, j_r \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是命题1的第(2)部分得证。 ■

矩阵 A 的一个子式如果行指标与列指标相同, 那么称它为 A 的一个主子式。 A 的一个 r 阶主子式形如

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ i_1, i_2, \cdots, i_r \end{pmatrix}.$$

4.3.2 典型例题

例1 证明: $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 。

证明 设 A 和 B 的列向量组分别为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n; \quad \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n.$$

则 $A+B$ 的列向量组为

$$\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n.$$

设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组; 设 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \cdots, \beta_{j_t}$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的一个极大线性无关组。则 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n$ 可以由向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \cdots, \beta_{j_t}$ 线性表出。因此

$$\begin{aligned} &\text{rank}\{\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n\} \\ &\leq \text{rank}\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \cdots, \beta_{j_t}\} \\ &\leq r + t. \end{aligned}$$

于是

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B). \quad \blacksquare$$

例2 证明: 若 $k \neq 0$, 则 $\text{rank}(kA) = \text{rank}(A)$ 。

证明 设 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 则 kA 的列向量组为 $k\alpha_1, k\alpha_2, \cdots, k\alpha_n$ 。由于 $k \neq 0$, 因此

$$\begin{aligned} &\text{向量组 } \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_m} \text{ 线性相关} \\ \Leftrightarrow &\text{向量组 } k\alpha_{i_1}, k\alpha_{i_2}, \cdots, k\alpha_{i_m} \text{ 线性相关}. \end{aligned}$$

设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组, 则 $k\alpha_{i_1}, k\alpha_{i_2}, \cdots, k\alpha_{i_r}$ 是 $k\alpha_1, k\alpha_2, \cdots, k\alpha_n$ 的一个极大线性无关组。因此 $\text{rank}(A) = \text{rank}(kA)$ 。 ■

例 3 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(AA') = \text{rank}(A).$$

证法一 如果能够证明 n 元齐次线性方程组 $(A'A)\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 与 $A\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 同解, 那么它们的解空间一致, 从而由解空间的维数公式, 得

$$n - \text{rank}(A'A) = n - \text{rank}(A),$$

由此得出, $\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A)$ 。

现在来证明 $(A'A)\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 与 $A\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 同解。设 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $A\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的任意一个解, 则 $A\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}$ 。从而 $(A'A)\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}$, 因此 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $(A'A)\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的一个解。反之, 设 $\boldsymbol{\delta}$ 是 $(A'A)\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的任意一个解, 则

$$(A'A)\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}.$$

上式两边左乘 $\boldsymbol{\delta}'$, 得

$$\boldsymbol{\delta}'A'A\boldsymbol{\delta} = 0,$$

即

$$(A\boldsymbol{\delta})'A\boldsymbol{\delta} = 0. \quad (1)$$

设

$$(A\boldsymbol{\delta})' = (c_1, c_2, \dots, c_s),$$

由于 A 是实数域上的矩阵, 因此 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 都是实数。由 (1) 式得

$$c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_s^2 = 0$$

由此推出, $c_1 = c_2 = \dots = c_s = 0$ 。从而 $A\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$ 。即 $\boldsymbol{\delta}$ 是 $A\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的一个解。因此 $(A'A)\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 与 $A\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 同解。于是

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A).$$

由这个结论立即得出

$$\text{rank}(AA') = \text{rank}[(A')'(A')] = \text{rank}(A') = \text{rank}(A). \quad \blacksquare$$

证法二 设 $\text{rank}(A) = r$, 则 $r \leq \min\{s, n\}$ 。据命题 1, AA' 的任一 r 阶主子式为

$$\begin{aligned} AA' \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_r \leq n} \left[A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} \right]^2 \end{aligned}$$

由于 A 有一个 r 阶子式不为 0, 因此 AA' 有一个 r 阶主子式不为 0。从而 $\text{rank}(AA') \geq r$ 。又由于

$$\text{rank}(AA') \leq \text{rank}(A) = r,$$

因此

$$\text{rank}(AA') = r = \text{rank}(A).$$

从而

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}[(A')(A')'] = \text{rank}(A') = \text{rank}(A). \quad \blacksquare$$

例 4 一个矩阵称为行(列)满秩矩阵, 如果它的行(列)向量组是线性无关的。证明: 如果一个 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 那么存在 $s \times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r \times n$ 行满秩矩阵 C , 使得 $A = BC$ 。

证明 设 A 的行向量组的一个极大线性无关组为

$$\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}.$$

则

$$A = \begin{pmatrix} k_{11}\gamma_{i_1} + k_{12}\gamma_{i_2} + \dots + k_{1r}\gamma_{i_r} \\ k_{21}\gamma_{i_1} + k_{22}\gamma_{i_2} + \dots + k_{2r}\gamma_{i_r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_{s1}\gamma_{i_1} + k_{s2}\gamma_{i_2} + \dots + k_{sr}\gamma_{i_r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{s1} & k_{s2} & \dots & k_{sr} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_{i_1} \\ \gamma_{i_2} \\ \vdots \\ \gamma_{i_r} \end{pmatrix}.$$

分别记等号右端的第一、二个矩阵为 B, C 。则 $A=BC$ 。显然 C 是 $r \times n$ 行满秩矩阵。由于

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(B),$$

因此 $\text{rank}(B) \geq r$ 。又由于 B 只有 r 列, 因此 $\text{rank}(B)=r$ 。于是 B 为 $s \times r$ 列满秩矩阵。 ■

例 5 证明: 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 满足

$$AA' = I, \quad |A| = -1,$$

那么

$$|I+A|=0.$$

证明

$$\begin{aligned} |I+A| &= |AA' + AI| = |A(A' + I)| \\ &= |A| |A' + I| = (-1) |(A+I)'| = (-1) |A+I|, \end{aligned}$$

由此得出

$$|I+A|=0. \quad \blacksquare$$

例 6 设

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中

$$a_{ij} = s_{i+j-2}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

证明:

$$|A| = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

分析: 要证明的等式的右端使人联想起范德蒙行列式, 于是采用下述证法。

证明

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \dots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & \dots & s_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \dots & s_{2n-2} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \\
&= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)^2. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

例 7 设 A 是复数域上的 n 级循环矩阵, 它的第一行为 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$, 求 $|A|$ 。

解法一 令 $w = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 设

$$f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}.$$

任给 $i \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$,

$$\begin{aligned}
|A| &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix} \\
&\stackrel{\text{①} + \text{②} \cdot w^i}{\text{①} + \text{③} \cdot (w^i)^2}{\text{①} + \text{④} \cdot (w^i)^3}{\text{①} + \text{⑤} \cdot (w^i)^{n-1}}{=} \begin{vmatrix} a_1 + a_2w^i + a_3(w^i)^2 + \cdots + a_n(w^i)^{n-1} & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n + a_1w^i + a_2(w^i)^2 + \cdots + a_{n-1}(w^i)^{n-1} & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 + a_3w^i + a_4(w^i)^2 + \cdots + a_1(w^i)^{n-1} & a_3 & \cdots & a_1 \end{vmatrix} \\
&\stackrel{=} \begin{vmatrix} f(w^i) & a_2 & \cdots & a_n \\ w^i f(w^i) & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w^{i(n-1)} f(w^i) & a_3 & \cdots & a_1 \end{vmatrix} \\
&\stackrel{=} f(w^i) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ w^i & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w^{i(n-1)} & a_3 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

因此 $|A|$ 有因子 $f(w^i)$, $i=0, 1, \cdots, n-1$ 。由于 $|A|$ 中 a_1 的幂指数至多是 n , 且 a_1^n 的系数为 1, 因此

$$|A| = \prod_{i=0}^{n-1} f(w^i).$$

解法二 令 $w = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 设 $f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}$, 令

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \cdots & w^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned} |AB| &= \left| \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix} \right| \\ &= \begin{vmatrix} f(1) & f(w) & f(w^2) & \cdots & f(w^{n-1}) \\ f(1) & wf(w) & w^2 f(w^2) & \cdots & w^{n-1} f(w^{n-1}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(1) & w^{n-1} f(w) & w^{2(n-1)} f(w^2) & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} f(w^{n-1}) \end{vmatrix} \\ &= f(1)f(w)f(w^2)\cdots f(w^{n-1}) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} f(w^i) |B|. \end{aligned}$$

又由于 $|AB| = |A||B|$, 且 $|B| \neq 0$, 因此

$$|A| = \prod_{i=0}^{n-1} f(w^i).$$

例 8 在数域 K 中, 设

$$u_j = \sum_{i=1}^n c_i a_i^j, \quad 1 \leq j' < 2n.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ u_2 & u_3 & \cdots & u_{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n & u_{n+1} & \cdots & u_{2n-1} \end{pmatrix}.$$

证明: 对任意 $\beta \in K^n$, 线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解的充分必要条件是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 两两不

等, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n, c_1, c_2, \dots, c_n$ 全不为 0。

证明

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ u_2 & u_3 & \cdots & u_{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n & u_{n+1} & \cdots & u_{2n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n c_i a_i & \sum_{i=1}^n c_i a_i^2 & \cdots & \sum_{i=1}^n c_i a_i^n \\ \sum_{i=1}^n c_i a_i^2 & \sum_{i=1}^n c_i a_i^3 & \cdots & \sum_{i=1}^n c_i a_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{i=1}^n c_i a_i^n & \sum_{i=1}^n c_i a_i^{n+1} & \cdots & \sum_{i=1}^n c_i a_i^{2n-1} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ c_1 a_1 & c_2 a_2 & \cdots & c_n a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 a_1^{n-1} & c_2 a_2^{n-1} & \cdots & c_n a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ c_1 a_1 & c_2 a_2 & \cdots & c_n a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 a_1^{n-1} & c_2 a_2^{n-1} & \cdots & c_n a_n^{n-1} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \end{vmatrix} \\
 &= c_1 \cdot c_2 \cdots c_n \cdot a_1 \cdot a_2 \cdots a_n \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{i=1}^n c_i \cdot a_i \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)^2
 \end{aligned}$$

于是线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解的充分必要条件是: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两不等, 且 $c_1, c_2, \dots, c_n, a_1, a_2, \dots, a_n$ 全不为 0。 ■

例 9 证明 Cauchy 恒等式: 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i c_i \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i d_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i d_i \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i c_i \right) = \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j) (c_j d_k - c_k d_j).$$

证明

$$\begin{aligned}
 \text{左端} &= \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i c_i & \sum_{i=1}^n a_i d_i \\ \sum_{i=1}^n b_i c_i & \sum_{i=1}^n b_i d_i \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \\ \vdots & \vdots \\ c_n & d_n \end{pmatrix} \\ \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{1 \leq j < k \leq n} \begin{vmatrix} a_j & a_k \\ b_j & b_k \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_j & d_j \\ c_k & d_k \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j)(c_j d_k - c_k d_j) \\
 &= \text{右端}.
 \end{aligned}$$

例 10 证明 Cauchy-Bunyakovsky 不等式: 对任意实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$, 有

$$(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^2,$$

等号成立当且仅当 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 线性相关。

证明 由例 9 的 Cauchy 恒等式, 得

$$\begin{aligned}
 &\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \\
 &= \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j)^2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$a_j b_k - a_k b_j = 0, \quad 1 \leq j < k \leq n.$$

即

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \right) \leq 1$$

也就是 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 线性相关。

例 11 设 A 与 B 都是 n 级矩阵, 证明: AB 与 BA 的 r 阶的所有主子式之和相等, 其中 $1 \leq r \leq n$ 。

证明 当 $1 \leq r \leq n$ 时,

$$AB \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix}$$

$$BA \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} AB \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_r \leq n} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_r \leq n} BA \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例 12 用 Binet-Cauchy 公式计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}.$$

解

$$\text{原式} = \left| \begin{pmatrix} a_1 & -1 \\ a_2 & -1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \right|$$

当 $n > 2$ 时, 上式右端的乘积矩阵的行列式的值等于 0。

当 $n = 2$ 时,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \left| \begin{pmatrix} a_1 & -1 \\ a_2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} a_1 & -1 \\ a_2 & -1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \\ &= (a_2 - a_1)(b_2 - b_1). \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, 原式 $= a_1 - b_1$ 。

例 13 设 A 是一个 $n \times m$ 矩阵, $m \geq n-1$. 求 AA' 的 $(1,1)$ 元的代数余子式。

解 AA' 是 n 级矩阵, AA' 的 $(1,1)$ 元的余子式是 AA' 的一个 $n-1$ 阶子式。由于 $n-1 \leq m$, 因此

$$\begin{aligned} AA' \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix} &= \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_{n-1} \leq m} A \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_{n-1} \leq m} \left[A \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} \right]^2 \end{aligned}$$

又由于 $(-1)^{1+1}=1$, 因此 AA' 的 $(1,1)$ 元的代数余子式等于 A 的第一行元素的余子式的平方和。

例 14 设 A 是一个 $n \times m$ 矩阵, $m \geq n-1$, 并且 A 的每一列元素的和都为 0。证明: AA' 的所有元素的代数余子式都相等。

证明 AA' 的 (i,j) 元的代数余子式为

$$\begin{aligned} &(-1)^{i+j} AA' \begin{pmatrix} 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{i+j} \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_{n-1} \leq m} A \begin{pmatrix} 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \\ 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{i+j} \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_{n-1} \leq m} A \begin{pmatrix} 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

计算

$$A \begin{pmatrix} 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1v_1} & a_{1v_2} & \cdots & a_{1v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,v_1} & a_{i-1,v_2} & \cdots & a_{i-1,v_{n-1}} \\ a_{i+1,v_1} & a_{i+1,v_2} & \cdots & a_{i+1,v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nv_1} & a_{nv_2} & \cdots & a_{nv_{n-1}} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{c} \textcircled{1} + \textcircled{2} \\ \textcircled{1} + \textcircled{3} \\ \vdots \\ \textcircled{1} + \textcircled{n-1} \end{array} \begin{vmatrix} -a_{iv_1} & -a_{iv_2} & \cdots & -a_{iv_{n-1}} \\ a_{2v_1} & a_{2v_2} & \cdots & a_{2v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,v_1} & a_{i-1,v_2} & \cdots & a_{i-1,v_{n-1}} \\ a_{i+1,v_1} & a_{i+1,v_2} & \cdots & a_{i+1,v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{mv_1} & a_{mv_2} & \cdots & a_{mv_{n-1}} \end{vmatrix} \\
&= (-1)(-1)^{i-2} \begin{vmatrix} a_{2v_1} & a_{2v_2} & \cdots & a_{2v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,v_1} & a_{i-1,v_2} & \cdots & a_{i-1,v_{n-1}} \\ a_{iv_1} & a_{iv_2} & \cdots & a_{iv_{n-1}} \\ a_{i+1,v_1} & a_{i+1,v_2} & \cdots & a_{i+1,v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{mv_1} & a_{mv_2} & \cdots & a_{mv_{n-1}} \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{i+1} A \begin{pmatrix} 2, 3, \cdots, n \\ v_1, v_2, \cdots, v_{n-1} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此 AA' 的 (i, j) 元的代数余子式为

$$\begin{aligned}
& (-1)^{i+j} \sum_{1 \leq v_1 < \cdots < v_{n-1} \leq m} (-1)^{i+1} A \begin{pmatrix} 2, 3, \cdots, n \\ v_1, v_2, \cdots, v_{n-1} \end{pmatrix} (-1)^{j+1} A \begin{pmatrix} 2, 3, \cdots, n \\ v_1, v_2, \cdots, v_{n-1} \end{pmatrix} \\
&= \sum_{1 \leq v_1 < \cdots < v_{n-1} \leq m} \left[A \begin{pmatrix} 2, 3, \cdots, n \\ v_1, v_2, \cdots, v_{n-1} \end{pmatrix} \right]^2.
\end{aligned}$$

据例 13 的结果, 上式右端等于 AA' 的 $(1, 1)$ 元的代数余子式。这证明了 AA' 的所有元素的代数余子式都相等。 ■

例 15 求数域 K 上其平方等于零矩阵的所有 2 级矩阵。

解 设 2 级矩阵 A 满足 $A^2 = 0$ 。由于 $|A^2| = |A|^2$, 因此 $|A| = 0$ 。从而 $\text{rank}(A) \leq 1$ 。若 $\text{rank}(A) = 0$, 则 $A = 0$ 。下面设 $\text{rank}(A) = 1$ 。于是 A 的行向量组线性相关。因此

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ a & b \end{pmatrix},$$

其中 a 和 b 不全为 0, $k \in K$ 。

若 A 为前者, 则

$$A^2 = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a, b) \right] \left[\begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a, b) \right] = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a + kb) (a, b) = (a + kb)A.$$

由于 $A^2=0, A \neq 0$, 因此 $a+kb=0$, 由此推出 $a=-kb$ 。

若 A 为后者, 则类似地可推出 $ka+b=0$ 。从而 $b=-ka$ 。

综上所述, 数域 K 上其平方等于零矩阵的 2 级矩阵 A 必形如

$$A = \begin{pmatrix} -kb & b \\ -k^2b & kb \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad A = \begin{pmatrix} ka & -k^2a \\ a & -ka \end{pmatrix}, \quad k \in K.$$

例 16 设 A 是数域 K 上的 2 级矩阵, l 是大于 2 的整数。证明: $A^l=0$ 当且仅当 $A^2=0$ 。

证明 充分性是显然的。

必要性。设 $A^l=0$, 则 $|A|=0$ 。从而 $\text{rank}(A) \leq 1$ 。若 $\text{rank}(A)=0$, 则 $A=0$ 。显然有 $A^2=0$ 。下面设 $\text{rank}(A)=1$ 。于是

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a, b), \text{ 或 } A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} (a, b),$$

其中 a 和 b 不全为 0, $k \in K$ 。

若 A 为前者, 则 $A^2=(a+kb)A$ 。从而

$$A^3 = A^2 \cdot A = (a + kb)A^2 = (a + kb)^2A, \dots,$$

$$A^l = (a + kb)^{l-1}A.$$

由于 $A^l=0, A \neq 0$, 由上式推出 $a+kb=0$ 。从而

$$A^2 = (a + kb)A = 0.$$

若 A 为后者, 同理可得, $A^2=0$ 。 ■

习题 4.3

1. 证明: 设 A 是 n 级矩阵, 则 $|AA'| = |A|^2$ 。
2. 证明: 设 A 是 n 级矩阵, 如果 $AA'=I$, 那么 $|A|=1$ 或 $|A|=-1$ 。
3. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 n 是奇数, 且 A 满足

$$AA' = I, \quad |A| = 1,$$

那么 $|I-A|=0$ 。

4. 证明: 对于实数域上的任一 $s \times n$ 矩阵 A , 都有

$$\text{rank}(AA'A) = \text{rank}(A).$$

5. 设 A 是复数域上的矩阵, 如果 $\bar{A}'=A$, 那么称 A 为 **Hermite 矩阵**。证明: 对于任意

复矩阵 B (即复数域上的矩阵), 都有 $B\bar{B}', \bar{B}'B$ 是 Hermite 矩阵。

6. 证明: 对于任意复矩阵 A , 有

$$\text{rank}(A\bar{A}') = \text{rank}(\bar{A}'A) = \text{rank}(A).$$

7. 举例说明: 对于复矩阵 A , $\text{rank}(A'A) \neq \text{rank}(A)$ 。

8. 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: AA' 的所有主子式的值都是非负实数。

9. 证明拉格朗日 (Lagrange) 恒等式: 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \\ &= \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j)^2 \end{aligned}$$

10. 用 Binet-Cauchy 公式计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 y_1 & 1+x_1 y_2 & \cdots & 1+x_1 y_n \\ 1+x_2 y_1 & 1+x_2 y_2 & \cdots & 1+x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n y_1 & 1+x_n y_2 & \cdots & 1+x_n y_n \end{vmatrix}.$$

11. 计算下述 $n+1$ 级矩阵 A 的行列式:

$$A = \begin{pmatrix} (a_0 + b_0)^n & (a_0 + b_1)^n & \cdots & (a_0 + b_n)^n \\ (a_1 + b_0)^n & (a_1 + b_1)^n & \cdots & (a_1 + b_n)^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n + b_0)^n & (a_n + b_1)^n & \cdots & (a_n + b_n)^n \end{pmatrix}.$$

12. 计算下述 n 级矩阵 A 的行列式:

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 - \varphi_1) & \cos(\theta_1 - \varphi_2) & \cdots & \cos(\theta_1 - \varphi_n) \\ \cos(\theta_2 - \varphi_1) & \cos(\theta_2 - \varphi_2) & \cdots & \cos(\theta_2 - \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(\theta_n - \varphi_1) & \cos(\theta_n - \varphi_2) & \cdots & \cos(\theta_n - \varphi_n) \end{pmatrix}.$$

13. 设实数域上的 n 级矩阵 $A = (B, C)$, 其中 B 是 $n \times m$ 矩阵, 证明:

$$|A|^2 \leq |B'B| |C'C|.$$

14. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 当且仅当齐次线性方程组 $(AB)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的每一个解都是 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个解。

15. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: 如果 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$, 那么, 对于数域 K 上任意 $m \times r$ 矩阵 C , 都有

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC).$$

16. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果存在正整数 m , 使得 $\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+1})$,

那么对一切正整数 k , 有

$$\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+k}).$$

17. 设 A 是复数域上的 n 级循环矩阵, 它的第 1 行为 $(1, a, a^2, \dots, a^{n-1})$, 求 $|A|$ 。

18. 设 $A = (a_{ij})$ 是实数域上的 n 级对称矩阵, $|A| \neq 0$, 且对某个固定的指标 $k < n$, 当 $|i-j| \geq k$ 时 $a_{ij} = 0$ 。设 $B'B = A$, 其中 $B = (b_{ij})$ 是上三角矩阵, 证明: 当 $j-i \geq k$ 时有 $b_{ij} = 0$ 。

4.4 可逆矩阵

4.4.1 内容精华

从求解矩阵方程 $AX = C$ 很自然地引出可逆矩阵的概念:

定义 1 对于数域 K 上的矩阵 A , 如果存在数域 K 上的矩阵 B , 使得

$$AB = BA = I, \quad (1)$$

那么称 A 是**可逆矩阵**(或**非奇异矩阵**)。

从(1)式看出, A 与 B 可交换, 因此可逆矩阵一定是方阵。适合(1)式的矩阵 B 也是方阵。

容易证明, 如果 A 是可逆矩阵, 那么适合(1)式的矩阵 B 是唯一的。

定义 2 如果 A 是可逆矩阵, 那么适合(1)式的矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**, 记作 A^{-1} 。

如果 A 是可逆矩阵, 那么

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I. \quad (2)$$

从而 A^{-1} 也是可逆矩阵, 并且

$$(A^{-1})^{-1} = A. \quad (3)$$

从(2)式立即得到, n 级矩阵 A 可逆的必要条件是

$$|A| \neq 0.$$

这是不是充分条件? 回答是肯定的, 为此需要找一个矩阵 B 满足(1)式。根据第 2 章 2.4 节中行列式按一行(列)展开的定理 1~定理 4, 有

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } i = k, \\ 0, & \text{当 } i \neq k; \end{cases}$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{il} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } j = l, \\ 0, & \text{当 } j \neq l. \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix} = |A| I. \quad (4)
 \end{aligned}$$

令

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称 A^* 为 A 的伴随矩阵。

(4)式可写成

$$AA^* = |A| I. \quad (5)$$

类似地可得出

$$A^*A = |A| I. \quad (6)$$

定理 1 数域 K 上 n 级矩阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$ 。当 A 可逆时,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*. \quad (7)$$

证明 必要性。设 A 可逆, 则 $AA^{-1} = I$ 。从而 $|A||A^{-1}| = 1$ 。由此得出, $|A| \neq 0$ 。

充分性。设 $|A| \neq 0$, 则由(5)、(6)式得

$$\left(\frac{1}{|A|} A^*\right)A = A\left(\frac{1}{|A|} A^*\right) = I.$$

因此 A 可逆, 并且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ 。 ■

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

则 A 可逆当且仅当 $|A| = ad - bc \neq 0$ 。当 A 可逆时,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix}.$$

由定理 1 还可以推导出 n 级矩阵 A 可逆的其他一些充分必要条件:

数域 K 上 n 级矩阵 A 可逆

$\Leftrightarrow A$ 为满秩矩阵

$\Leftrightarrow A$ 的行(列)向量组线性无关

$\Leftrightarrow A$ 的行(列)向量组为 K^n 的一个基

$\Leftrightarrow A$ 的行(列)空间等于 K^n .

命题 1 设 A 与 B 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 如果

$$AB = I,$$

那么 A 与 B 都是可逆矩阵, 并且 $A^{-1} = B, B^{-1} = A$.

证明 因为 $AB = I$, 所以 $|AB| = |I|$. 从而 $|A||B| = 1$. 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$. 于是 A, B 都可逆。

在 $AB = I$ 的两边左乘 A^{-1} , 得

$$A^{-1}AB = A^{-1}I.$$

由此得出, $B = A^{-1}$. 从而 $B^{-1} = (A^{-1})^{-1} = A$. ■

命题 1 既给出了判断一个方阵是否可逆的一种方法, 同时又又可以立即写出可逆矩阵的逆矩阵。例如, 由于

$$P(j, i(-k))P(j, i(k)) = I;$$

$$P(i, j)P(i, j) = I,$$

$$P\left(i\left(\frac{1}{c}\right)\right)P(i(c)) = I, \quad c \neq 0.$$

因此初等矩阵都可逆, 并且

$$P(j, i(k))^{-1} = P(j, i(-k)),$$

$$P(i, j)^{-1} = P(i, j),$$

$$P(i(c))^{-1} = P\left(i\left(\frac{1}{c}\right)\right), \quad c \neq 0.$$

这些表明初等矩阵的逆矩阵是与它同型的初等矩阵。

容易证明, 可逆矩阵有如下一些性质:

性质 1 单位矩阵 I 可逆, 且 $I^{-1} = I$ 。

性质 2 如果 A 可逆, 那么 A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。

性质 3 如果 n 级矩阵 A, B 都可逆, 那么 AB 也可逆, 并且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。

性质 3 可以推广为: 如果 n 级矩阵

$$A_1, A_2, \dots, A_s$$

都可逆, 那么 $A_1 A_2 \cdots A_s$ 也可逆, 并且有

$$\begin{aligned} (A_1 A_2 \cdots A_s)^{-1} \\ = A_s^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}. \end{aligned}$$

性质 4 如果 A 可逆, 那么 A' 也可逆, 并且

$$(A')^{-1} = (A^{-1})'.$$

性质 5 可逆矩阵经过初等行变换化成的简化行阶梯形矩阵一定是单位矩阵。

证明 设 n 级可逆矩阵 A 经过初等行变换化成的简化行阶梯形矩阵是 J 。则 J 的非零行个数等于 $\text{rank}(A) = n$ 。于是 J 有 n 个主元。由于它们位于不同的列, 因此它们分列位于第 $1, 2, \dots, n$ 列, 即

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = I. \quad \blacksquare$$

性质 6 矩阵 A 可逆的充分必要条件是它可以表示成一些初等矩阵的乘积。

证明 必要性。设 A 可逆, 则由性质 5 得, 存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$, 使得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A = I$$

由命题 1 得

$$A = (P_t \cdots P_2 P_1)^{-1} = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_t^{-1}.$$

由于初等矩阵的逆矩阵仍是初等矩阵, 因此必要性得证。

充分性。设 A 可以表示成一些初等矩阵的乘积, 由于初等矩阵都可逆, 因此它们的乘积 A 也可逆。 ■

性质 7 用一个可逆矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 不改变 A 的秩。

设 A 是 n 级可逆矩阵, 则存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$, 使得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A = I. \quad (8)$$

据命题 1 得

$$P_t \cdots P_2 P_1 I = A^{-1}. \quad (9)$$

比较(8)式和(9)式得出

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\text{初等行变换}} I, \\ I &\xrightarrow{\text{上述初等行变换}} A^{-1}. \end{aligned}$$

于是

$$(A, I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I, A^{-1}) \quad (10)$$

这给出了求可逆矩阵 A 的逆矩阵的又一种方法, 称它为初等变换法。

设矩阵 A 可逆, 解矩阵方程 $AX=B$ 时, 可在两边左乘 A^{-1} , 得 $A^{-1}AX=A^{-1}B$ 。由此得出, $X=A^{-1}B$ 。

设矩阵 A 可逆, 解矩阵方程 $XA=C$ 时, 可在两边右乘 A^{-1} , 得 $XAA^{-1}=CA^{-1}$, 由此得出, $X=CA^{-1}$ 。

在 4.5 节将给出求可逆矩阵的逆矩阵的其他方法, 以及解矩阵方程的其他方法。

4.4.2 典型例题

例 1 证明: 如果矩阵 A 可逆, 那么 A^* 也可逆; 并且求 $(A^*)^{-1}$ 。

证明 因为 $AA^*=|A|I$, 所以如果 A 可逆, 那么有

$$\left(\frac{1}{|A|}A\right)A^*=I.$$

从而 A^* 可逆, 并且

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A. \quad \blacksquare$$

例 2 证明: 如果 A 是幂零矩阵, 它的幂零指数为 l , 那么 $I-A$ 可逆; 并且求 $(I-A)^{-1}$ 。

证明 由于 $A^l=0$, 因此

$$(I-A)(I+A+A^2+\cdots+A^{l-1})=I-A^l=I.$$

从而 $I-A$ 可逆, 并且

$$(I-A)^{-1}=I+A+A^2+\cdots+A^{l-1}. \quad \blacksquare$$

例 3 证明: 如果数域 K 上 n 级矩阵 A 满足

$$b_mA^m+b_{m-1}A^{m-1}+\cdots+b_1A+b_0I=0,$$

其中 $b_i \in K, i=0, 1, \cdots, m$, 且 $b_0 \neq 0$, 那么 A 可逆, 并且求 A^{-1} 。

证明 由已知条件得

$$-\frac{b_m}{b_0}A^m-\frac{b_{m-1}}{b_0}A^{m-1}-\cdots-\frac{b_1}{b_0}A=I.$$

因此

$$\left(-\frac{b_m}{b_0}A^{m-1}-\frac{b_{m-1}}{b_0}A^{m-2}-\cdots-\frac{b_1}{b_0}I\right)A=I.$$

从而 A 可逆, 并且

$$A^{-1} = -\frac{b_m}{b_0}A^{m-1} - \frac{b_{m-1}}{b_0}A^{m-2} - \cdots - \frac{b_1}{b_0}I.$$

例 4 证明: 可逆的对称矩阵的逆矩阵仍是对称矩阵。

证明 设 n 级矩阵 A 是可逆的对称矩阵, 则

$$(A^{-1})' = (A')^{-1} = A^{-1}.$$

因此 A^{-1} 是对称矩阵。

例 5 证明: 数域 K 上可逆的上三角矩阵的逆矩阵仍是上三角矩阵。

证明 设 $A = (a_{ij})$ 是数域 K 上的 n 级可逆上三角矩阵, 则

$$a_{ii} \neq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是通过第 i 行乘以 a_{ii}^{-1} ($i=1, 2, \cdots, n$), 以及第 i 行的适当倍数分别加到第 $i-1, i-2, \cdots, 1$ 行上 ($i=n, n-1, \cdots, 2$), 可以把 A 化成简化行阶梯形矩阵 I . 因此存在相应的初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_m$, 使得

$$P_m \cdots P_2 P_1 A = I.$$

从而

$$A^{-1} = P_m \cdots P_2 P_1.$$

由于 P_l 形如 $P(i(a_{ii}^{-1}))$, $P(l, i(k))$, $l < i$, 因此 $P_1, P_2, \cdots, P_m$ 都是上三角矩阵, 从而它们的乘积 A^{-1} 也是上三角矩阵。

例 6 求 A^{-1} , 设

$$(1) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & -2 & -3 \\ 6 & 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -7 \end{pmatrix};$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & -3 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{4}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

因此

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -12 & -17 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -12 & -17 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 29 & 41 & 5 & -2 & 0 \\ 1 & -12 & -17 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -12 & -17 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -12 & -17 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -12 & -17 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 7 & -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -12 & -17 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -5 & -4 & 5 \\ 0 & 5 & 7 & -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -12 & -17 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -5 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -11 & -10 & 12 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -12 & -17 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -11 & -10 & 12 \\ 0 & 0 & -1 & -27 & -24 & 29 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -12 & 0 & 457 & 409 & -493 \\ 0 & 1 & 0 & -38 & -34 & 41 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & 24 & -29 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -38 & -34 & 41 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & 24 & -29 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -38 & -34 & 41 \\ 27 & 24 & -29 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -7 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -6 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -7 & -15 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 & 4 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{8}{3} & 1 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & -15 & 4 & 32 & -12 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -22 & 5 & 48 & -18 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -8 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & -12 & 4 & 23 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -17 & 5 & 33 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -8 & 3 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 22 & -6 & -43 & 17 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -17 & 5 & 33 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -8 & 3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

因此

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 22 & -6 & -43 & 17 \\ -17 & 5 & 33 & -13 \\ -1 & 0 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & -8 & 3 \end{pmatrix}.$$

(4)

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 & 11 & -36 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

因此

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 11 & -36 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

点评:

在求逆矩阵的题目中,求出了 A^{-1} 后,应当把 A 与所求得的 A^{-1} 相乘,看它们的乘积是否等于 I 。这步验算工作可以避免计算错误。

例7 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

分析: A 的每一列元素的和都等于 $n-1$,因此首先把第 $2, 3, \dots, n$ 行都加到第 1 行上,然后用 $\frac{1}{n-1}$ 乘第 1 行。

解

$$\begin{aligned} (A, I) &\longrightarrow \begin{pmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{n-1} & \frac{n-2}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & \cdots & -\frac{1}{n-1} \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & \frac{n-2}{n-1} & \cdots & -\frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{n-2}{n-1} \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{2-n}{n-1} \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

因此

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{2-n}{n-1} \end{pmatrix}.$$

例 8 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n > 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

解 观察矩阵 A 的特点: A 的第 1 列和第 n 列的元素之和为 1, 其余列的元素之和为

0。因此可以把 A 的第 $2, 3, \dots, n$ 行都加到第 1 行上,使得第 1 行变成 $(1, 0, \dots, 0, 1)$ 。为了探索 A^{-1} 等于什么,对 $n=4$ 的情形求 A^{-1} :

$$\begin{aligned}
 (A, I) &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{6}{5} & \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{6}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

因此当 $n=4$ 时,

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 & 1 \cdot 3 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 3 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 & 2 \cdot 2 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 & 3 \cdot 1 & 4 \cdot 1 \end{pmatrix}.$$

由于 A 是对称矩阵,因此 A^{-1} 也是对称矩阵。从上述 $n=4$ 的情形。猜想 A^{-1} 的主对角线及其上方的元素有如下规律:分母都是 $n+1$, (i, j) 元的分子是 $i(n-j+1)$, 其中 $i \leq j$ 。即猜想:

$$A^{-1} = \frac{1}{n+1} \begin{pmatrix} 1 \cdot n & 1 \cdot (n-1) & 1 \cdot (n-2) & \cdots & 1 \cdot 3 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot (n-1) & 2 \cdot (n-1) & 2 \cdot (n-2) & \cdots & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot (n-2) & 2 \cdot (n-2) & 3 \cdot (n-2) & \cdots & 3 \cdot 3 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 \cdot 2 & 2 \cdot 2 & 3 \cdot 2 & \cdots & (n-2) \cdot 2 & (n-1) \cdot 2 & (n-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 & 3 \cdot 1 & \cdots & (n-2) \cdot 1 & (n-1) \cdot 1 & n \cdot 1 \end{pmatrix}$$

现在证明上述猜想:把右端的矩阵记作 B ,任取 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 当 $j > i$ 时,有

$$\begin{aligned} AB(i; j) &= A(i; i-1)B(i-1; j) + A(i; i)B(i; j) + A(i; i+1)B(i+1; j) \\ &= \frac{1}{n+1} [(-1)(i-1)(n-j+1) + 2i(n-j+1) + (-1)(i+1)(n-j+1)] \\ &= \frac{1}{n+1} (n-j+1)(-i+1+2i-i-1) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AB(i; i) &= A(i; i-1)B(i-1; i) + A(i; i)B(i; i) + A(i; i+1)B(i+1; i) \\ &= \frac{1}{n+1} [(-1)(i-1)(n-i+1) + 2i(n-i+1) + (-1)i(n-(i+1)+1)] \\ &= \frac{1}{n+1} [(n-i+1)(-i+1+2i) - i(n-i)] = 1. \end{aligned}$$

当 $k < i$ 时,有

$$\begin{aligned} AB(i; k) &= A(i; i-1)B(i-1; k) + A(i; i)B(i; k) + A(i; i+1)B(i+1; k) \\ &= \frac{1}{n+1} [(-1)k(n-(i-1)+1) + 2k(n-i+1) + (-1)k(n-(i+1)+1)] \\ &= \frac{1}{n+1} [-k(n-i+2) + 2k(n-i+1) - k(n-i)] = 0. \end{aligned}$$

因此 $AB=I$ 。从而上述关于 A^{-1} 的猜想正确。

点评:

例 8 求 A^{-1} 的过程生动地体现了数学的思维方式的全过程:观察—抽象—探索—猜测—论证。由此体会到数学的思维方式使人变得聪明,知道如何去探索未知事物的规律;又体会到数学的思维方式使人变得严谨,知道任何猜测都必须经过论证才能分清它是真是假。按照数学的思维方式去学习数学,既能学好数学,又能提高素质。

例9 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & b^2 & \cdots & b^{n-1} \\ 0 & 1 & b & \cdots & b^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

解 令

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

据本章 4.1 节的典型例题的例 8 的结论,得

$$A = I + bH + b^2 H^2 + \cdots + b^{n-1} H^{n-1}, \\ H^n = 0.$$

于是

$$A(I - bH) = I - b^n H^n = I.$$

从而

$$A^{-1} = I - bH = \begin{pmatrix} 1 & -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

点评:

例 9 的上述解法由于搞清楚了矩阵 A 的结构,并且利用了本章 4.1 节例 8 的结论,以及本节的命题 1,因此求 A^{-1} 变得很容易。这比用初等变换法求 A^{-1} 简单。

例10 设 A, B 分别是数域 K 上的 $n \times m, m \times n$ 矩阵。证明:如果 $I_n - AB$ 可逆,那么 $I_m - BA$ 也可逆;并且求 $(I_m - BA)^{-1}$ 。

证明 根据本节命题 1,设法找 m 级矩阵 X ,使得

$$(I_m - BA)(I_m + X) = I_m.$$

由上式,得

$$-BA + X - BAX = 0,$$

即 $X - BAX = BA$.

令 $X = BYA$, 其中 Y 是待定的 n 级矩阵.

代入上式, 得

$$BYA - BABYA = BA,$$

即 $B(Y - ABY)A = BA$

如果能找到 Y 使得 $Y - ABY = I_n$, 那么上式成立. 由于 $Y - ABY = I_n$ 等价于 $(I_n - AB)Y = I_n$, 而已知条件中 $I_n - AB$ 可逆, 因此 $Y = (I_n - AB)^{-1}$. 由此受到启发, 有

$$\begin{aligned} & (I_m - BA)[I_m + B(I_n - AB)^{-1}A] \\ &= I_m + B(I_n - AB)^{-1}A - BA - BAB(I_n - AB)^{-1}A \\ &= I_m - BA + B[(I_n - AB)^{-1} - AB(I_n - AB)^{-1}]A \\ &= I_m - BA + B[(I_n - AB)(I_n - AB)^{-1}]A \\ &= I_m - BA + BI_nA \\ &= I_m. \end{aligned}$$

因此 $I_m - BA$ 可逆, 并且

$$(I_m - BA)^{-1} = I_m + B(I_n - AB)^{-1}A. \quad \blacksquare$$

点评:

利用本节命题 1 既可以证明一个矩阵可逆, 又可以求出它的逆矩阵. 我们称它为“凑矩阵”的方法. 在例 10 中如何凑出 $(I_m - AB)$ 的逆矩阵, 需要仔细观察, 我们详细写出了凑矩阵的过程. 读者可以从中受到启发: 如何去发现未知的事物. 这是培养创新能力必须经过的训练.

例 11 方阵 A 如果满足 $A^2 = I$, 那么称 A 是**对合矩阵**. 证明:

(1) 如果 A, B 都是 n 级对合矩阵, 且 $|A| + |B| = 0$, 那么 $A + B, I + AB$ 都不可逆;

(2) 如果 B 是对合矩阵, 且 $|B| = -1$, 那么 $I + B$ 不可逆.

证明 (1) 由于 $A^2 = I$, 因此 $|A^2| = |I|$. 从而 $|A|^2 = 1$. 由此得出, $|A| = \pm 1$. 由已知条件, 不妨设 $|A| = 1, |B| = -1$. 由于

$$|A| |A + B| = |A(A + B)| = |A^2 + AB| = |I + AB|,$$

$$|A + B| |B| = |(A + B)B| = |AB + B^2| = |AB + I|,$$

因此 $|A + B| = |A| |A + B| = |A + B| |B| = -|A + B|$.

从而 $|A + B| = 0$.

于是 $|I + AB| = |A + B| = 0$.

所以 $A + B, I + AB$ 都不可逆.

(2) 取 $A = I$. 则 $|A| + |B| = 0$. 由第(1)小题的结论立即得出, $I + B$ 不可逆. ■

点评:

从例 11 看到,虽然 A, B 都可逆,但是 $A+B$ 不可逆。因此 n 级可逆矩阵组成的集合对于矩阵的加法不封闭。

例 12 证明:如果 n 级可逆矩阵 A 的每一行元素的和都等于 a ,那么 $a \neq 0$,且 A^{-1} 的每一行元素的和都等于 a^{-1} 。

证明 用 $\mathbf{1}_n$ 表示元素全为 1 的 n 维列向量,则

$$A\mathbf{1}_n = a\mathbf{1}_n$$

两边左乘 A^{-1} ,得

$$\mathbf{1}_n = aA^{-1}\mathbf{1}_n.$$

由此得出, $a \neq 0$, 且 $A^{-1}\mathbf{1}_n = a^{-1}\mathbf{1}_n$ 。

因此 A^{-1} 的每一行的元素的和都等于 a^{-1} 。 ■

例 13 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵,证明:对任意正整数 k ,有

$$\text{rank}(A^{n+k}) = \text{rank}(A^n).$$

证明 如果 A 可逆,那么 A^{n+k}, A^n 都可逆。从而 $\text{rank}(A^{n+k}) = n = \text{rank}(A^n)$ 。

下面设 A 不可逆,则 $\text{rank}(A) < n$ 。由于

$$\text{rank}(A) \geq \text{rank}(A^2) \geq \cdots \geq \text{rank}(A^n) \geq \text{rank}(A^{n+1}),$$

并且小于 n 的自然数只有 n 个,因此上述 n 个“ $\geq$ ”中至少有一个取“ $=$ ”。即存在正整数 $m \leq n$,使得

$$\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+1}).$$

据习题 4.3 第 16 题的结论得,对一切正整数 k ,有

$$\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+k}).$$

由于 $m \leq n$,因此有

$$\text{rank}(A^n) = \text{rank}(A^{n+k}). \quad \blacksquare$$

例 14 证明:任何方阵都可以表示成一些下三角矩阵与上三角矩阵的乘积。

证明 任一 n 级矩阵 A 都可以经过一系列初等行变换化成阶梯形矩阵 G 。据阶梯形矩阵的定义可知, G 是上三角矩阵。据本章 4.2 节的典型例题的例 8 的结论,矩阵的 2° 型初等行变换可以通过 1° 型与 3° 型初等行变换实现。因此

$$A = P_l \cdots P_2 P_1 G.$$

其中 $P_1, P_2, \dots, P_l$ 是 1° 型或 3° 型的初等矩阵,它们都是上三角矩阵或下三角矩阵。 ■

例 15 解下列矩阵方程:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

因此

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -1 & 6 \\ 1 & -7 & 0 \\ 1 & 17 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{6} & -\frac{1}{6} & 1 \\ \frac{1}{6} & -\frac{7}{6} & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{17}{6} & 0 \end{pmatrix};$$

(2)

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{3}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例 16 解下述矩阵方程:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

解 此矩阵方程可以写成

$$(I + H + H^2 + \cdots + H^{n-1})X = (I + 2H + 3H^2 + \cdots + nH^{n-1}),$$

其中

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

由于

$$(I - H)(I + H + H^2 + \cdots + H^{n-1}) = I - H^n = I,$$

因此在上述矩阵方程两边左乘 $(I - H)$, 得

$$\begin{aligned} X &= (I - H)(I + 2H + 3H^2 + \cdots + nH^{n-1}) \\ &= I + H + H^2 + \cdots + H^{n-1} \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

习题 4.4

1. n 级数量矩阵 kI 何时可逆? 当 kI 可逆时, 求 $(kI)^{-1}$ 。

2. 判断下列矩阵是否可逆; 若可逆, 求它的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 11 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 证明: 如果 $A^3 = 0$, 那么 $I - A$ 可逆; 并且求 $(I - A)^{-1}$ 。

4. 证明: 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 满足

$$A^3 - 2A^2 + 3A - I = 0,$$

那么 A 可逆; 并且求 A^{-1} 。

5. 证明: 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 满足

$$2A^4 - 5A^2 + 4A + 2I = 0,$$

那么 A 可逆; 并且求 A^{-1} 。

6. 证明: 可逆的斜对称矩阵的逆矩阵仍是斜对称矩阵。

7. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. 解下列矩阵方程:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

9. 证明: 可逆的下三角矩阵的逆矩阵仍是下三角矩阵。

10. 求下列 n 级矩阵的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) D = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a \end{pmatrix}, a \neq 0.$$

11. 设 $a \neq 0$, H 与例 9 中的 H 相同, 求 $(aI + H)^{-1}$ 。

12. 证明: 如果 n 级可逆矩阵 A 的每一列的元素的和都等于 b , 那么 $b \neq 0$, 且 A^{-1} 的每一列的元素的和都等于 b^{-1} 。

13. 设 n 级矩阵 A, B 满足

$$A + B = AB,$$

证明: $I - A, I - B$ 都可逆, 并且 $AB = BA$ 。

14. 设 n 级矩阵 A 可逆, 且 $A - I$ 也可逆, $k \neq 0$ 。解矩阵方程

$$AXA^{-1} = XA^{-1} + kI.$$

15. 设 A 和 B 分别是 $n \times m$ 和 $m \times n$ 矩阵。证明: 如果 $AB = I_n, BA = I_m$, 那么 $n = m$ 。

16. 求与数域 K 上所有 n 级可逆上三角矩阵(其中 (n, n) 元等于 $(1, 1)$ 元)可交换的可逆上三角矩阵。

4.5 矩阵的分块

4.5.1 内容精华

由矩阵 A 的若干行、若干列的交叉位置元素按原来顺序排成的矩阵称为 A 的一个子矩阵。

把一个矩阵 A 的行分成若干组, 列也分成若干组, 从而 A 被分成若干个子矩阵, 把 A 看成是由这些子矩阵组成的, 这称为**矩阵的分块**, 这种由子矩阵组成的矩阵称为**分块矩阵**。

矩阵分块的好处是: 使得矩阵的结构变得更明显清楚, 而且使得矩阵的运算可以通过它们的分块矩阵形式来进行, 从而可以使有关矩阵的理论问题和实际问题变得较容易解决。

从矩阵的加法和数量乘法的定义立即看出, 两个具有相同分法的 $s \times n$ 矩阵相加, 只要把对应的子矩阵相加; 数 k 乘一个分块矩阵, 即用 k 去乘每一个子矩阵。

由于 $s \times n$ 矩阵 A 的转置 A' 是把 A 的第 i 行写成第 i 列得到的矩阵($i = 1, 2, \dots, s$), 因此如果 A 写成分块矩阵形式:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix},$$

那么

$$A' = \begin{bmatrix} A_1' & A_3' \\ A_2' & A_4' \end{bmatrix}.$$

由矩阵乘法的定义容易想到分块矩阵相乘需满足下述两个条件:

- (1) 左矩阵的列组数等于右矩阵的行组数;
- (2) 左矩阵的每个列组所含列数等于右矩阵的相应行组所含行数。

满足上述两个条件的分块矩阵相乘时按照矩阵乘法法则进行, 即设 $A = (a_{ij})_{s \times n}, B = (b_{ij})_{n \times m}$ 。则

$$\begin{aligned}
& \begin{matrix} & n_1 & n_2 & \cdots & n_t & m_1 & m_2 & \cdots & m_v \\ \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_u \end{matrix} & \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{u1} & A_{u2} & \cdots & A_{ut} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1v} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2v} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & B_{t2} & \cdots & B_{tv} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_t \end{pmatrix} \end{matrix} \\
&= \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + \cdots + A_{1t}B_{t1} & \cdots & A_{11}B_{1v} + A_{12}B_{2v} + \cdots + A_{1t}B_{tv} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} + \cdots + A_{2t}B_{t1} & \cdots & A_{21}B_{1v} + A_{22}B_{2v} + \cdots + A_{2t}B_{tv} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{u1}B_{11} + A_{u2}B_{21} + \cdots + A_{ut}B_{t1} & \cdots & A_{u1}B_{1v} + A_{u2}B_{2v} + \cdots + A_{ut}B_{tv} \end{pmatrix}. \quad (1)
\end{aligned}$$

A, B 写成分块矩阵形式相乘时,按照公式(1)进行,这与普通矩阵的乘法法则类似。但是要注意:子矩阵之间的乘法应当是左矩阵的子矩阵在左边,右矩阵的子矩阵在右边,不能交换次序。

分块矩阵的乘法有许多应用,下面举一些例子。

命题 1 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。则

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m).$$

证明 把 A 的所有行作为一组,所有列作为一组;把 B 的所有行作为一组,列分成 m 组,每组含 1 列。则

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m). \quad \blacksquare$$

推论 1 设 $A_{s \times n} \neq 0, B_{n \times m}$ 的列向量组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。

则 $AB=0 \Leftrightarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解。

证明 $AB=0 \Leftrightarrow (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m)=0$

$$\Leftrightarrow A\beta_1=0, A\beta_2=0, \dots, A\beta_m=0$$

$$\Leftrightarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \text{ 都是 } AX=0 \text{ 的解。} \quad \blacksquare$$

推论 2 设 $A_{s \times n} \neq 0, B_{n \times m}$ 的列向量组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$; $C_{s \times m}$ 的列向量组是 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 。则

$$AB=C \Leftrightarrow \beta_j \text{ 是线性方程组 } AX=\delta_j \text{ 的一个解, } j=1, 2, \dots, m.$$

证明 $AB=C \Leftrightarrow (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m)=(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m)$

$$\Leftrightarrow A\beta_j=\delta_j, \quad j=1, 2, \dots, m$$

$$\Leftrightarrow \beta_j \text{ 是 } AX=\delta_j \text{ 的一个解, } j=1, 2, \dots, m. \quad \blacksquare$$

根据推论 2,可以利用线性方程组来求可逆矩阵的逆矩阵,它的原理和方法如下:

设 n 级矩阵 A 可逆,则 $AA^{-1}=I$ 。设 A^{-1} 的列向量组是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 。由于 I 的列向量组是 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 。因此 X_j 是线性方程组 $AX=\varepsilon_j$ 的一个解。由于 $|A| \neq 0$, 因此 $AX=\varepsilon_j$ 有唯一解。由于对 $j=1, 2, \dots, n$, 方程组 $AX=\varepsilon_j$ 的系数矩阵都是 A , 因此为了统一解 n 个

线性方程组 $AX = \varepsilon_j, j=1, 2, \dots, n$, 先解 $AX = \beta$, 其中 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$, 然后把所得的解的公式中的 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 分别用 $1, 0, \dots, 0; 0, 1, 0, \dots, 0; \dots; 0, \dots, 0, 1$ 代替, 便可求得 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 。

类似地, 可以利用线性方程组来解矩阵方程

$$AX = B,$$

其中 $A_{n \times n} \neq 0$ 。 $B_{n \times m}$ 的列向量组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。解矩阵方程 $AX = B$ 的原理和方法如下:

设 X 的列向量组是 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 。据推论 2, X_j 是线性方程组 $AX = \beta_j$ 的一个解, $j=1, 2, \dots, m$ 。由于这 m 个线性方程组的系数矩阵都是 A , 因此可以采用下述方法同时解这 m 个线性方程组:

$$(A, B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (G, D),$$

其中 G 是 A 的简化行阶梯形矩阵。从 (G, D) 可以写出每个线性方程组 $AY = \beta_j$ 的一般解公式, 从而可写出 X_j 。于是可写出矩阵方程 $AX = B$ 的解。

对于矩阵方程 $XA = B$, 两边取转置得, $A'X' = B'$ 。从而可利用上述方法先求出矩阵方程 $A'X' = B'$ 的解, 然后把所求出的解 X' 取转置即得原矩阵方程 $XA = B$ 的解。

类似于矩阵的初等行变换, 现来介绍分块矩阵的初等行变换:

(1) 把一个块行的左 P 倍 (P 是矩阵) 加到另一个块行上, 例如

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + P \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ PA_1 + A_3 & PA_2 + A_4 \end{pmatrix};$$

(2) 互换两个块行的位置;

(3) 用一个可逆矩阵左乘某一块行 (为的是可以把所得到的分块矩阵变回到原来的分块矩阵)。

类似地有分块矩阵的初等列变换:

(1) 把一个块列的右 P 倍 (P 是矩阵) 加到另一个块列上, 例如

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot P} \begin{pmatrix} A_1 & A_1P + A_2 \\ A_3 & A_3P + A_4 \end{pmatrix};$$

(2) 互换两个块列的位置;

(3) 用一个可逆矩阵右乘某一块列。

为了使分块矩阵的初等行(列)变换能通过分块矩阵的乘法来实现, 可引出分块初等矩阵的概念:

把单位矩阵分块得到的矩阵经过一次分块矩阵的初等行(列)变换得到的矩阵称为分块初等矩阵, 例如

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + P \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} I & 0 \\ P & I \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot P} \begin{pmatrix} I & 0 \\ P & I \end{pmatrix}.$$

用分块初等矩阵左(右)乘一个分块矩阵,观察它与分块矩阵初等行(列)变换的关系:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ P & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ PA_1 + A_3 & PA_2 + A_4 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ P & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 + A_2 P & A_2 \\ A_3 + A_4 P & A_4 \end{pmatrix}.$$

由此看出,用分块初等矩阵左乘一个分块矩阵,就相当于对这个分块矩阵作了一次相应的分块矩阵初等行变换;用分块初等矩阵右乘一个分块矩阵,就相当于对它作了一次相应的分块矩阵初等列变换。从后者可看出,(1)型分块矩阵的初等列变换需要用 P 右乘的原因。

分块矩阵的初等行(列)变换有直观的优点,用分块初等矩阵左(右)乘一个分块矩阵可以得到一个等式,把这两者结合起来可以发挥出很大的威力。

由于分块初等矩阵是可逆矩阵,因此据可逆矩阵的性质和上面一段的结论得,分块矩阵的初等行(列)变换不改变矩阵的秩。这个结论在求矩阵的秩时很有用。

主对角线上的所有子矩阵都是方阵,其余子矩阵全为 0 的分块矩阵称为**分块对角矩阵**,可简记成

$$\text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\},$$

其中 A_i 是方阵, $i=1, 2, \dots, s$ 。

主对角线上的所有子矩阵都是方阵,而位于主对角线下(上)方的所有子矩阵都为 0 的分块矩阵称为**分块上(下)三角矩阵**。

在第 2 章 2.6 节利用 Laplace 定理证明了:若 A, B 是方阵,则

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A| |B|.$$

这个结论很容易推广成:若 $A_{11}, A_{22}, \dots, A_{ss}$ 都是方阵,则

$$\begin{vmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{vmatrix} = |A_{11}| |A_{22}| \cdots |A_{ss}|$$

利用行列式的性质 1 容易得到:若 $A_{11}, A_{22}, \dots, A_{ss}$ 都是方阵,则

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{ss} \end{vmatrix} = |A_{11}| |A_{22}| \cdots |A_{ss}|$$

命题 2 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times s$ 矩阵, 则

$$(1) \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_s - AB|;$$

$$(2) \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n - BA|;$$

$$(3) |I_s - AB| = |I_n - BA|.$$

证明 (1) 设法把左端变成分块上三角矩阵的行列式。为此作分块矩阵的初等行变换:

$$\begin{pmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + (-A) \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} I_n & B \\ 0 & I_s - AB \end{pmatrix}.$$

于是有

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & B \\ 0 & I_s - AB \end{pmatrix}.$$

在上式两边取行列式, 得

$$\begin{vmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_s \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n & B \\ 0 & I_s - AB \end{vmatrix}.$$

由此得出

$$|I_n| |I_s| \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n| |I_s - AB|.$$

从而

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_s - AB|.$$

(2) 类似于第(1)小题的证法, 请读者自己写出。

(3) 由第(1)、(2)小题即得

$$|I_s - AB| = |I_n - BA|.$$

命题 2 的结论是有用的。 ■

命题 3 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

其中 A_1, A_2 都是方阵。则 A 可逆当且仅当 A_1, A_2 都可逆, 此时

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1}A_3A_2^{-1} \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix}.$$

证明 因为 $|A| = |A_1||A_2|$, 所以

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow |A_1| \neq 0 \text{ 且 } |A_2| \neq 0.$$

于是 A 可逆当且仅当 A_1, A_2 都可逆, 此时有

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + (-A_3A_2^{-1}) \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{pmatrix} I & -A_3A_2^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

由此推出

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I & -A_3A_2^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1}A_3A_2^{-1} \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix}.$$

从命题 3 得出, 可逆的分块上三角矩阵的逆矩阵仍然是分块上三角矩阵。

4.5.2 典型例题

例 1 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵。证明: 如果 $AB=0$, 那么 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ 。

证明 若 $A=0$, 则显然结论成立。下面设 $A \neq 0$ 。

设 B 的列向量组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。由于 $AB=0$, 因此 β_j 属于 $AX=0$ 的解空间 $W, j=1, 2, \dots, m$ 。于是有

$$\text{rank}(B) = \dim\langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \rangle \leq \dim W = n - \text{rank}(A).$$

即

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n.$$

例 2 证明 **Sylvester 秩不等式**: 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n.$$

证法一 只要证 $n + \text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 。

据第 3 章 3.5 节的典型例题的例 8 的结论, 有

$$n + \text{rank}(AB) = \text{rank} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix}.$$

作分块矩阵的初等行(列)变换:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} &\xrightarrow{\textcircled{2} + A \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-B)} \begin{pmatrix} I_n & -B \\ A & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\textcircled{2} \cdot (-I_m)} \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{2})} \begin{pmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

根据分块矩阵的初等行(列)变换不改变矩阵的秩,以及 3.5 节的例 9,得

$$\text{rank} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix} \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(A).$$

因此 $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$. ■

证法二 若 $A=0$ 或 $B=0$,则由例 1 立即看出命题为真。下面设 $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$ 。

设 B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。则

$$AB = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m).$$

设 AB 的列向量组 $A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m$ 的一个极大线性无关组为 $A\beta_{i_1}, A\beta_{i_2}, \dots, A\beta_{i_t}$, 其中 $t = \text{rank}(AB)$ 。则

$$A\beta_j = b_1 A\beta_{i_1} + b_2 A\beta_{i_2} + \dots + b_t A\beta_{i_t} = A(b_1 \beta_{i_1} + b_2 \beta_{i_2} + \dots + b_t \beta_{i_t})$$

从而 $A[\beta_j - (b_1 \beta_{i_1} + \dots + b_t \beta_{i_t})] = 0, \quad j=1, 2, \dots, m.$

设齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$, 其中 $r = \text{rank}(A)$ 。则对于 $j=1, 2, \dots, m$, 有

$$\beta_j - (b_1 \beta_{i_1} + \dots + b_t \beta_{i_t}) = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}.$$

由此得出, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可以由向量组 $\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_t}, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 线性表出, 因此

$$\begin{aligned} \text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} &\leq \text{rank}\{\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_t}, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}\} \\ &\leq t + n - r. \end{aligned}$$

即 $\text{rank}(B) \leq \text{rank}(AB) + n - \text{rank}(A)$. ■

证法三 设 $\text{rank}(A)=r$ 。把 A 经过初等行变换化成简化行阶梯形矩阵 G , 再把 G 经过初等列变换可以化成形如下述的矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t, Q_1, Q_2, \dots, Q_u$, 使得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_u = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

于是

$$AB = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QB.$$

令

$$QB = \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \} r \text{ 行} \\ \} n-r \text{ 行} \end{matrix}.$$

则

$$AB = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\text{rank}(AB) = \text{rank} \begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \text{rank} H_1.$$

由于

$$\text{rank}(B) = \text{rank}(QB) = \text{rank} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}.$$

据 3.5 节的例 6 的结果, 得

$$\text{rank}(H_1) \geq \text{rank}(B) + r - n.$$

因此

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(A) - n. \quad \blacksquare$$

例 3 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 那么称 A 是幂等矩阵。证明: 数域 K 上 n 级矩阵 A 是幂等矩阵当且仅当

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

$$\begin{aligned} \text{证法一 } n \text{ 级矩阵 } A \text{ 是幂等矩阵} &\Leftrightarrow A^2 = A \Leftrightarrow A - A^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \text{rank}(A - A^2) = 0. \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I - A \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & I - A \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A & A \\ A & I \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\textcircled{1} + (-A) \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ A & I \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot (-A)} \begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

因此

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I - A \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

从而

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = \text{rank}(A - A^2) + n.$$

由此得出, n 级矩阵 A 是幂等矩阵 $\Leftrightarrow \text{rank}(A-A^2)=0$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A)+\text{rank}(I-A)=n. \quad \blacksquare$$

证法二 用 W_1, W_2, W 分别表示数域 K 上 n 元齐次线性方程组 $AX=0, (I-A)X=0, A(I-A)X=0$ 的解空间。

n 级矩阵 A 是幂等矩阵 $\Leftrightarrow A^2=A$

$$\Leftrightarrow A-A^2=0$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A(I-A))=0$$

$$\Leftrightarrow \dim W=n.$$

在 W_1 中取一个基: $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$, 其中 $r=n-\text{rank}(A)$; 在 W_2 中取一个基: $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_t$, 其中 $t=n-\text{rank}(I-A)$ 。

则 $A\eta_i=0, \quad i=1, 2, \dots, r;$

$$(I-A)\delta_j=0, \quad j=1, 2, \dots, t.$$

于是

$$[A(I-A)]\eta_i = (I-A)A\eta_i = 0, \quad i=1, 2, \dots, r;$$

$$[A(I-A)]\delta_j = 0, \quad j=1, 2, \dots, t.$$

从而 $\eta_i \in W, \quad i=1, 2, \dots, r; \quad \delta_j \in W, \quad j=1, 2, \dots, t.$

想证 $\eta_1, \dots, \eta_r, \delta_1, \dots, \delta_t$ 是 W 的一个基。

任取 $\gamma \in W$ 。由于 $A+(I-A)=I$, 因此

$$\gamma = I\gamma = [A+(I-A)]\gamma = A\gamma + (I-A)\gamma.$$

由于 $(I-A)(A\gamma) = A(I-A)\gamma = 0$, 因此 $A\gamma \in W_2$ 。从而

$$A\gamma = k_1\delta_1 + k_2\delta_2 + \dots + k_t\delta_t.$$

由于 $A[(I-A)\gamma] = 0$, 因此 $(I-A)\gamma \in W_1$ 。从而

$$(I-A)\gamma = l_1\eta_1 + l_2\eta_2 + \dots + l_r\eta_r.$$

因此 $\gamma = k_1\delta_1 + k_2\delta_2 + \dots + k_t\delta_t + l_1\eta_1 + \dots + l_r\eta_r.$

设 $a_1\eta_1 + \dots + a_r\eta_r + b_1\delta_1 + \dots + b_t\delta_t = 0$, 则

$$a_1\eta_1 + \dots + a_r\eta_r = -b_1\delta_1 - \dots - b_t\delta_t.$$

于是

$$(I-A)(a_1\eta_1 + \dots + a_r\eta_r) = (I-A)(-b_1\delta_1 - \dots - b_t\delta_t) = 0,$$

从而 $a_1\eta_1 + \dots + a_r\eta_r = A(a_1\eta_1 + \dots + a_r\eta_r) = 0.$

由于 $\eta_1, \dots, \eta_r$ 线性无关, 因此由上式得, $a_1 = \dots = a_r = 0$ 。

从而 $b_1\delta_1 + \dots + b_t\delta_t = 0.$

由于 $\delta_1, \dots, \delta_t$ 线性无关, 因此由上式得, $b_1 = \dots = b_t = 0$ 。

这证明了 $\eta_1, \dots, \eta_r, \delta_1, \dots, \delta_t$ 线性无关。

综上所述得, $\eta_1, \dots, \eta_r, \delta_1, \dots, \delta_t$ 是 W 的一个基。于是

$$\begin{aligned}\dim W &= r + t = n - \text{rank}(A) + n - \text{rank}(I - A) \\ &= 2n - \text{rank}(A) - \text{rank}(I - A).\end{aligned}$$

因此 A 是幂等矩阵

$$\Leftrightarrow \dim W = n$$

$$\Leftrightarrow 2n - \text{rank}(A) - \text{rank}(I - A) = n$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

点评:

例3的证法二中,当学习了《高等代数》(第2版,下册)的第8章8.2节子空间的维数公式和子空间的直和以后,容易证明 $W = W_1 \oplus W_2$ 。从而立即得出

$$\begin{aligned}\dim W &= \dim W_1 + \dim W_2 \\ &= n - \text{rank}(A) + n - \text{rank}(I - A).\end{aligned}$$

这样证法二就变得简洁了。

例3的证法一是利用“ A 是幂等矩阵 $\Leftrightarrow \text{rank}(A - A^2) = 0$ ”;证法二是利用“ A 是幂等矩阵 $\Leftrightarrow \dim W = n$ ”,其中 W 是 $A(I - A)X = 0$ 的解空间。无论是秩还是维数都是自然数,仅利用秩或维数这样的自然数就能刻画幂等矩阵,由此体会到矩阵的秩的概念和子空间的维数的概念是多么深刻!

例4 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵,证明:对于任意 $\beta \in \mathbb{R}^s$,线性方程组 $A'AX = A'\beta$ 一定有解。

证明 只要证增广矩阵 $(A'A, A'\beta)$ 与系数矩阵 $A'A$ 的秩相等。由于 A 是实数域上的矩阵,因此 $\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A')$ 。从而

$$\text{rank}(A'A, A'\beta) = \text{rank}(A'(A, \beta)) \leq \text{rank}(A') = \text{rank}(A'A).$$

又由于 $\text{rank}(A'A) \leq \text{rank}(A'A, A'\beta)$,因此

$$\text{rank}(A'A, A'\beta) = \text{rank}(A'A).$$

从而线性方程组 $A'AX = A'\beta$ 有解。

点评:

通过例4的证明可以再一次体会到“线性方程组有解的充分必要条件是它的增广矩阵与系数矩阵的秩相等”这一定理的深刻。还可以体会到分块矩阵的乘法很有用,在例4的证明中用到

$$(A'A, A'\beta) = A'(A, \beta).$$

例5 设 A 是数域 K 上的一个 $s \times n$ 矩阵,且 $A \neq 0$ 。证明: $\text{rank}(A) = 1$ 当且仅当 A

能表示成一个 s 维列向量和一个 n 维行向量的乘积。

证明 充分性。设 $A = \alpha\beta$, 其中 α 是 s 维列向量, β 是 n 维行向量。由于 $A \neq 0$, 因此 $\alpha \neq 0$ 。于是

$$0 < \text{rank}(A) = \text{rank}(\alpha\beta) \leq \text{rank}(\alpha) = 1.$$

由此得出, $\text{rank}(A) = 1$ 。

必要性。设 $\text{rank}(A) = 1$ 。则 A 的行向量组的极大线性无关组只含 1 个向量, 记作 γ 。于是

$$A = \begin{bmatrix} k_1 \gamma \\ k_2 \gamma \\ \vdots \\ k_s \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{bmatrix} \gamma.$$

这表明 A 能分解成一个 s 维列向量与一个 n 维行向量的乘积。 ■

例 6 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

证明 若 $A = 0$, 则结论显然成立。下设 $A \neq 0$ 。我们知道, $AA^* = |A|I$ 。

若 $|A| \neq 0$, 则 $|A||A^*| = |A|^n$ 。从而 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

若 $|A| = 0$, 则 $AA^* = 0$ 。据例 1 得

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A^*) \leq n.$$

从而 $\text{rank}(A^*) \leq n - \text{rank}(A) < n$ 。

因此 $|A^*| = 0$ 。从而结论成立。 ■

例 7 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{当 } \text{rank}(A) = n-1, \\ 0, & \text{当 } \text{rank}(A) < n-1. \end{cases}$$

证明 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $|A| \neq 0$ 。由于

$$AA^* = |A|I$$

因此 $|A||A^*| = |A|^n \neq 0$ 。从而 $|A^*| \neq 0$ 。于是 $\text{rank}(A^*) = n$ 。

若 $\text{rank}(A) = n-1$, 则 A 有一个 $n-1$ 阶子式不等于 0。从而 A 有一个元素的代数余子式不等于 0。于是 $A^* \neq 0$ 。由于 $|A| = 0$, 因此 $AA^* = |A|I = 0$ 。从而

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A^*) \leq n.$$

于是 $\text{rank}(A^*) \leq n - \text{rank}(A) = n - (n-1) = 1$ 。

由于 $A^* \neq 0$, 因此 $\text{rank}(A^*) = 1$ 。

若 $\text{rank}(A) < n-1$, 则 A 的所有 $n-1$ 阶子式都等于 0, 从而 $A^* = 0$ 。于是 $\text{rank}(A^*) = 0$ 。

例 8 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

(1) 当 $n \geq 3$ 时, $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$;

(2) 当 $n=2$ 时, $(A^*)^* = A$ 。

证明 (1) 设 $n \geq 3$ 。

若 $|A| \neq 0$, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。由于

$$A^* (A^*)^* = |A^*| I.$$

因此 $(A^*)^* = |A^*| (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \frac{1}{|A|} A = |A|^{n-2} A$ 。

若 $|A| = 0$, 则据例 7 的结果得,

$$\text{rank}(A^*) \leq 1 < n-1$$

因此 $(A^*)^* = 0$ 。于是结论也成立。

(2) 设 $n=2$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

从而

$$A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

因此

$$(A^*)^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A.$$

例 9 设 A, B 都是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$(AB)^* = B^* A^*$$

证明 据本章 4.3 节的命题 1, 得

$$\begin{aligned} (AB)^*(i; j) &= (-1)^{i+j} AB \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{i+j} \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_{n-1} \leq n} A \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \\ 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{i+j} \sum_{k=1}^n A \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \\ 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} A \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \end{pmatrix} (-1)^{k+i} B \begin{pmatrix} 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \\ 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^n A_{jk} B_{ki} = \sum_{k=1}^n A^*(k;j) B^*(i;k) = B^* A^*(i;j).$$

因此 $(AB)^* = B^* A^*$. ■

例 10 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, s \times m$ 矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX=B$ 有解的充分必要条件是

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A, B).$$

证明 设 A 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, B 的列向量组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$. 则据本节推论 2, 得

$$\begin{aligned} AX=B \text{ 有解} &\Leftrightarrow AY=\beta_j \text{ 有解, } j=1, 2, \dots, m \\ &\Leftrightarrow \beta_j \text{ 可以由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表出, } j=1, 2, \dots, m \\ &\Leftrightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m\} \cong \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \\ &\Leftrightarrow \text{rank}(A, B) = \text{rank}(A). \end{aligned}$$
■

例 11 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

解 先解线性方程组

$$AX = \beta,$$

其中 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_m)'$. 将这 n 个方程相加, 得

$$\frac{1}{2}n(n+1)(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \sum_{j=1}^n b_j.$$

令 $y = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, 由上式得

$$y = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j.$$

从第 1 个方程减去第 2 个方程, 得

$$(1-n)x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_1 - b_2,$$

由此得出

$$y - nx_1 = b_1 - b_2.$$

从而

$$x_1 = \frac{1}{n}(y - b_1 + b_2) = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j \right) - b_1 + b_2 \right].$$

类似地, 从第 i 个方程减去第 $i+1$ 个方程 ($i=2, \dots, n-1$), 可求出

$$x_i = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j \right) - b_i + b_{i+1} \right], \quad i = 2, \dots, n-1.$$

从第 n 个方程减去第 1 个方程,可求出

$$x_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j \right) - b_n + b_1 \right].$$

记 $s = \frac{2}{n(n+1)}$ 。分别令 β 为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 得

$$A^{-1} = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} s-1 & s+1 & s & \cdots & s \\ s & s-1 & s+1 & \cdots & s \\ s & s & s-1 & \cdots & s \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s & s & s & \cdots & s+1 \\ s+1 & s & s & \cdots & s-1 \end{pmatrix}.$$

点评:

例 11 利用线性方程组来求 A 的逆矩阵, 这比用初等变换法求 A^{-1} 简单多了。

例 12 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix},$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 。

解 先解线性方程组 $AX = \beta$, 其中 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$ 。

令 $y = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 。则原方程组可写成

$$\begin{cases} y + a_1 x_1 = b_1, \\ y + a_2 x_2 = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ y + a_n x_n = b_n. \end{cases}$$

由此得出

$$x_i = \frac{b_i - y}{a_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

从而

$$y = \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j} - \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j} \right) y.$$

记 $s = 1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}$, 从上述一次方程解得

$$y = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}.$$

于是

$$x_i = \frac{b_i}{a_i} - \frac{1}{a_i s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

分别令 β 为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 得

$$A^{-1} = \frac{1}{s} \begin{pmatrix} \frac{a_1 s - 1}{a_1^2} & -\frac{1}{a_1 a_2} & -\frac{1}{a_1 a_3} & \cdots & -\frac{1}{a_1 a_n} \\ -\frac{1}{a_1 a_2} & \frac{a_2 s - 1}{a_2^2} & -\frac{1}{a_2 a_3} & \cdots & -\frac{1}{a_2 a_n} \\ -\frac{1}{a_1 a_3} & -\frac{1}{a_2 a_3} & \frac{a_3 s - 1}{a_3^2} & \cdots & -\frac{1}{a_3 a_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{a_1 a_n} & -\frac{1}{a_2 a_n} & -\frac{1}{a_3 a_n} & \cdots & \frac{a_n s - 1}{a_n^2} \end{pmatrix}.$$

例 13 解下述数域 K 上的矩阵方程:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 2 & 3 & 9 & 7 \\ 4 & -3 & 3 & 1 & 11 & 7 \\ 1 & 3 & 0 & 7 & 5 & 7 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 7 & 5 & 7 \\ 4 & -3 & 3 & 1 & 11 & 7 \\ 3 & -1 & 2 & 3 & 9 & 7 \end{array} \right] \\ & \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 7 & 5 & 7 \\ 0 & -15 & 3 & -27 & -9 & -21 \\ 0 & -10 & 2 & -18 & -6 & -14 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 7 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{9}{5} & \frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{9}{5} & \frac{3}{5} & \frac{7}{5} \end{array} \right] \\ & \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{8}{5} & \frac{16}{5} & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{9}{5} & \frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

于是 $AY = \beta_1, AY = \beta_2, AY = \beta_3$ 的一般解分别为

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{5}x_3 + \frac{8}{5}, \\ x_2 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{9}{5}; \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{5}x_3 + \frac{16}{5}, \\ x_2 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{3}{5}; \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{5}x_3 + \frac{14}{5}, \\ x_2 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{7}{5}, \end{cases}$$

其中 x_3 是自由未知量。由此得出

$$X = \begin{pmatrix} -3c_1 + \frac{8}{5} & -3c_2 + \frac{16}{5} & -3c_3 + \frac{14}{5} \\ c_1 + \frac{9}{5} & c_2 + \frac{3}{5} & c_3 + \frac{7}{5} \\ 5c_1 & 5c_2 & 5c_3 \end{pmatrix},$$

其中 c_1, c_2, c_3 是 K 中的任意数。

例 14 在 K^3 中取两个基:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix};$$

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 使得 $A\alpha_i = \beta_i, i=1,2,3$ 。

解 $A\alpha_i = \beta_i, i=1,2,3$

$$\Leftrightarrow A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)' A' = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)'$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & -1 & 7 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ -3 & \frac{7}{2} & -1 \end{pmatrix}.$$

例 15 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & B_1 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 B_1, B_2 分别是 r 级、 s 级矩阵。求 B 可逆的充分必要条件；当 B 可逆时，求 B^{-1} 。

解 $|B| = (-1)^n |B_1| |B_2|$ 。于是

$$B \text{ 可逆} \Leftrightarrow |B| \neq 0 \Leftrightarrow |B_1| \neq 0 \text{ 且 } |B_2| \neq 0$$

$$\Leftrightarrow B_1, B_2 \text{ 都可逆}。$$

当 B 可逆时，由于

$$\begin{pmatrix} 0 & B_1 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B_2^{-1} \\ B_1^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix},$$

因此

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B_2^{-1} \\ B_1^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

例 16 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 r 级可逆矩阵， A_4 是 s 级矩阵。问：还应满足什么条件， A 才可逆，当 A 可逆时，求 A^{-1} 。

解 如果把 A 变成分块上三角矩阵，那么可利用本节命题 3 的结果。于是作分块矩阵的初等行变换：

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + (-A_3 A_1^{-1}) \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix}$$

从而

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -A_3 A_1^{-1} & I_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix}.$$

两边取行列式，得

$$|I_r| |I_s| |A| = |A_1| |A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2|.$$

由此得出,再满足 $A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2$ 可逆的条件,则 A 可逆。当 A 可逆时,

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -A_3 A_1^{-1} & I_s \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2)^{-1} \\ 0 & (A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -A_3 A_1^{-1} & I_s \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_1^{-1} + A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2)^{-1} A_3 A_1^{-1} & -A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2)^{-1} \\ -(A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2)^{-1} A_3 A_1^{-1} & (A_4 - A_3 A_1^{-1} A_2)^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例 17 设 A, B, C, D 都是数域 K 上的 n 级矩阵,且 $AC=CA$ 。证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

证明 当 $|A| \neq 0$ 时,可以作下述分块矩阵的初等行变换:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + (-CA^{-1}) \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

从而

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

两边取行列式,得

$$|I| |I| \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

于是

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A(D - CA^{-1}B)| = |AD - ACA^{-1}B| = |AD - CB|.$$

当 $|A| = 0$ 时,令

$$A(t) = A - tI,$$

则 $|A(t)| = |A - tI|$ 是 t 的 n 次多项式,记作 $f(t)$ 。显然有 $f(0) = |A| = 0$ 。因为 n 次多项式 $f(t)$ 在数域 K 中的根至多有 n 个,所以存在 $\delta > 0$ 。使得 $\forall t \in (0 - \delta, 0 + \delta)$ 且 $t \neq 0$, 都有 $f(t) \neq 0$, 即 $|A(t)| \neq 0$ 。由于 $AC=CA$, 因此

$$\begin{aligned} A(t)C &= (A - tI)C = AC - tC = CA - tC = C(A - tI) \\ &= CA(t). \end{aligned}$$

由上一段刚证得的结果得,当 $t \in (0 - \delta, 0 + \delta)$ 且 $t \neq 0$ 时,有

$$\begin{vmatrix} A(t) & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A(t)D - CB|$$

令 $t \rightarrow 0$, 在上式两边取极限, 得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

例 18 设 A, D 分别是 r 级、 s 级矩阵, 且 D 可逆, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|.$$

证明

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + (-BD^{-1}) \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix} I_r & -BD^{-1} \\ 0 & I_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

两边取行列式, 得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A - BD^{-1}C| |D|.$$

例 19 设 A, D 分别是 r 级、 s 级可逆矩阵, B, C 分别是 $r \times s, s \times r$ 矩阵, 证明:

$$|D| |A - BD^{-1}C| = |A| |D - CA^{-1}B|$$

证明 由例 17 的证明过程看出, 当 A 可逆时, 有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

由例 18 的结论得, 当 D 可逆时, 有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|.$$

因此当 A, D 都可逆时, 有

$$|D| |A - BD^{-1}C| = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

例 20 设 A 为 n 级可逆矩阵, $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 证明:

$$|A - \alpha\alpha'| = (1 - \alpha'A^{-1}\alpha) |A|.$$

证明 利用本节命题 2 的结果, 得

$$\begin{aligned} |A - \alpha\alpha'| &= |A(I_n - A^{-1}\alpha\alpha')| = |A| |I_n - (A^{-1}\alpha)\alpha'| \\ &= |A| |I_1 - \alpha'(A^{-1}\alpha)| = (1 - \alpha'A^{-1}\alpha) |A|. \end{aligned}$$

例 21 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 0 & 2a_1 & 3a_1 & \cdots & na_1 \\ a_2 & a_2 & 3a_2 & \cdots & na_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 2a_n & 3a_n & \cdots & (n-1)a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \begin{vmatrix} a_1 & 2a_1 & 3a_1 & \cdots & na_1 \\ a_2 & 2a_2 & 3a_2 & \cdots & na_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 2a_n & 3a_n & \cdots & na_n \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} (1, 2, 3, \cdots, n) - \text{diag}\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \\ &= -\text{diag}\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \left[I_n - (\text{diag}\{a_1, a_2, \cdots, a_n\})^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (1, 2, 3, \cdots, n) \right] \\ &= (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n \left| I_1 - (1, 2, 3, \cdots, n) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 - \frac{n(n+1)}{2} \right). \end{aligned}$$

例 22 设 A, B 都是 n 级矩阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|.$$

证明

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}} \begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}(-I)} \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

两边取行列式,得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|.$$

例 23 设 A, B 都是 n 级矩阵,下式是否成立?

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 - B^2|.$$

解 当 $AB=BA$ 时,由本节例 17 的结论立即得到

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 - B^2|.$$

当 $AB \neq BA$ 时,上式不成立。例如,设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

则

$$A^2 = 0, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

于是

$$|A^2 - B^2| = \begin{vmatrix} -7 & -10 \\ -15 & -22 \end{vmatrix} = 154 - 150 = 4.$$

而

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 3 - 8 = -5. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \neq |A^2 - B^2|.$$

例 24 设 A 是一个 n 级矩阵,且 $\text{rank}(A)=r, r < n$ 。证明: 存在一个 n 级可逆矩阵 P , 使 PAP^{-1} 的后 $n-r$ 行的元素全为 0。

证明 把 A 经过一系列初等行变换化成阶梯形矩阵 G , 则存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$, 使得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A = G.$$

由于 $\text{rank}(A) = r$, 因此 G 的后 $n-r$ 行的元素全为 0。从上式得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_t^{-1} = G P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_t^{-1}$$

由于初等矩阵的逆矩阵仍是初等矩阵, 因此上式右端表明对 G 作一系列初等列变换, 于是得到的矩阵其后 $n-r$ 行的元素仍全为 0。令 $P = P_t \cdots P_2 P_1$, 则 PAP^{-1} 的后 $n-r$ 行的元素全为 0。■

例 25 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, 证明:

(1) A 是列满秩矩阵当且仅当存在 s 级可逆矩阵 P , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix};$$

(2) A 是行满秩矩阵当且仅当存在 n 级可逆矩阵 Q , 使得

$$A = (I_s, 0)Q.$$

证明 (1) 由于 $\text{rank}(A) = n$, 因此 A 经过初等行变换化成的简化行阶梯形矩阵 $G = \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$ 。从而存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$, 使得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A = \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$A = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_t^{-1} \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$$

令 $P = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_t^{-1}$, 则 P 是 s 级可逆矩阵, 且

$$A = P \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 由于 A 是行满秩矩阵, 因此 A' 是列满秩矩阵。利用第(1)题结论, 存在 n 级可逆矩阵 P , 使

$$A' = P \begin{pmatrix} I_s \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$A = (I_s, 0)P'.$$

令 $Q = P'$, 即得 $A = (I_s, 0)Q$ 。■

例 26 设 A 是数域 K 上的 2 级矩阵, 证明: 如果 $|A|=1$, 那么 A 可以表示成 1° 型初等矩阵 $P(i, j(k))$ 的乘积 (即 A 可以表示成形如 $I+kE_{ij}$ 的矩阵的乘积, 其中 $i \neq j$)。

证明 先看一个特殊情形, 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}.$$

若 $a=1$, 则 $A=I$, 已符合要求。下面设 $a \neq 1$ 。

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} &\xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot a^{-1}} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^{-1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (1-a^{-1})} \begin{pmatrix} a & a-1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot (1-a)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此

$$P(2, 1(-1))P(1, 2(1-a))P(2, 1(a^{-1})) \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} P(1, 2(1-a^{-1})) = I.$$

从而

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} &= P(2, 1(-a^{-1}))P(1, 2(a-1))P(2, 1(1))P(1, 2(a^{-1}-1)) \\ &= (I - a^{-1}E_{21})(I + (a-1)E_{12})(I + E_{21})(I + (a^{-1}-1)E_{12}). \end{aligned}$$

现在看一般情形, 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

其中 $|A|=ad-bc=1$ 。

若 $a \neq 0$, 则

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}(-ca^{-1})} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d - ca^{-1}b \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}(-ba^{-1})} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$$

利用上面证得结果得, A 可以表示成 1° 型初等矩阵的乘积。

若 $a=0$, 则 $c \neq 0$ 。从而

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}} \begin{pmatrix} c & b+d \\ c & d \end{pmatrix},$$

利用刚刚证得的结果, A 可以表示成 1° 型初等矩阵的乘积。 ■

例 27 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明: 如果 $|A|=1$, 那么 A 可以表示成 1° 型初等矩阵 $P(i, j(k))$ 的乘积。

证明 对矩阵的级数 n 用数学归纳法。当 $n=2$ 时, 例 26 已经证明命题为真。

假设对于 $n-1$ 级的矩阵, 命题为真, 下面看 n 级矩阵 $A=(a_{ij})$ 的情形。

若 $a_{11} \neq 0$, 则首先把 A 的第 1 行的适当倍数分别加到第 2, 3, $\dots$, n 行上:

$$\begin{aligned}
 A &\rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{11} & a_{12} + b_{22} & \cdots & a_{1n} + b_{2n} \\ 0 & b_{32} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}(a_{11}^{-1} - 1)} \begin{pmatrix} 1 & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ a_{11} & a_{12} + b_{22} & \cdots & a_{1n} + b_{2n} \\ 0 & b_{32} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-a_{11})} \begin{pmatrix} 1 & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c'_{22} & \cdots & c'_{2n} \\ 0 & b_{32} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow[\textcircled{9} + \textcircled{1}(-c_{1n})]{\textcircled{2} + \textcircled{1}(-c_{12})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c'_{22} & \cdots & c'_{2n} \\ 0 & b_{32} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

把最后这个矩阵写成分块矩阵的形式:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

由于 1° 型初等行变换不改变矩阵的行列式的值, 因此

$$1 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{vmatrix} = |A_1|.$$

于是对 $n-1$ 级矩阵 A_1 , 可以用归纳假设得出, A_1 可以表示成 1° 型初等矩阵的乘积。从而 A 可以表示成 1° 型初等矩阵的乘积。

若 $a_{11} = 0$, 由于 $|A| \neq 0$, 因此 A 的第 1 列中有某个元素 $a_{i1} \neq 0$ 。于是

$$A \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{i}} \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{12} + a_{i2} & \cdots & a_{1n} + a_{in} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} =: B.$$

由于 $|B| = |A| = 1$, 因此根据刚才证得的结论, B 可以表示成 1° 型初等矩阵的乘积。从而 A 也可这样表示。

据数学归纳法原理, 对一切大于 1 的正整数 n , 命题为真。 ■

例 28 设 A 是 n 级矩阵, 行标和列标都为 $1, 2, \dots, k$ 的子式称为 A 的 k 阶顺序主子式, $k=1, 2, \dots, n$. 证明: 如果 A 的所有顺序主子式都不等于 0, 那么存在 n 级下三角矩阵 B , 使得 BA 为上三角矩阵。

证明 $n=1$ 时, 命题显然为真。

假设对于 $n-1$ 级矩阵, 命题为真。下面看 n 级矩阵 $A=(a_{ij})$ 的情形。设 A 的所有顺序主子式都不等于 0。把 A 写成分块矩阵的形式:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $n-1$ 级矩阵。由于 A_1 的所有顺序主子式是 A 的 $1, 2, \dots, n-1$ 阶顺序主子式, 因此对 A_1 可以用归纳假设, 有 $n-1$ 级下三角矩阵 B_1 , 使得 $B_1 A_1$ 为上三角矩阵。

$$\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + (-\beta A_1^{-1}) \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \beta A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \beta A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix}$$

令

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ -\beta A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix},$$

则 B 为下三角矩阵, 且 $BA = \begin{pmatrix} B_1 A_1 & B_1 \alpha \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \beta A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix}$,

于是 BA 为上三角矩阵。

由数学归纳法原理, 对一切正整数 n , 命题为真。 ■

习题 4.5

1. 设 n 级矩阵 $A \neq 0$, 证明: 存在一个 $n \times m$ 非零矩阵 B , 使 $AB=0$ 的充分必要条件为 $|A|=0$ 。

2. 设 B 为 n 级矩阵。 C 为 $n \times m$ 行满秩矩阵, 证明:

(1) 如果 $BC=0$, 那么 $B=0$;

(2) 如果 $BC=C$, 那么 $B=I$ 。

3. 设 A, B, C 分别是 $s \times n, n \times m, m \times t$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B).$$

4. 证明: 数域 K 上的 n 级矩阵 A 是对合矩阵的充分必要条件是

$$\text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

5. 设 A 是数域 K 上的一个 n 级矩阵. 证明: 如果 $\text{rank}(A) = 1$, 那么 $A^2 = kA$, 其中 k 是 K 中某个数.

6. 设 A 是数域 K 上的一个 $s \times n$ 行满秩矩阵, 证明: 对于 K 上任意一个 $s \times m$ 矩阵 B , 矩阵方程 $AX = B$ 都有解.

7. 求下述 n 级范德蒙矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \xi & \xi^2 & \cdots & \xi^{n-1} \\ 1 & \xi^2 & \xi^4 & \cdots & \xi^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \xi^{n-1} & \xi^{2(n-1)} & \cdots & \xi^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}$$

其中 $\xi = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

8. 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} a & a+1 & a+2 & \cdots & a+(n-1) \\ a+(n-1) & a & a+1 & \cdots & a+(n-2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+1 & a+2 & a+3 & \cdots & a \end{pmatrix},$$

其中 $a \neq \frac{1-n}{2}$.

9. 解下述数域 K 上的矩阵方程:

$$X \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 9 & 18 \end{pmatrix}.$$

10. 在 K^2 中取两个基:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 使得 $A\alpha_i = \beta_i, i=1, 2$.

11. 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 。

12. 证明: 分块对角矩阵 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_s\}$ 可逆的充分必要条件是它的主对角线上每个子矩阵 A_i 都可逆, 并且当 A 可逆时, 有 $A^{-1} = \text{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \cdots, A_s^{-1}\}$ 。

13. 设 $A = \text{diag}\{a_1 I_{n_1}, a_2 I_{n_2}, \cdots, a_s I_{n_s}\}$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_s$ 是两两不等的数。证明: 与 A 可交换的矩阵一定是分块对角矩阵 $\text{diag}\{B_1, B_2, \cdots, B_s\}$, 其中 B_i 是 n_i 级方阵, $i = 1, 2, \cdots, s$ 。

14. 设 A, D 分别是 r 级、 s 级方阵, 且 A 可逆, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

15. 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

16. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 且 $AB = BA$ 。证明

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|.$$

17. 计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & 1 + a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & 1 + a_n b_n \end{vmatrix}$$

18. 设 B, C 分别是实数域上的 $n \times s, n \times (n-s)$ 矩阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} B'B & B'C \\ C'B & C'C \end{vmatrix} \leq |B'B| |C'C|.$$

19. 设

$$A = \left(\begin{array}{cccc|cccc} \overbrace{1 & 0 & \cdots & 0}^{n-1} & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ \underbrace{n & 0 & \cdots & 0}_{\vdots} & a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n & \cdots & 0 & 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n & 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{array} \right) \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} n-1 \\ \\ \\ n \end{array}$$

求 $|A|$ 。

20. 证明: 如果 B 是数域 K 上的 $s \times r$ 列满秩矩阵, 那么矩阵方程 $BX = 0_{s \times m}$ 只有零解。

21. 设 A, B, C, D 都是 n 级矩阵, 且 C 或 D 可逆。证明: 如果 $CD = DC$, 那么

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - BC|.$$

22. 设 A 是 n 级矩阵, 证明: $(A')^* = (A^*)'$; 若 A 可逆, 则 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$ 。

23. 设 α, β 都是 n 维列向量, 证明: 如果 $\alpha'\beta \neq -1$, 那么 n 级矩阵 $I_n + \beta\alpha'$ 是可逆的。

24. 设 α, β 都是 n 维列向量, 证明: 如果 $\alpha'\beta = -1$, 那么矩阵 $I_n + \beta\alpha'$ 的秩等于 $n-1$ 。

4.6 正交矩阵 · 欧几里得空间 R^n

4.6.1 内容精华

在平面内取一个直角坐标系 Oxy , 设向量 α, β 的坐标分别是 $(a_1, a_2)'$, $(b_1, b_2)'$ 。如果 α, β 不共线, 那么它们可作为这个平面的一个基。此时以它们的坐标为列向量组的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$$

是一个可逆矩阵, 这是因为 A 的列向量组线性无关。现在进一步设 α, β 都是单位向量, 且它们互相垂直, 此时矩阵 A 具有什么进一步的性质? 由于

$$a_1^2 + a_2^2 = 1, \quad b_1^2 + b_2^2 = 1,$$

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0,$$

因此

$$A'A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

根据 α 与 β 互相垂直(又称正交)这一性质,自然地把 A 称为正交矩阵。由此受到启发,抽象出下述概念:

定义 1 实数域上的 n 级矩阵 A 如果满足

$$A'A = I,$$

那么称 A 是正交矩阵。

从定义 1 立即得出:

命题 1 实数域上 n 级矩阵 A 是正交矩阵

$$\Leftrightarrow A'A = I$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 可逆, 且 } A^{-1} = A'$$

$$\Leftrightarrow AA' = I.$$

正交矩阵具有下列性质:

- (1) I 是正交矩阵;
- (2) 若 A 和 B 都是 n 级正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵;
- (3) 若 A 是正交矩阵, 则 A^{-1} (即 A') 也是正交矩阵;
- (4) 若 A 是正交矩阵, 则 $|A| = 1$ 或 -1 。

命题 2 设实数域上 n 级矩阵 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$; 列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。则

(1) A 为正交矩阵当且仅当 A 的行向量组满足

$$\gamma_i \gamma_j' = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

(2) A 为正交矩阵当且仅当 A 的列向量组满足

$$\alpha_i' \alpha_j = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

证明 (1) A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow AA' = I$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} (\gamma_1', \gamma_2', \dots, \gamma_n') = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \gamma_i \gamma_j' = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

(2) 类似于(1)的方法,利用“ A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow A'A = I$ ”可证得结论。 ■

引用 Kronecker 记号 δ_{ij} , 它的含义是

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

则命题 2 的结论可简记成:

$$\gamma_i \gamma_j' = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n; \quad (1)$$

$$\alpha_i' \alpha_j = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (2)$$

实数域上 n 级矩阵 $A = (a_{ij})$ 的行向量 $\gamma_i \in \mathbf{R}^n, i = 1, 2, \dots, n$; 列向量 $\alpha_j \in \mathbf{R}^n, j = 1, 2, \dots, n$ 。如何直观地刻画命题 2 中指出的正交矩阵的性质? 由于

$$\gamma_i \gamma_j' = a_{i1} a_{j1} + a_{i2} a_{j2} + \dots + a_{in} a_{jn},$$

此式右端的表达式使人联想起几何空间 V 中,两个向量的内积在直角坐标系中的计算公式,因此我们在 $\mathbf{R}^n$ 中引进内积的概念。

定义 2 在 $\mathbf{R}^n$ 中,任给 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$, 规定

$$(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n, \quad (3)$$

这个二元实值函数 (α, β) 称为 $\mathbf{R}^n$ 的一个内积(通常称它为**标准内积**)。(3) 式可以写成

$$(\alpha, \beta) = \alpha' \beta. \quad (4)$$

根据定义 2 可以验证 $\mathbf{R}^n$ 的标准内积具有下列性质:

- (1) $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$; (对称性)
- (2) $(\alpha + \gamma, \beta) = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta)$; (线性性之一)
- (3) $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$; (线性性之二)
- (4) $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha = 0$ 。(正定性)

由性质(1)、(2)、(3)可以立即得出

$$(k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2, \beta) = k_1 (\alpha_1, \beta) + k_2 (\alpha_2, \beta),$$

$$(\alpha, k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2) = k_1 (\alpha, \beta_1) + k_2 (\alpha, \beta_2).$$

n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 有了标准内积后,就称 $\mathbf{R}^n$ 为一个欧几里得空间。

在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中,向量 α 的长度 $|\alpha|$ 规定为

$$|\alpha| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{(\alpha, \alpha)}. \quad (5)$$

长度为 1 的向量称为**单位向量**。显然, α 是单位向量的充分必要条件为 $(\alpha, \alpha) = 1$ 。

容易验证:

$$|k\alpha| = |k| |\alpha|.$$

于是对于 $\alpha \neq 0$, 有 $\frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 一定是单位向量。把非零向量 α 乘以 $\frac{1}{|\alpha|}$ 称为把 α 单位化。

在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 如果 $(\alpha, \beta) = 0$, 那么称 α 与 β 正交的, 记作 $\alpha \perp \beta$ 。

显然, 零向量与任何向量正交。

在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 由非零向量组成的向量组如果其中每两个不同的向量都正交, 那么称它们为**正交向量组**。

仅由一个非零向量组成的向量组也是正交向量组。

如果正交向量组的每个向量都是单位向量, 那么称它为**正交单位向量组**。

命题 3 欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 正交向量组一定是线性无关的。

证明 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是正交向量组。设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0.$$

则 $(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s, \alpha_i) = (0, \alpha_i), 1 \leq i \leq s$.

由于 $(\alpha_j, \alpha_i) = 0$, 当 $j \neq i$, 因此由上式得

$$k_i(\alpha_i, \alpha_i) = 0.$$

由于 $\alpha_i \neq 0$, 因此 $(\alpha_i, \alpha_i) > 0$ 。从而由上式得出, $k_i = 0$ 。其中 $i = 1, 2, \dots, s$ 。因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。 ■

据命题 3 得, 欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, n 个向量组成的正交向量组一定是 $\mathbf{R}^n$ 的一个基, 称它为**正交基**。 n 个单位向量组成的正交向量组称为 $\mathbf{R}^n$ 的一个**标准正交基**。

例如, 容易看出: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是两两正交的, 并且每个都是单位向量, 因此 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基。

命题 4 实数域上的 n 级矩阵 A 是正交矩阵的充分必要条件为: A 的行(列)向量组是欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基。

证明 设 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 。则

实数域上 n 级矩阵 A 是正交矩阵

$$\Leftrightarrow \gamma_i \gamma_j' = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

$$\Leftrightarrow (\gamma_i, \gamma_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

$$\Leftrightarrow \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \text{ 是 } \mathbf{R}^n \text{ 的一个标准正交基。}$$

同理可证, A 的列向量组是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基。 ■

命题 4 告诉我们, 构造正交矩阵等价于求标准正交基。许多实际问题需要构造正交矩阵, 于是下面来讨论如何构造一个标准正交基。

首先讨论如何从线性无关的向量组出发, 构造与它等价的正交向量组。从几何空间中, 由平面内两个不共线向量 α_1, α_2 出发, 构造两个互相垂直的向量 β_1, β_2 受到启发, 引出

下述定理:

定理 1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中一个线性无关的向量组, 令

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \\ \beta_s &= \alpha_s - \sum_{j=1}^{s-1} \frac{(\alpha_s, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j,\end{aligned}\tag{6}$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是正交向量组, 并且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 等价。

证明 对线性无关的向量组所含向量的个数作数学归纳法。

$s=1$ 时, 令 $\beta_1 = \alpha_1$, 由于 $\alpha_1 \neq 0$, 因此 β_1 是正交向量组, 且 β_1 与 α_1 等价。

假设 $s=k$ 时命题为真。现在来看 $s=k+1$ 的情形。

由于

$$\beta_{k+1} = \alpha_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{(\alpha_{k+1}, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j,\tag{7}$$

因此当 $1 \leq i \leq k$ 时, 有

$$\begin{aligned}(\beta_{k+1}, \beta_i) &= (\alpha_{k+1}, \beta_i) - \sum_{j=1}^k \frac{(\alpha_{k+1}, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} (\beta_j, \beta_i) \\ &= (\alpha_{k+1}, \beta_i) - \frac{(\alpha_{k+1}, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} (\beta_i, \beta_i) = 0.\end{aligned}$$

这表明 β_{k+1} 与 β_i 正交 ($i=1, 2, \dots, k$)。从(7)式以及归纳假设可以看出, β_{k+1} 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$ 线性表出, 并且表出式中 α_{k+1} 的系数为 1, 因此 $\beta_{k+1} \neq 0$ 。于是 $\beta_1, \dots, \beta_k, \beta_{k+1}$ 是正交向量组。从(7)式以及归纳假设立即得出 $\beta_1, \dots, \beta_k, \beta_{k+1}$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$ 等价。因此当 $s=k+1$ 时, 命题也为真。

根据数学归纳法原理, 命题为真。 ■

定理 1 给出了在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中从一个线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 出发, 构造出与它等价的一个正交向量组的方法, 这种方法称为施密特 (Schmidt) 正交化过程。只要再将 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中每个向量单位化, 即令

$$\eta_i = \frac{1}{|\beta_i|} \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, s.\tag{8}$$

则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 等价的正交单位向量组。

欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 如果给了一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 那么先经过施密特正交化过程, 然后经过单位化, 得到的向量组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 就是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基。

4.6.2 典型例题

例 1 证明: 如果 A 是实数域上的 n 级对称矩阵(简称为 n 级实对称矩阵), T 是 n 级正交矩阵, 那么 $T^{-1}AT$ 是实对称矩阵。

证明 $(T^{-1}AT)' = T'A'(T^{-1})' = T^{-1}A(T')' = T^{-1}AT$,
因此 $T^{-1}AT$ 是对称矩阵。 ■

例 2 证明: 如果 n 级正交矩阵 A 是上三角矩阵, 那么 A 是对角矩阵, 且 A 的主对角元为 1 或 -1 。

证明 由于 A 是正交矩阵, 因此 $AA' = I = A'A$ 。又由于 A 是实数域上的上三角矩阵, 因此根据习题 4.2 的第 12 题得, A 是对角矩阵。设 $A = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 。由于 $AA' = I$, 因此 $d_i^2 = 1$, 从而 $d_i = \pm 1, i = 1, 2, \dots, n$ 。 ■

例 3 设 A 是实数域上的 n 级矩阵, 证明: 如果 A 可逆, 那么 A 可以唯一地分解成正交矩阵 T 与主对角元都为正数的上三角矩阵 B 的乘积: $A = TB$ 。

证明 先证可分解性。由于 A 可逆, 因此 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。经过施密特正交化可得到与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 等价的正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 。据定理 1 的公式(6), 可得到:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \beta_1, \\ \alpha_2 &= \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \beta_2, \\ &\dots \dots \\ \alpha_n &= \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(\alpha_n, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)}\beta_j + \beta_n.\end{aligned}$$

记

$$b_{ji} = \frac{(\alpha_i, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)}, \quad i = 2, 3, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, i-1.$$

再对每个 β_i 单位化, 即令

$$\eta_i = \frac{1}{|\beta_i|}\beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则

$$\begin{aligned}A &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n) \begin{pmatrix} |\boldsymbol{\beta}_1| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |\boldsymbol{\beta}_2| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\boldsymbol{\beta}_n| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\
&= (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n) \begin{pmatrix} |\boldsymbol{\beta}_1| & b_{12}|\boldsymbol{\beta}_1| & \cdots & b_{1n}|\boldsymbol{\beta}_1| \\ 0 & |\boldsymbol{\beta}_2| & \cdots & b_{2n}|\boldsymbol{\beta}_2| \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\boldsymbol{\beta}_n| \end{pmatrix} = TB,
\end{aligned}$$

其中 $T = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n)$,

$$B = \begin{pmatrix} |\boldsymbol{\beta}_1| & b_{12}|\boldsymbol{\beta}_1| & \cdots & b_{1n}|\boldsymbol{\beta}_1| \\ 0 & |\boldsymbol{\beta}_2| & \cdots & b_{2n}|\boldsymbol{\beta}_2| \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\boldsymbol{\beta}_n| \end{pmatrix}$$

显然 T 是正交矩阵, B 是主对角元都为正数的上三角矩阵。

再证唯一性。假如 A 还有一种分解方式:

$$A = T_1 B_1,$$

其中 T_1 是正交矩阵, B_1 是主对角元都为正数的上三角矩阵。则

$$TB = T_1 B_1,$$

从而

$$T_1^{-1}T = B_1 B^{-1}.$$

左边 $T_1^{-1}T$ 是正交矩阵, 右边 $B_1 B^{-1}$ 是主对角元都为正数的上三角矩阵。据例 2 的结论得, $T_1^{-1}T$ (即 $B_1 B^{-1}$) 是对角矩阵, 且主对角元为 1, 那就是单位矩阵 I 。因此

$$T_1^{-1}T = B_1 B^{-1} = I.$$

由此得出

$$T = T_1, \quad B = B_1.$$

例 4 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

把 A 分解成正交矩阵 T 与主对角元为正数的上三角矩阵 B 的乘积。

解 设 A 的列向量组为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 。令

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)} \boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{3}{3} \boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
 \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\
 &= \alpha_3 - \frac{2}{3} \beta_1 - \frac{-1}{2} \beta_2 = \alpha_3 - \frac{2}{3} \beta_1 + \frac{1}{2} \beta_2 \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

于是 $|\beta_1| = \sqrt{3}$, $|\beta_2| = \sqrt{2}$, $|\beta_3| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{6}}$.

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2, \quad \alpha_3 = \frac{2}{3} \beta_1 - \frac{1}{2} \beta_2 + \beta_3.$$

令

$$\eta_1 = \frac{1}{|\beta_1|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{|\beta_2|} \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{1}{|\beta_3|} \beta_3 = \sqrt{6} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

从而

$$\begin{aligned}
 A &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \\
 &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} |\beta_1| & 0 & 0 \\ 0 & |\beta_2| & 0 \\ 0 & 0 & |\beta_3| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & \frac{2}{3}\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix} \\
&= TB.
\end{aligned}$$

例5 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 矩阵, 其中 $m > n$ 。证明: 如果 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 那么 A 可以唯一分解成

$$A = QR,$$

其中 Q 是列向量组为正交单位向量组的 $m \times n$ 矩阵, R 是主对角元都为正数的 n 级上三角矩阵, 这称为 QR -分解。

证明 先证可分解性。由于 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 因此经过施密特正交化过程, 可得到与它等价的正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 再单位化可得到正交单位向量组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 与例3的可分解性证明完全一样, 可得到

$$\begin{aligned}
A &= (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} |\beta_1| & b_{12} & |\beta_1| & \cdots & b_{1n} & |\beta_1| \\ 0 & & |\beta_2| & \cdots & b_{2n} & |\beta_2| \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & \cdots & & |\beta_n| & \end{pmatrix} \\
&= QR,
\end{aligned}$$

其中, $Q = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ 是列向量组为正交单位向量组的 $m \times n$ 矩阵, R 是主对角元都为正数的 n 级上三角矩阵。

再证唯一性。假如 A 还有一种分解式, 即 $A = Q_1 R_1$ 符合所要求的条件, 则 $QR = Q_1 R_1$ 。由于 R 是可逆的上三角矩阵, 因此 $Q = Q_1 R_1 R^{-1} = Q_1 C$, 其中 $C = R_1 R^{-1}$ 是主对角元都为正数的上三角矩阵, 设 $C = (c_{ij})$ 。记 Q_1 的列向量组为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 。则

$$\begin{aligned}
(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) &= (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \\
&= (c_{11}\delta_1, c_{12}\delta_1 + c_{22}\delta_2, \dots, c_{1n}\delta_1 + c_{2n}\delta_2 + \cdots + c_{nn}\delta_n)
\end{aligned}$$

由于 $(\eta_1, \eta_1) = 1, (c_{11}\delta_1, c_{11}\delta_1) = c_{11}^2 (\delta_1, \delta_1) = c_{11}^2$, 因此 $c_{11}^2 = 1$ 。

由此得出 $c_{11} = 1$ 。由于 $(\eta_1, \eta_2) = 0, (\eta_2, \eta_2) = 1$, 且

$$(\eta_1, \eta_2) = (c_{11}\delta_1, c_{12}\delta_1 + c_{22}\delta_2) = c_{11}c_{12}(\delta_1, \delta_1) + c_{11}c_{22}(\delta_1, \delta_2) = c_{11}c_{12},$$

$$(\eta_2, \eta_2) = (c_{12}\delta_1 + c_{22}\delta_2, c_{12}\delta_1 + c_{22}\delta_2) = c_{12}^2 + c_{22}^2,$$

因此 $c_{11}c_{12}=0, c_{12}^2+c_{22}^2=1$ 。由此得出, $c_{12}=0, c_{22}=1$ 。

依次下去可得出, $c_{1k}=c_{2k}=\cdots=c_{k-1,k}=0, c_{kk}=1, k=3, \cdots, n$ 。

因此 $C=I$ 。从而 $Q=Q_1, R=R_1$ 。

例 6 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 列满秩矩阵, 它可分解成

$$A = QR,$$

其中 Q 是列向量组为正交单位向量组的 $m \times n$ 矩阵, R 为主对角元都为正数的上三角矩阵。证明对于任意 $\beta \in \mathbf{R}^m, R^{-1}Q'\beta$ 是线性方程组 $A'AX=A'\beta$ 的唯一解。

证明 设 Q 的列向量为 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 。则

$$Q'Q = \begin{bmatrix} \eta_1' \\ \eta_2' \\ \vdots \\ \eta_n' \end{bmatrix} (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n) = \begin{bmatrix} \eta_1'\eta_1 & \eta_1'\eta_2 & \cdots & \eta_1'\eta_n \\ \eta_2'\eta_1 & \eta_2'\eta_2 & \cdots & \eta_2'\eta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \eta_n'\eta_1 & \eta_n'\eta_2 & \cdots & \eta_n'\eta_n \end{bmatrix} = I$$

从而

$$\begin{aligned} A'A(R^{-1}Q'\beta) &= (QR)'(QR)(R^{-1}Q'\beta) = R'Q'QRR^{-1}Q'\beta \\ &= R'Q'\beta = (QR)'\beta = A'\beta. \end{aligned}$$

因此 $R^{-1}Q'\beta$ 是线性方程组 $A'AX=A'\beta$ 的一个解。

由于 $\text{rank}(A'A)=\text{rank}(A)=n$, 因此 $|A'A| \neq 0$ 。从而线性方程组 $A'AX=A'\beta$ 有唯一解, 它就是 $R^{-1}Q'\beta$ 。

点评:

在实际问题中常常遇到方程个数 m 大于未知量个数 n 的线性方程组 $AX=\beta$, 它可能无解。这时要设法找一个 n 维列向量 X_0 , 使得 $|AX_0-\beta|^2$ 最小。 X_0 称为线性方程组 $AX=\beta$ 的**最小二乘解**, 在本节例 19 以及在《高等代数》(第 2 版, 下册)第 10 章 10.3 节证明了: X_0 是 $AX=\beta$ 的最小二乘解当且仅当 X_0 是线性方程组 $A'AX=A'\beta$ 的解。于是例 6 告诉我们, 当 A 是 $m \times n$ 列满秩矩阵时, 线性方程组 $AX=\beta$ 的最小二乘解只有一个, 它是 $R^{-1}Q'\beta$, 其中 $QR=A$, 且 Q 是列向量组为正交单位向量组的 $m \times n$ 矩阵, R 是主对角元都为正数的上三角矩阵。由此看出, 例 5 的应用之一是把系数矩阵为列满秩矩阵的线性方程组 $AX=\beta$ 的最小二乘解用公式 $R^{-1}Q'\beta$ 给出。

例 7 决定所有的 2 级正交矩阵。

解 设 $A=(a_{ij})$ 是 2 级正交矩阵。则 $A^{-1}=A'$, 即

$$\frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}.$$

由于 $|A|=1$ 或 -1 。因此分两种情形：

情形 1 $|A|=1$ 。此时有

$$a_{22} = a_{11}, \quad a_{21} = -a_{12}.$$

由于 $a_{11}^2 + a_{21}^2 = 1$, 因此在平面直角坐标系 Oxy 中, 点 $P(a_{11}, a_{21})$ 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上。据三角函数的定义, 得

$$a_{11} = \cos\theta, \quad a_{21} = \sin\theta, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

容易直接验证, 所求出的 A 是正交矩阵。

情形 2 $|A|=-1$ 。此时有

$$a_{22} = -a_{11}, \quad a_{21} = a_{12}.$$

同情形 1 的理由得

$$a_{11} = \cos\theta, \quad a_{21} = \sin\theta.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

容易直接验证, 所求出的 A 是正交矩阵。

综上所述, 2 级正交矩阵有且只有下列两种类型:

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

例 8 设 A 是 n 级正交矩阵, 证明:

- (1) 如果 $|A|=1$, 那么 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式;
- (2) 如果 $|A|=-1$, 那么 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式乘以 -1 。

证明 由于 A 是正交矩阵, 因此 $A' = A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ 。于是当 $1 \leq i, j \leq n$ 时, 有

$$A(i; j) = A'(j; i) = \frac{1}{|A|} A^*(j; i) = \frac{1}{|A|} A_{ij}.$$

- (1) 如果 $|A|=1$, 那么由上式得, $A(i; j) = A_{ij}$;
- (2) 如果 $|A|=-1$, 那么由上式得, $A(i; j) = -A_{ij}$ 。

例 9 设 A 是实数域上的 n 级矩阵, 证明:

- (1) 如果 $|A|=1$, 且 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式, 那么 A 是正交矩阵;
 (2) 如果 $|A|=-1$, 且 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式乘以 -1 , 那么 A 是正交矩阵。

证明 (1) 由于 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$, 因此当 $|A|=1$ 时, 据已知条件得

$$A^{-1}(j; i) = A^*(j; i) = A_{ij} = A(i; j) = A'(j; i),$$

其中 $1 \leq i, j \leq n$. 因此

$$A^{-1} = A'.$$

从而 $AA' = AA^{-1} = I$. 这表明 A 是正交矩阵。

(2) 当 $|A|=-1$ 时, 据已知条件得

$$A^{-1}(j; i) = -A^*(j; i) = -A_{ij} = A(i; j) = A'(j; i),$$

其中 $1 \leq i, j \leq n$. 因此 $A^{-1} = A'$. 从而 A 是正交矩阵。 ■

例 10 设 A 是实数域上的 n 级矩阵, $n \geq 3$, 且 $A \neq 0$. 证明:

- (1) 如果 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式, 那么 A 是正交矩阵;
 (2) 如果 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式乘以 -1 , 那么 A 是正交矩阵。

证明 (1) 由已知条件得

$$A'(j; i) = A(i; j) = A_{ij} = A^*(j; i), 1 \leq i, j \leq n.$$

因此 $A' = A^*$.

由于 $A \neq 0$, 因此 A 至少有一个元素 $a_{kj} \neq 0$. 于是

$$|A| = \sum_{l=1}^n a_{kl} A_{kl} = \sum_{l=1}^n a_{kl}^2 > 0.$$

据本章 4.5 节的典型例题的例 6 的结论得, $|A^*| = |A|^{n-1}$. 从而 $|A'| = |A^*| = |A|^{n-1}$, 又 $|A'| = |A|$, 于是得出, $|A|^{n-2} = 1$. 即 $|A|$ 是 $n-2$ 次单位根. 由于 $n \geq 3$, 因此 $n-2 \geq 1$.

由于对任给的正整数 n , n 次单位根恰有 n 个, 它们对应于复平面上单位圆的 n 等分点, 因此在实数集内, n 次单位根最多有两个: $1, -1$. 由于 $|A| > 0$, 因此 $|A| = 1$. 据例 9 第(1)小题的结论得, A 是正交矩阵。

(2) 由已知条件得

$$A'(j; i) = A(i; j) = -A_{ij} = -A^*(j; i), 1 \leq i, j \leq n,$$

因此 $A' = -A^*$.

由于 $A \neq 0$, 可设 $a_{kj} \neq 0$, 于是

$$|A| = \sum_{l=1}^n a_{kl} A_{kl} = - \sum_{l=1}^n a_{kl}^2 < 0.$$

由于 $|A'| = |-A^*| = (-1)^n |A^*| = (-1)^n |A|^{n-1}$, $|A'| = |A|$, 因此 $(-|A|)^{n-2} = 1$. 由于 $n \geq 3$, 因此 $n-2 \geq 1$. 从而 $-|A| = 1$, 即 $|A| = -1$. 据例 9 第(2)小题的结论得, A 是

正交矩阵。 ■

例 11 设 A 是 n 级正交矩阵, 证明: 任意取定 A 的两行(或两列), 由这两行(或两列)的元素组成的所有 2 阶子式的平方和等于 1。

证明 取定 A 的第 i_1, i_2 行 ($i_1 < i_2$)。由于 $AA' = I$, 因此据本章 4.3 节命题 1 的结论得

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq v_1 < v_2 \leq n} \left[A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right]^2 &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix} = AA' \begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix} \\ &= I \begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix} = 1. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

例 12 证明: 实数域上的一个 n 级矩阵如果具有下列三个性质中的任意两个性质, 那么必有第三个性质: 正交矩阵, 对称矩阵, 对合矩阵。

证明 设 n 级实矩阵 A 是正交矩阵, 且是对称矩阵, 则 $A^2 = AA = AA' = I$ 。因此 A 是对合矩阵。

设 A 是正交矩阵和对合矩阵, 则 $A' = A^{-1} = A$ 。因此 A 是对称矩阵。

设实矩阵 A 是对称矩阵和对合矩阵, 则

$$AA' = AA = A^2 = I.$$

因此 A 是正交矩阵。 ■

例 13 设 A 是 n 级正交矩阵, 证明: 对于欧几里得空间 R^n 中任一向量 α , 有 $|A\alpha| = |\alpha|$ 。

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad |A\alpha|^2 &= (A\alpha, A\alpha) = (A\alpha)'(A\alpha) = \alpha'A'A\alpha = \alpha'\alpha \\ &= (\alpha, \alpha) = |\alpha|^2. \end{aligned}$$

因此 $|A\alpha| = |\alpha|$ 。 ■

例 14 设 A 是实数域上的一个 $s \times n$ 非零矩阵, A 的行空间记作 U ; 齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间记作 W 。证明: U 中每一个向量的转置与 W 中任一向量正交。

证明 设 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 。任取 $\eta \in W$ 。则 $A\eta = 0$ 。由于

$$A\eta = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_s \end{pmatrix} \eta = \begin{pmatrix} \gamma_1 \eta \\ \gamma_2 \eta \\ \vdots \\ \gamma_s \eta \end{pmatrix},$$

因此从 $A\eta = 0$ 得出, $\gamma_i \eta = 0, i = 1, 2, \dots, s$ 。

由于 $\gamma_i \eta = (\gamma_i', \eta)$, 因此 $(\gamma_i', \eta) = 0, i = 1, 2, \dots, s$ 。

任取 $\gamma \in U$, 设 $\gamma = k_1 \gamma_1 + \dots + k_s \gamma_s$, 则

$$(\gamma', \eta) = \left(\sum_{i=1}^s k_i \gamma_i', \eta \right) = \sum_{i=1}^s k_i (\gamma_i', \eta) = 0. \quad \blacksquare$$

例 15 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 如果向量 α 与 $\mathbf{R}^n$ 的一个正交基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的每个向量都正交, 那么 $\alpha=0$ 。

证明 设 $\alpha = a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + \dots + a_n\beta_n$, 则由 $(\alpha, \beta_j) = 0$, 得

$$0 = (\alpha, \beta_j) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \beta_i, \beta_j \right) = \sum_{i=1}^n a_i (\beta_i, \beta_j) = a_j (\beta_j, \beta_j).$$

由于 $(\beta_j, \beta_j) \neq 0$, 因此 $a_j = 0, j=1, 2, \dots, n$ 。从而 $\alpha=0$ 。 ■

例 16 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$ 中, 求与线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的正交单位向量组:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解 令 $\beta_1 = \alpha_1$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -1 \\ -\frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

计算 $|\beta_1| = \sqrt{2}$, $|\beta_2| = \sqrt{\frac{5}{2}}$,

$$|\beta_3| = \sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2 + (-1)^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{19}{3}}.$$

令

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|} \boldsymbol{\beta}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|} \boldsymbol{\beta}_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|} \boldsymbol{\beta}_3 = \sqrt{\frac{3}{19}} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -1 \\ -\frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{57}\sqrt{57} \\ -\frac{1}{19}\sqrt{57} \\ -\frac{4}{57}\sqrt{57} \\ \frac{4}{57}\sqrt{57} \end{pmatrix}$$

则 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 就是与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 等价的正交单位向量组。

例 17 设 U 是欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间, 如果向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 U 中每一个向量正交, 那么称 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 U 正交, 记作 $\boldsymbol{\alpha} \perp U$ 。令

$$U^\perp \stackrel{\text{def}}{=} \{\boldsymbol{\alpha} \in \mathbf{R}^n \mid \boldsymbol{\alpha} \perp U\}.$$

称 $U^\perp$ 是 U 的正交补。证明: $U^\perp$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间。

证明 由于 $\mathbf{0} \perp U$, 因此 $U^\perp$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个非空子集。任取 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in U^\perp$, 则对一切 $\boldsymbol{\gamma} \in U$, 有

$$(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}) + (\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) = 0 + 0 = 0,$$

$$(k\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}) = k(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}) = 0, \quad k \in K.$$

因此 $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in U^\perp, k\boldsymbol{\alpha} \in U^\perp$ 。从而 $U^\perp$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个空间。 ■

例 18 设 U 是欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间。令

$$P_U: \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{R}^n$$

$$\alpha \longmapsto \alpha_1,$$

其中 $\alpha_1 \in U$, 并且 $\alpha - \alpha_1 \in U^\perp$, 则称 P_U 是 $\mathbf{R}^n$ 在 U 上的正交投影, 把 α_1 称为向量 α 在 U 上的正交投影。证明: 对于 $\alpha \in \mathbf{R}^n, \alpha_1 \in U$ 是 α 在 U 上的正交投影当且仅当

$$|\alpha - \alpha_1| \leq |\alpha - \gamma|, \forall \gamma \in U.$$

证明 必要性。设 $\alpha_1 \in U$ 是 α 在 U 上的正交投影, 则 $\alpha - \alpha_1 \in U^\perp$ 。从而 $\forall \gamma \in U$, 有

$$(\alpha - \alpha_1) \perp (\alpha_1 - \gamma)$$

于是

$$\begin{aligned} |\alpha - \gamma|^2 &= |\alpha - \alpha_1 + \alpha_1 - \gamma|^2 = (\alpha - \alpha_1 + \alpha_1 - \gamma, \alpha - \alpha_1 + \alpha_1 - \gamma) \\ &= (\alpha - \alpha_1, \alpha - \alpha_1) - 2(\alpha - \alpha_1, \alpha_1 - \gamma) + (\alpha_1 - \gamma, \alpha_1 - \gamma) \\ &= |\alpha - \alpha_1|^2 + |\alpha_1 - \gamma|^2 \geq |\alpha - \alpha_1|^2 \end{aligned}$$

从而

$$|\alpha - \gamma| \geq |\alpha - \alpha_1|.$$

充分性。设 $|\alpha - \alpha_1| \leq |\alpha - \gamma|, \forall \gamma \in U$ 。

假设 δ 是 α 在 U 上的正交投影, 则根据刚才证得的必要性得, $|\alpha - \delta| \leq |\alpha - \alpha_1|$ 。从而

$$|\alpha - \delta| = |\alpha - \alpha_1|$$

由于 $\alpha - \delta \in U^\perp, \delta - \alpha_1 \in U$, 因此 $(\alpha - \delta) \perp (\delta - \alpha_1)$ 。同上理, 得

$$|\alpha - \alpha_1|^2 = |\alpha - \delta + \delta - \alpha_1|^2 = |\alpha - \delta|^2 + |\delta - \alpha_1|^2.$$

由此得出, $|\delta - \alpha_1|^2 = 0$ 。因此 $\delta = \alpha_1$, 即 α_1 是 α 在 U 上的正交投影。■

例 19 设 A 是实数域上的一个 $m \times n$ 矩阵, $m > n, \beta \in \mathbf{R}^m$ 。如果 $X_0 \in \mathbf{R}^n$ 使得 $|\beta - AX_0|^2 \leq |\beta - AX|^2, \forall X \in \mathbf{R}^n$, 那么称 X_0 是线性方程组 $AX = \beta$ 的最小二乘解。证明: X_0 是 $AX = \beta$ 的最小二乘解当且仅当 X_0 是线性方程组

$$A'AX = A'\beta$$

的解。

证明 用 U 表示矩阵 A 的列空间, $U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$, 则 X_0 是 $AX = \beta$ 的最小二乘解

$$\Leftrightarrow |\beta - AX_0|^2 \leq |\beta - AX|^2, \forall X \in \mathbf{R}^n$$

$$\Leftrightarrow |\beta - AX_0| \leq |\beta - AX|, \forall X \in \mathbf{R}^n$$

$$\Leftrightarrow |\beta - AX_0| \leq |\beta - \gamma|, \forall \gamma \in U$$

$$\Leftrightarrow AX_0 \text{ 是 } \beta \text{ 在 } U \text{ 上的正交投影}$$

$$\Leftrightarrow \beta - AX_0 \in U^\perp$$

$$\Leftrightarrow (\beta - AX_0, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow \alpha_i'(\beta - AX_0) = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow A'(\beta - AX_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow A'AX_0 = A'\beta$$

$$\Leftrightarrow X_0 \text{ 是 } A'AX = A'\beta \text{ 的解。}$$

例 20 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 列满秩矩阵, $m > n$ 。 A 的列空间记作 U 。记 $P_A = A(A'A)^{-1}A'$ 。令

$$P_A(X) = P_AX, \forall X \in \mathbf{R}^m$$

证明: P_A 是 $\mathbf{R}^m$ 在 U 上的正交投影。

证明 设 A 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。任取 $X \in \mathbf{R}^m$ 。

先证 $P_AX \in U$ 。由于 $(A'A)^{-1}A'X$ 是 $n \times 1$ 矩阵, 因此可设 $(A'A)^{-1}A'X = (c_1, c_2, \dots, c_n)'$ 。从而

$$\begin{aligned} P_AX &= A(A'A)^{-1}A'X = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \\ &= c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_n\alpha_n \in U. \end{aligned}$$

再证 $X - P_AX \in U^\perp$, 即要证 $(I - P_A)X \in U^\perp$ 。由于

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \alpha_1' \\ \alpha_2' \\ \vdots \\ \alpha_n' \end{pmatrix} (I - P_A)X &= A'[I - A(A'A)^{-1}A']X \\ &= [A' - A'A(A'A)^{-1}A']X = 0X = 0. \end{aligned}$$

因此 $\alpha_j'(I - P_A)X = 0, j = 1, 2, \dots, n$ 。从而 $(I - P_A)X \in U^\perp$ 。

综上所述, P_A 是 $\mathbf{R}^m$ 在 U 上的正交投影。

例 21 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 列满秩矩阵, $m > n$ 。证明: $(A'A)^{-1}A'\beta$ 是线性方程组 $AX = \beta$ 的唯一的 **最小二乘解**。

证法一 据例 19 的结论, X_0 是 $AX = \beta$ 的 **最小二乘解** 当且仅当 X_0 是 $A'A\beta = A'\beta$ 的解。由于 $\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A) = n$, 因此 $|A'A| \neq 0$ 。从而 $A'A\beta = A'\beta$ 有唯一解。因此 $AX = \beta$ 有唯一的 **最小二乘解**。从例 19 的证明过程中看出, X_0 是 $AX = \beta$ 的 **最小二乘解** 当且仅当 AX_0 是 β 在 A 的列空间 U 上的正交投影。据例 20, $P_A(X)$ 是 X 在 U 上的正交投影, 因此 β 在 U 上的正交投影是 $P_A(\beta) = A(A'A)^{-1}A'\beta$ 。从而 $(A'A)^{-1}A'\beta$ 是 $AX = \beta$ 的 **最小二乘解**。 ■

证法二 由于 A 列满秩, 因此 A 可分解成

$$A = QR,$$

其中 Q 是列向量组为正交单位向量组的 $m \times n$ 矩阵, R 是主对角元都为正数的上三角矩阵。于是对于 $\beta \in \mathbf{R}^n$, 有

$$\begin{aligned}(A'A)^{-1}A'\beta &= (R'Q'QR)^{-1}(R'Q')\beta = (R'R)^{-1}(R'Q')\beta \\ &= R^{-1}(R')^{-1}R'Q'\beta = R^{-1}Q'\beta.\end{aligned}$$

据例 6 知道, $R^{-1}Q'\beta$ 是 $A'AX=A'B$ 的唯一解, 从而 $R^{-1}Q'\beta$ 是 $AX=\beta$ 的唯一的 最小二乘解。于是 $(A'A)^{-1}A'\beta$ 是 $AX=\beta$ 的唯一的 最小二乘解。 ■

证法三 据例 19 结论, X_0 是 $AX=\beta$ 的最小二乘解当且仅当 X_0 是 $A'AX=A'\beta$ 的解。由于 $\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A) = n$, 因此 $A'A$ 可逆。从而 $A'AX=A'\beta$ 有唯一解: $X = (A'A)^{-1}A'\beta$ 。因此 $(A'A)^{-1}A'\beta$ 是 $AX=\beta$ 的唯一的 最小二乘解。 ■

例 22 设 A 是复数域上的矩阵, 用 A^* 表示 $\bar{A}'$, 即把 A 的每个元素取共轭复数得到的矩阵 $\bar{A}$ 再转置(注意从上下文区别 A^* 是表示 $\bar{A}'$ 还是表示 A 的伴随矩阵)。如果 n 级复矩阵 A 满足 $A^*A=I$, 那么称 A 是酉矩阵。证明: 下列每一个条件都是 n 级复矩阵 $A=(a_{ij})$ 为酉矩阵的充分必要条件:

- (1) A 可逆, 且 $A^{-1}=A^*$;
- (2) $AA^*=I$;
- (3) $\sum_{k=1}^n a_{ik}\bar{a}_{jk} = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$;
- (4) $\sum_{k=1}^n \bar{a}_{ki} \cdot a_{kj} = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 。

证明 (1)和(2) n 级复矩阵 A 是酉矩阵

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow A^*A &= I \\ \Leftrightarrow A \text{ 可逆, 且 } A^{-1} &= A^* \\ \Leftrightarrow AA^* &= I.\end{aligned}$$

(3) n 级复矩阵 $A=(a_{ij})$ 是酉矩阵

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow AA^* &= I \\ \Leftrightarrow AA^*(i;j) &= I(i;j), 1 \leq i, j \leq n \\ \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n a_{ik}\bar{a}_{jk} &= \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n.\end{aligned}$$

(4) n 级复矩阵 $A=(a_{ij})$ 是酉矩阵

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow A^*A &= I \\ \Leftrightarrow A^*A(i;j) &= I(i;j), 1 \leq i, j \leq n \\ \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \bar{a}_{ki}a_{kj} &= \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n.\end{aligned}$$

■

例 23 证明: 两个 n 级酉矩阵的乘积是酉矩阵; 酉矩阵的逆矩阵是酉矩阵。

证明 设 A 和 B 都是 n 级酉矩阵, 则

$$\begin{aligned}(AB)(AB)^* &= (AB) \overline{AB}' = (AB)(\overline{A} \overline{B})' = (AB)(\overline{B}' \overline{A}') \\ &= (AB)(B^* A^*) = A I A^* = I.\end{aligned}$$

因此 AB 是酉矩阵。

$$\begin{aligned}A^{-1}(A^{-1})^* &= A^{-1} \overline{(A^{-1})}' = A^{-1}(\overline{A^{-1}})' = A^{-1}(\overline{A}')^{-1} \\ &= A^{-1}(A^*)^{-1} = (A^* A)^{-1} = I.\end{aligned}$$

因此 A^{-1} 是酉矩阵。

点评:

从例 23 的证明过程看出:

$$\begin{aligned}(AB)^* &= B^* A^*, \\ (A^{-1})^* &= (A^*)^{-1}, \text{ 当 } A \text{ 可逆时.}\end{aligned}$$

例 24 证明: 酉矩阵的行列式的模等于 1。

证明 设 A 是 n 级酉矩阵, 则 $AA^* = I$ 。从而

$$1 = |I| = |AA^*| = |A| |A^*|.$$

n 级复矩阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式为

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}.$$

n 级复矩阵 $\overline{A} = (\overline{a_{ij}})$ 的行列式为

$$\begin{aligned}|\overline{A}| &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \overline{a_{1j_1}} \overline{a_{2j_2}} \cdots \overline{a_{nj_n}} \\ &= \overline{\left(\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \right)} \\ &= \overline{|A|}\end{aligned}$$

因此

$$1 = |A| |A^*| = |A| |\overline{A}'| = |A| |\overline{A}| = |A| \overline{|A|}$$

从而 $|A|$ 的模等于 1。

习题 4.6

1. 证明在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 如果 α 与 β 正交, 那么对任意实数 k, l , 有 $k\alpha$ 与 $l\beta$ 也正交。

2. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 如果 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都正交, 那么 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任一线性组合也正交。

3. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 如果 α 与自身正交, 那么 $\alpha=0$ 。

4. 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^3$ 中, 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

求与 α_1, α_2 等价的正交单位向量组。

5. 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$ 中, 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

求与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的正交单位向量组。

6. 设 A 是实数域上的 4×3 矩阵, $\text{rank}(A)=3$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \end{pmatrix},$$

把 A 分解成 $A=QR$, 其中 Q 是列向量组为正交单位向量组的 4×3 矩阵, R 是主对角元都为正数的上三角矩阵。

7. 证明: 如果正交矩阵 A 是分块上三角矩阵, 那么 A 是分块对角矩阵, 并且 A 的主对角线上的所有子矩阵都是正交矩阵。

8. 证明: 位于正交矩阵的任何 k 行(或 k 列)的所有 k 阶子式的平方和等于 1。

9. 在什么条件下, 对角矩阵是正交矩阵?

10. 证明: 实数域上的四元齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0, \\ bx_1 - ax_2 + dx_3 - cx_4 = 0, \\ cx_1 - dx_2 - ax_3 + bx_4 = 0, \\ dx_1 + cx_2 - bx_3 - ax_4 = 0 \end{cases}$$

当 a, b, c, d 不全为 0 时, 只有零解。

11. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 勾股定理成立, 即如果 α 与 β 正交, 那么

$$|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2.$$

12. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 对于任意向量 α, β , 有

$$|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| |\beta|.$$

等号成立当且仅当 α, β 线性相关。

13. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 三角形不等式成立, 即对于任意 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^n$, 有

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|.$$

14. 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 两个非零向量 α, β 的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 规定为

$$\langle \alpha, \beta \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|}.$$

于是 $0 \leq \langle \alpha, \beta \rangle \leq \pi$. 在 $\mathbf{R}^4$ 中, 求 $\langle \alpha, \beta \rangle$, 其中

$$\alpha = (1, -2, 0, 3), \quad \beta = (4, 1, 5, -1).$$

4.7 K^n 到 K^s 的线性映射

4.7.1 内容精华

1. 映射

定义 1 设 S 和 S' 是两个集合, 如果存在一个对应法则 f , 使得集合 S 中每一个元素 a , 都有集合 S' 中唯一确定的元素 b 与它对应, 那么称 f 是集合 S 到 S' 的一个映射, 记作

$$\begin{aligned} f: S &\longrightarrow S' \\ a &\longmapsto b, \end{aligned}$$

其中 b 称为 a 在 f 下的象, a 称为 b 在 f 下的一个原象。 a 在 f 下的象用符号 $f(a)$ 或 fa 表示, 于是映射 f 也可以记成

$$f(a) = b, \quad a \in S.$$

设 f 是集合 S 到集合 S' 的一个映射, 则把 S 叫作映射 f 的定义域, 把 S' 叫作 f 的陪域。 S 的所有元素在 f 下的象组成的集合叫作 f 的值域或 f 的象, 记作 $f(S)$ 或 $\text{Im}f$ 。 即

$$f(S) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(a) | a \in S\} = \{b \in S' | \text{存在 } a \in S \text{ 使 } f(a) = b\}.$$

容易看出, f 的值域是 f 的陪域的子集。

设 f 是集合 S 到集合 S' 的一个映射, 如果 $f(S) = S'$, 那么称 f 是满射 (或 f 是 S 到 S' 上的映射)。 从这个定义得, f 是满射当且仅当 f 的陪域中每一个元素都至少有一个原象。

如果映射 f 的定义域 S 中不同的元素的象也不同, 那么称 f 是单射。 从这个定义得, f 是单射当且仅当从 $a_1, a_2 \in S$ 且 $f(a_1) = f(a_2)$ 可以推出 $a_1 = a_2$ 。

如果映射 f 既是单射, 又是满射, 那么称 f 是**双射**(或 f 是 S 到 S' 的一个**一一对应**)。从这个定义得, f 是双射当且仅当陪域中每一个元素都有唯一的一个原象。

映射 f 与映射 g 称为**相等**, 如果它们的定义域相等, 陪域相等, 并且对应法则相同(即 $\forall x \in S$, 有 $f(x) = g(x)$)。

集合 S 到自身的一个映射, 通常称为 S 上的一个**变换**。

集合 S 到数集(数域 K 的任一非空子集)的一个映射, 通常称为 S 上的一个**函数**。

陪域 S' 中的元素 b 在映射 f 下的所有原象组成的集合称为 b 在 f 下的**原象集**, 记作 $f^{-1}(b)$ 。

定义 2 映射 $f: S \rightarrow S$ 如果把 S 中每一个元素对应到它自身, 即 $\forall x \in S$, 有 $f(x) = x$, 那么称 f 是**恒等映射**(或 S 上的**恒等变换**), 记作 1_S 。

定义 3 相继施行映射 $g: S \rightarrow S'$ 和 $f: S' \rightarrow S''$, 得到 S 到 S'' 的一个映射, 称为 f 与 g 的**乘积**(或**合成**), 记作 fg 。即

$$(fg)(a) \stackrel{\text{def}}{=} f(g(a)), \forall a \in S.$$

定理 1 映射的乘法适合结合律。即如果 $h: S \rightarrow S'$, $g: S' \rightarrow S''$, $f: S'' \rightarrow S'''$, 那么 $f(gh) = (fg)h$ 。

注意: 映射的乘法不适合交换律。

容易直接验证: 对于任意一个映射 $f: S \rightarrow S'$, 有

$$f1_S = f, 1_{S'}f = f.$$

定义 4 设 $f: S \rightarrow S'$, 如果存在一个映射 $g: S' \rightarrow S$, 使得

$$fg = 1_{S'}, gf = 1_S.$$

那么称映射 f 是**可逆的**, 此时称 g 是 f 的一个**逆映射**。

容易证明, 如果 f 是可逆的, 那么它的逆映射是唯一的, 把 f 的逆映射记作 f^{-1} 。于是有

$$ff^{-1} = 1_{S'}, f^{-1}f = 1_S.$$

从而当 f 是可逆映射时, 它的逆映射 f^{-1} 也可逆, 且

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

定理 2 映射 $f: S \rightarrow S'$ 是可逆的充分必要条件为 f 是双射。

证明见《高等代数》(第 3 版, 上册)的第 4 章第 7 节的定理 2。

2. 线性映射

定义 5 数域 K 上的向量空间 K^n 到 K^s 的一个映射 σ 如果保持加法和数量乘法, 即 $\forall \alpha, \beta \in K^n, k \in K$, 有

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta),$$

$$\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$$

那么称 σ 是 K^n 到 K^s 的一个线性映射。

例如, 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 令

$$\begin{aligned} A: K^n &\longrightarrow K^s \\ \alpha &\longmapsto A\alpha, \end{aligned} \quad (1)$$

则容易验证 A 是 K^n 到 K^s 的一个线性映射。这个线性映射很有用。

事实 1 数域 K 上 n 元线性方程组 $AX = \beta$ 有解

$$\Leftrightarrow \text{存在 } \gamma \in K^n, \text{ 使得 } A\gamma = \beta$$

$$\Leftrightarrow \text{存在 } \gamma \in K^n, \text{ 使得 } A(\gamma) = \beta$$

$$\Leftrightarrow \beta \in \text{Im}A.$$

由事实 1 看出, 使线性方程组 $AX = \beta$ 有解的 β 组成的集合是线性映射 $A(\alpha) = A\alpha$ 的象。由事实 1 立即得出:

事实 2 设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则

$$\beta \in \text{Im}A$$

$$\Leftrightarrow \text{线性方程组 } AX = \beta \text{ 有解}$$

$$\Leftrightarrow \beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle.$$

因此 $\text{Im}A = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$ (2)

即, 由(1)式定义的线性映射 A 的象(值域)等于矩阵 A 的列空间, 从而 $\text{Im}A$ 是 K^s 的一个子空间。

事实 3 设数域 K 上齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间是 W , 则

$$\eta \in W \Leftrightarrow A\eta = 0 \Leftrightarrow A(\eta) = 0.$$

由此受到启发, 引出下述概念。

定义 6 设 σ 是 K^n 到 K^s 的一个映射, K^n 的一个子集

$$\{\alpha \in K^n \mid \sigma(\alpha) = 0\}$$

称为映射 σ 的核, 记作 $\text{Ker}\sigma$ 。

容易验证, 如果 σ 是 K^n 到 K^s 的一个线性映射, 那么 $\text{Ker}\sigma$ 是 K^n 的一个子空间。

对于由(1)式定义的线性映射 A , 从事实 3 得出

$$\text{Ker}A = W. \quad (3)$$

即, 由(1)式定义的线性映射 A 的核等于齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间。

由(1)式定义的线性映射 A 的核的维数与 A 的象的维数之间有什么联系? 由于

$$\dim W = n - \text{rank}(A) = n - \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle,$$

因此

$$\dim W + \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle = n.$$

从而
$$\dim \text{Ker} A + \dim \text{Im} A = \dim K^n. \quad (4)$$

(4)式是一个相当重要的公式。它表明:线性映射 $A(\alpha) = A\alpha$ 的核的维数越小,那么使线性方程组 $AX = \beta$ 有解的 β 组成的子空间(即 $\text{Im} A$)的维数就越大,即有更多的以 A 为系数矩阵的线性方程组有解。这种此消彼长的现象被公式(4)精确地刻画出来。又注意 $\text{Ker} A$ 是 K^n 的一个子空间, $\text{Im} A$ 是 K^r 的一个子空间,而它们的维数却被公式(4)联系起来了,这是一个多么漂亮的公式!

4.7.2 典型例题

例 1 设 $f: S \rightarrow S', g: S' \rightarrow S''$ 。证明:

- (1) 如果 f 和 g 都是单射,那么 gf 也是单射;
- (2) 如果 f 和 g 都是满射,那么 gf 也是满射;
- (3) 如果 f 和 g 都是双射,那么 gf 也是双射;
- (4) 如果 f 和 g 都是可逆映射,那么 gf 也是可逆映射。

证明 (1) 设 f 和 g 都是单射。设 $a_1, a_2 \in S$, 如果 $(gf)(a_1) = (gf)(a_2)$, 那么 $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$ 。由于 g 是单射, 因此 $f(a_1) = f(a_2)$ 。由于 f 是单射, 因此 $a_1 = a_2$ 。从而 gf 是单射。

(2) 设 f 和 g 都是满射。任取 $a'' \in S''$ 。由于 g 是满射, 因此存在 $a' \in S'$, 使得 $a'' = g(a')$ 。由于 f 是满射, 因此存在 $a \in S$, 使得 $a' = f(a)$ 。从而

$$a'' = g(a') = g(f(a)) = (gf)(a).$$

因此 gf 是满射。

(3) 由(1)和(2)立即得到。

(4) 由(3)和定理 2 立即得到。 ■

例 2 设 f 是有限集 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 到自身的一个映射。证明:

- (1) 如果 f 是单射, 那么 f 也是满射;
- (2) 如果 f 是满射, 那么 f 也是单射。

证明 (1) 设 f 是单射, 则 $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$ 两两不等。从而 f 的值域 $f(S)$ 含有 n 个元素。又由于 $f(S) \subseteq S$, 且 S 也含有 n 个元素, 因此 $f(S) = S$, 从而 f 是满射。 ■

(2) 设 f 是满射, 如果 f 不是单射, 那么有两个不同的元素 a_i, a_j , 使得 $f(a_i) = f(a_j)$ 。从而 $f(S)$ 所含元素个数小于 n 。于是 $f(S) \subsetneq S$ 。这与 f 是满射矛盾。因此 f 是单射。 ■

例 3 设 S 和 S' 是两个有限集, 证明: 如果存在 S 到 S' 的一个双射 f , 那么 $|S| = |S'|$, 其中 $|S|$ 表示有限集 S 所含元素的个数。

证明 设集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。由于 f 是单射, 因此

$$f(S) = \{f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)\},$$

$|f(S)| = n$ 。由于 f 是满射, 因此 $f(S) = S'$ 。从而

$$|S'| = |f(S)| = n = |S|.$$

例4 设 S 和 S' 是两个集合, 如果存在 S 到 S' 的一个双射 f , 那么称 S 和 S' 有相同的基数, 记作 $|S| = |S'|$ 。证明: 整数集 $\mathbf{Z}$ 与偶数集 (记作 $2\mathbf{Z}$) 有相同的基数。

证明 令 $f: \mathbf{Z} \longrightarrow 2\mathbf{Z}$

$$m \longmapsto 2m$$

显然 f 是 $\mathbf{Z}$ 到 $2\mathbf{Z}$ 的一个映射, 并且是单射, 满射。因此 f 是双射。从而 $\mathbf{Z}$ 与 $2\mathbf{Z}$ 有相同的基数。

例5 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵。令

$$A: K^n \longrightarrow K^s$$

$$\alpha \longmapsto A\alpha,$$

则 A 是 K^n 到 K^s 的一个线性映射。证明:

(1) A 是单射当且仅当 $\text{Ker}A = \{0\}$;

(2) A 是满射当且仅当 $\text{Im}A = K^s$ 。

(3) 当 $s=n$ 时, A 是单射当且仅当 A 是满射, 从而 A 是双射。

证明 (1) 必要性。设 A 是单射。任取 $\alpha \in \text{Ker}A$ 。则

$$A(\alpha) = 0 = A(0).$$

由此推出, $\alpha = 0$ 。因此 $\text{Ker}A = \{0\}$ 。

充分性。设 $\text{Ker}A = \{0\}$ 。取 $\alpha_1, \alpha_2 \in K^n$, 且 $A(\alpha_1) = A(\alpha_2)$ 。

则

$$0 = A(\alpha_1) - A(\alpha_2) = A(\alpha_1 - \alpha_2).$$

从而 $\alpha_1 - \alpha_2 \in \text{Ker}A$ 。由于 $\text{Ker}A = \{0\}$, 因此 $\alpha_1 - \alpha_2 = 0$ 。即 $\alpha_1 = \alpha_2$ 。因此 A 是单射。

(2) 由满射的定义立即得到。

(3) 当 $s=n$ 时, 由本节公式(4)得

$$A \text{ 是单射} \Leftrightarrow \text{Ker}A = \{0\} \Leftrightarrow \dim \text{Ker}A = 0$$

$$\Leftrightarrow \dim \text{Im}A = \dim K^n$$

$$\Leftrightarrow \text{Im}A = K^n$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 是满射}.$$

例6 设数域 K 上的 3×4 矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 7 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

令 $A(\alpha) = A\alpha, \quad \forall \alpha \in K^4.$

分别求 $\text{Im}A$ 和 $\text{Ker}A$ 的一个基和维数。

解 $\text{Im}A$ 等于 A 的列空间, 因此求 $\text{Im}A$ 的一个基和维数就是求矩阵 A 的列向量组的一个极大线性无关组和秩。 $\text{Ker}A$ 等于 $AX=0$ 的解空间, 同此求 $\text{Ker}A$ 的一个基就是求 $AX=0$ 的一个基础解系。这些都可以通过对矩阵 A 作初等行变换化成简化行阶梯形来求得:

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此看出, A 的第 1、2 列是 $\text{Im}A$ 的一个基, $\dim \text{Im}A = 2$ 。

由公式(4)得。 $\dim \text{Ker}A = 4 - 2 = 2$ 。

$AX=0$ 的一般解是

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 - x_4, \\ x_2 = -x_3 - 4x_4, \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 是自由未知量。由此得出, $AX=0$ 的一个基础解系是

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

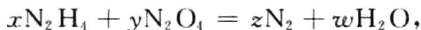
于是 η_1, η_2 是 $\text{Ker}A$ 的一个基。

例 7 氨(N_2H_4)与四氧化二氮(N_2O_4)结合形成氮气(N_2)和水(H_2O):



平衡此化学反应的左、右边, 即两边各元素的原子个数相同。

解 设化学反应式为



其中 x, y, z, w 是待定的正整数。上述化学反应式左右两边原子 N、H、O 的个数应分别相等, 于是得出

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2z, \\ 4x = 2w, \\ 4y = w. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x \quad \quad - w = 0, \\ \quad \quad 4y - w = 0. \end{cases} \quad (5)$$

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

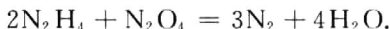
容易看出 A 的第 1、2、3 列组成的 3 阶子式不等于 0, 因此 $\text{rank}(A)=3$ 。从而齐次线性方程组 (5) 的解空间 W 的维数 $\dim W=4-\text{rank}(A)=4-3=1$ 。因此方程组 (5) 的基础解系含 1 个解向量。从而方程组 (5) 只有一个自由未知量。取 w 为自由未知量, 则

$$x = \frac{1}{2}w, \quad y = \frac{1}{4}w, \quad z = \frac{3}{4}w.$$

让 w 取值 4, 得到一个基础解系:

$$\eta = (2, 1, 3, 4)'.$$

因此上述化学反应式为



点评:

从例 7 的解题过程看出, 平衡化学反应方程式可归结为求齐次线性方程组的一个基础解系, 也就是求线性映射 $A(\alpha) = A\alpha$ 的核的一个基。利用 $\text{Ker}A$ 的维数的信息可以较快地求出 $\text{Ker}A$ 的一个基。

例 8 某产品公司租了两个仓库, 分别记作 W_1 和 W_2 , 它们可分别存储 80 吨和 60 吨产品。该公司向两家商店 (记作 S_1, S_2) 发送产品, S_1 和 S_2 分别能存储产品 a 吨和 b 吨。要求存储在仓库的产品都必须发送出去, 试问: 仓库 W_1 和 W_2 应分别向商店 S_1 和 S_2 发送多少吨产品? a 和 b 满足什么条件时, 此问题有解? 求此问题的可行解。

解 设仓库 W_i 应向商店 S_j 发送 x_{ij} 吨产品, $i=1, 2; j=1, 2$ 。根据题意, 并且充分发挥 S_1 和 S_2 的存储能力, 得

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} = 80, \\ x_{21} + x_{22} = 60, \\ x_{11} + x_{21} = a, \\ x_{12} + x_{22} = b. \end{cases} \quad (6)$$

先把线性方程组 (6) 的增广矩阵化成简化行阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 80 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 60 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 80 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 60 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & a-80 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 80 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 60 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a+b-80 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 80-b \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 60 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+b-140 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

于是当 $a+b=140$ 时, 方程组(6)有解。即当商店 S_1 和 S_2 能够存储仓库 W_1 和 W_2 所存储的产品的总数 $80+60=140$ 吨时, 方程组(6)有解。由于阶梯形矩阵的非零行个数小于未知量个数 4, 因此方程组(6)有无穷多个解。方程组(6)的一般解是

$$\begin{cases} x_{11} = x_{22} + 80 - b, \\ x_{12} = -x_{22} + b, \\ x_{21} = -x_{22} + 60. \end{cases}$$

其中 x_{22} 是自由未知量。于是方程组(6)的一个特解 γ_0 为

$$\gamma_0 = (80 - b, b, 60, 0)'.$$

导出组的一个基础解系为

$$\eta = (1, -1, -1, 1)'$$

因此方程组(6)的解集为

$$\begin{aligned}
 & \{\gamma_0 + k\eta \mid k \in \mathbf{Q}\} \\
 & = \{(80 - b + k, b - k, 60 - k, k)' \mid k \in \mathbf{Q}\}.
 \end{aligned}$$

此问题的可行解应满足:

$$80 - b + k \geq 0, \quad b - k \geq 0, \quad 60 - k \geq 0, \quad k \geq 0,$$

即

$$\begin{cases} b - 80 \leq k \leq b, \\ 0 \leq k \leq 60, \\ 0 \leq b \leq 140 \end{cases}$$

即 $\max\{b-80, 0\} \leq k \leq \min\{b, 60\}, 0 \leq b \leq 140$.

因此这个问题的可行解为

$$(80 - b + k, b - k, 60 - k, k)',$$

其中

$$\max\{b-80, 0\} \leq k \leq \min(b, 60), 0 \leq b \leq 140.$$

点评:

例 8 是处理产品从仓库到商店的分配问题, 这属于管理科学的问题。例 8 解决的是商

店 S_1 和 S_2 恰好能存储仓库 W_1 和 W_2 分配给它们的产品这样的特殊情形。这种情形归结为解线性方程组 $AX = \beta$, 也就是归结为判断 β 是否属于 A 的列空间, 或者说 β 是否属于线性映射 $A(\alpha) = A\alpha$ 的象。

习题 4.7

1. 判断下列对应法则是否为 $\mathbf{R}$ 到自身的映射? 是否单射? 是否满射?

$$(1) x \mapsto x^3; \quad (2) x \mapsto x^2 - x;$$

$$(3) x \mapsto 2^x; \quad (4) x \mapsto \ln x.$$

2. (1) 在 $[-1, 1]$ 与 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 之间是否存在一个双射? 如果存在, 试举出两个例子。

(2) $[-1, 1]$ 与 $[0, \pi]$ 之间是否存在一个双射? 如果存在, 试举出两个例子。

(3) 在实数集 $\mathbf{R}$ 与开区间 $(0, 1)$ 之间是否存在一个双射? 如果存在, 试举出一个例子。

3. 证明: 若 A 和 B 都是有限集合, 且 $|A| = |B|$, 则存在 A 到 B 的一个双射。

4. 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 证明: 若 f 和 g 都是可逆映射, 则 gf 也是可逆映射, 并且有

$$(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}.$$

5. 设映射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$, 证明: 如果 $gf = 1_A$, 那么 f 是单射, g 是满射。

6. 设数域 K 上的 3×4 矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \end{pmatrix},$$

令 $A(\alpha) = A\alpha, \quad \forall \alpha \in K^4$.

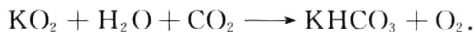
分别求 $\text{Im}A$ 和 $\text{Ker}A$ 的一个基以及维数。

7. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 令

$$A(\alpha) = A\alpha, \quad \alpha \in K^n$$

证明: 线性映射 A 是可逆映射当且仅当矩阵 A 是可逆矩阵。

8. 紧急情况下产生氧气(O_2)的氧气罩包含超氧化钾(KO_2)。在空气下, 它与二氧化碳、水按如下反应式反应产生氧气:



平衡这个化学反应式。

9. 在本节例 8 中, 运输 1 吨产品到各家商店的费用(单位: 元)可以用如下形式来表示:

	S_1	S_2
W_1	800	450
W_2	600	550

(1) 写出从仓库到两家商店的运输费用函数 f 。

(2) 当商店 S_2 存储产品的吨数 $b (0 \leq b \leq 140)$ 给定时, 求出使运输费用最低的分配方案。

补充题四

1. 证明: 如果 A 是幂等矩阵, 那么 $2A - I$ 是对合矩阵; 反之, 如果 B 是对合矩阵, 那么

$\frac{1}{2}(B + I)$ 是幂等矩阵。

2. 证明: 数域 K 上与所有行列式为 1 的 n 级矩阵可交换的矩阵一定是 n 级数量矩阵。

3. 证明: 数域 K 上与所有 n 级可逆矩阵可交换的矩阵一定是 n 级数量矩阵。

4. 证明: 如果整数 a 和 b 都能表示成两个整数的平方和, 那么 ab 也能表示成两个整数的平方和。

5. 把 533 表示成两个整数的平方和。

6. 证明: 如果整数 a 和 b 都能表示成 4 个整数的平方和, 那么 ab 也能表示成 4 个整数的平方和。

7. 把 1457 表示成 4 个整数的平方和。

8. 证明: 如果整数 a 和 b 都能表示成形式为

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

的数, 那么 ab 也能表示成这种形式的数。

9. 实数域上每一行(列)的元素之和都等于 1 的非负矩阵(即矩阵的元素都是非负数)称为行(列)随机矩阵。证明:

(1) 非负矩阵 $A_{s \times n}$ 是行随机矩阵当且仅当 $A \mathbf{1}_n = \mathbf{1}_s$;

(2) 非负矩阵 $A_{s \times n}$ 是列随机矩阵当且仅当 $\mathbf{1}'_s A = \mathbf{1}'_n$;

(3) 若 $A_{s \times n}$ 和 $B_{n \times s}$ 都是行(列)随机矩阵, 则 AB 也是行(列)随机矩阵;

(4) 可逆的行(列)随机矩阵的逆是行(列)和都为 1 的矩阵。

10. 设 $A = (a_{ij})$ 为实数域上的 n 级矩阵。证明: 如果

$$a_{ii} > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$a_{ij} < 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n;$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

那么 $\text{rank}(A) = n - 1$ 。

11. 一个**区组设计**是把 v 个不同的对象编进 b 个区组里的一种安排方法, 要求满足下面两个条件:

- (1) 每个区组恰好包含 k 个不同的对象 ($2 \leq k < v$);
 - (2) 每两个不同的对象一起恰好出现在 λ 个区组里, 其中 v, b, k, λ 称为参数。
- 一个参数为 (v, b, k, λ) 的区组设计可以用一个 $v \times b$ 矩阵 M 来表示, 其中

$$M(i; j) = \begin{cases} 1, & \text{当对象 } P_i \text{ 出现在区组 } B_j \text{ 里,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

这个矩阵 M 称为区组设计的**关联矩阵**。证明:

- (1) M 的每一列元素的和(简称为列和)都等于 k ;
- (2) M 的每两行的内积等于 λ ;
- (3) M 的每一行元素的和(简称为行和)是个常数, 它等于 $\frac{\lambda(v-1)}{k-1}$, 把这个数记作 r , 从而有

$$\lambda(v-1) = r(k-1);$$

- (4) $vr = bk$ 。

12. 设 M 是参数为 (v, k, λ) 的区组设计的关联矩阵, 求 $MM', |MM'|, \text{rank}(MM')$ 。

13. 证明: 参数为 (v, k, λ) 的区组设计必满足

$$v \leq b.$$

14. $v = b$ 的区组设计称为**对称设计**。证明: 若区组设计为对称设计, 且它的关联矩阵为 M , 则

- (1) $r = k, \lambda(v-1) = k(k-1)$;
- (2) $MM' = M'M$;
- (3) 当 v 为偶数时, $k - \lambda$ 一定是平方数(即某个整数的平方)。

15. 元素全为整数的矩阵称为**整数矩阵**。对于一个整数矩阵 A , 如果存在一个整数矩阵 B , 使得 $AB = BA = I$, 那么称 A 是 $\mathbf{Z}$ 上的可逆矩阵。证明: 整数矩阵 A 是 $\mathbf{Z}$ 上的可逆矩阵当且仅当 $|A| = \pm 1$ 。

16. 考虑 n 个城市之间是否有航班连接的问题。令

$$A(i; j) = \begin{cases} 1, & \text{当城市 } C_i \text{ 有直飞 } C_j \text{ 的航班;} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

n 级矩阵 A 称为**邻接矩阵**。证明: 从城市 C_i 到 C_j 所需要的航班个数等于使 $A^l(i; j) \neq 0$ 的最小正整数 l 。

17. 设 8 个城市 $C_1, C_2, \dots, C_8$ 之间航班的邻接矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

从哪个城市到哪个城市恰好需要两个航班?

18. 证明: 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是 n 级上三角矩阵, 且它们的主对角元全为 0, 那么 $A_1 A_2 \cdots A_n = 0$ 。

19. 求出数域 K 上所有 2 级对合矩阵。

20. 求出数域 K 上所有 2 级幂等矩阵。

21. 设 A 是实数域上的 n 级矩阵, 证明: 如果 A 的所有顺序主子式都大于 0, 且 A 的所有非主对角元都小于 0, 那么 A^{-1} 的每个元素都大于 0。

22. 设 A 和 B 都是复数域上的 n 级矩阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB|,$$

其中 $i^2 = -1$ 。

23. 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times s$ 矩阵, 且 $\lambda \neq 0$ 。证明:

$$\lambda^n |\lambda I_s - AB| = \lambda^s |\lambda I_n - BA|.$$

24. 设 H 是实数域上的 n 级矩阵, 它的元素为 1 或 -1。如果 $HH' = nI$, 那么称 H 是 n 级 **Hadamard 矩阵**。证明: 元素为 1 或 -1 的 n 级矩阵 H 是 Hadamard 矩阵当且仅当 H 的任意两行都正交。

25. 说明下列矩阵都是 Hadamard 矩阵:

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

26. 设 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 分别是数域 K 上的 n 级和 m 级矩阵。下述矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nm}B \end{pmatrix}$$

称为 A 与 B 的 **Kronecker 积**, 记作 $A \otimes B$ 。证明:

- (1) $A \otimes (B+C) = A \otimes B + A \otimes C$;
- (2) $(B+C) \otimes A = B \otimes A + C \otimes A$;
- (3) $A \otimes (kB) = (kA) \otimes B = k(A \otimes B)$;
- (4) $I_n \otimes I_m = I_{nm}$;
- (5) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$;
- (6) $(AC) \otimes (BD) = (A \otimes B)(C \otimes D)$;
- (7) 若 A, B 都可逆, 则 $A \otimes B$ 也可逆, 且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1};$$

- (8) $|A \otimes B| = |A|^m |B|^n$, 其中 A, B 分别是 n 级、 m 级矩阵。

27. 设

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

求 $H_1 \otimes H_1, H_1 \otimes (H_1 \otimes H_1)$; 并且说明它们都是 Hadamard 矩阵。

28. 设 α, β 是欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中的任意两个向量,

令

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s),$$

$$\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s),$$

其中 $\alpha_i, \beta_i \in \mathbf{R}^{n_i}, i=1, 2, \dots, s, n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$ 。

证明: $(\alpha, \beta) = (\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) + \dots + (\alpha_s, \beta_s)$ 。

29. 设 H_m, H_n 分别是 m 级、 n 级 Hadamard 矩阵, 证明: $H_m \otimes H_n$ 是 mn 级 Hadamard 矩阵。

30. 设 A 是数域 K 上的 n 级可逆矩阵, α, β 是 K 上的 n 维列向量, 且 $1 + \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$ 。证明:

$$(A + \alpha\beta')^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + \beta' A^{-1} \alpha} A^{-1} \alpha\beta' A^{-1}.$$

31. 证明: 如果 A 和 B 都是 n 级正交矩阵, 且 $|A| + |B| = 0$, 那么 $A+B$ 不可逆。